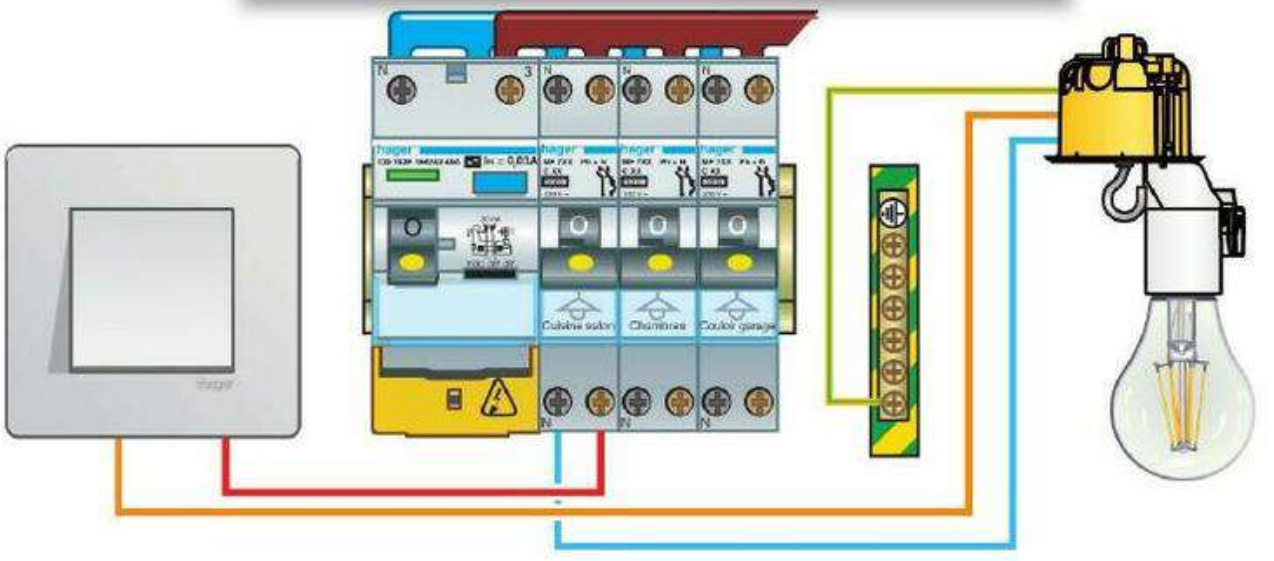
Thierry Gallauziaux David Fedullo

Mémento de

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES 1

ÉCLAIRAGE – PRISES
COMMANDES DÉDIÉES
SOLUTIONS CONNECTÉES



Éditions EYROLLES

Thierry Gallauziaux David Fedullo

Mémento de SCHÉMAS ÉLECTRIQUES 1

ÉCLAIRAGE – PRISES – COMMANDES DÉDIÉES – SOLUTIONS CONNECTÉES

Pour réaliser en toute sécurité ses circuits électriques il suffira de suivre ces schémas qui illustrent de façon claire, en détail et en couleur – une spécificité des auteurs depuis de nombreuses années – le cheminement des conducteurs depuis le tableau de répartition jusqu'aux appareillages et aux points d'utilisation.

Dans cet ouvrage consacré à l'installation électrique domestique, les circuits sont classés par thèmes, accompagnés de vues en 3D montrant clairement le cheminement des lignes dans l'espace. Les nombreuses solutions proposées concernent, pour la plupart, les circuits d'éclairage, les prises de courant, l'accueil des visiteurs ou encore les volets roulants. Outre les indicateurs de consommation, on trouvera aussi des exemples de circuits pour des pièces, comme une chambre ou une cuisine.

Dans cette nouvelle édition entièrement refondue, les auteurs présentent les appareillages les plus récents et prennent en compte les dernières réglementations en vigueur : norme NF C 15-100, réglementation thermique et Code de la construction.

Avec le développement des systèmes radio, les fabricants proposent désormais de nombreuses solutions à la portée de tous pour améliorer une installation électrique avec très peu de travaux. Il est possible d'intervenir sur la plupart des circuits pour ajouter des points de commande, commander une prise ou automatiser la commande des volets roulants. Ces nouvelles offres nous font évoluer de manière simple et pratique vers la maison connectée : associés à une passerelle Internet/radio, les appareillages radio permettent de commander la plupart des circuits à distance ou en local à partir d'un smartphone équipé de l'application du fabricant. La plupart des systèmes sont également compatibles avec les assistants vocaux. De nombreux schémas présentent ces solutions à adapter sur des circuits existants ou à créer.

La collection des livres de Thierry Gallauziaux et David Fedullo est désormais considérée – par les bricoleurs autant que par les artisans – comme la référence en électricité, leur domaine d'excellence. Entièrement refondu et augmenté, ce volume présente les dernières innovations en matière d'installation électrique domestique, toujours dans le respect des normes en vigueur.

Code éditeur G0100286
ISBN : 978-2-416-00286-1

www.editions-eyrolles.com
Éditions Eyrolles | Diffusion Geodif

Thierry **Gallauziaux**
David **Fedullo**

Mémento de SCHÉMAS ÉLECTRIQUES 1

ÉCLAIRAGE – PRISES – COMMANDES DÉDIÉES – SOLUTIONS CONNECTÉES

Éditions EYROLLES

ÉDITIONS EYROLLES
61, bd Saint-Germain
75240 Paris cédex 05
www.editions-eyrolles.com

AVERTISSEMENT
Bien que tous les efforts aient été faits pour garantir l'exactitude des données de l'ouvrage, nous invitons les lecteurs à vérifier les normes, les réglements et les lois en vigueur, à suivre les instructions des fabricants et à observer les consignes de sécurité.

Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de la présente publication, faite par quelque procédé que ce soit (reprographie, microfilmage, scannérisation, numérisation...) sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L'autorisation d'effectuer des reproductions par reprographie doit être obtenue auprès du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) – 20, rue des Grands-Augustins – 75006 Paris.

ISBN : 978-2-416-00286-1
© Éditions Eyrolles 2004, 2009, 2014, 2016, 2018, 2021

Imprimé en République tchèque par PBTisk
Dépôt légal : mai 2021

Sommaire

La sécurité 5

Les systèmes connectés 7

Les prises de courant 12

Les prises confort 13

Les prises commandées 16

Exemple de circuit prise pour une chambre 19

Vue en élévation de la chambre 20

La cuisine 21

Les circuits spécialisés 22

L'éclairage 28

Le simple allumage 28

L'interrupteur à voyant 34

Le double allumage 36

Le va-et-vient 40

Le permutateur 44

Les télérupteurs 46

Le variateur 53

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Le télévariateur 56

Les commandes automatiques 60

Les interrupteurs crépusculaires 63

L'interrupteur horaire 64

Exemple de circuit d'éclairage pour une chambre 65

L'accueil des visiteurs 66

Les sonnettes 67

Les portiers interphones 69

Le portier vidéo 69

Les commandes dédiées 73

Les volets roulants 74

Les stores bannes 79

Chauffe-eau et chaudières 80

Les chauffe-eau thermodynamiques 87

La ventilation mécanique 91

Les indicateurs de consommation 94

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

La sécurité

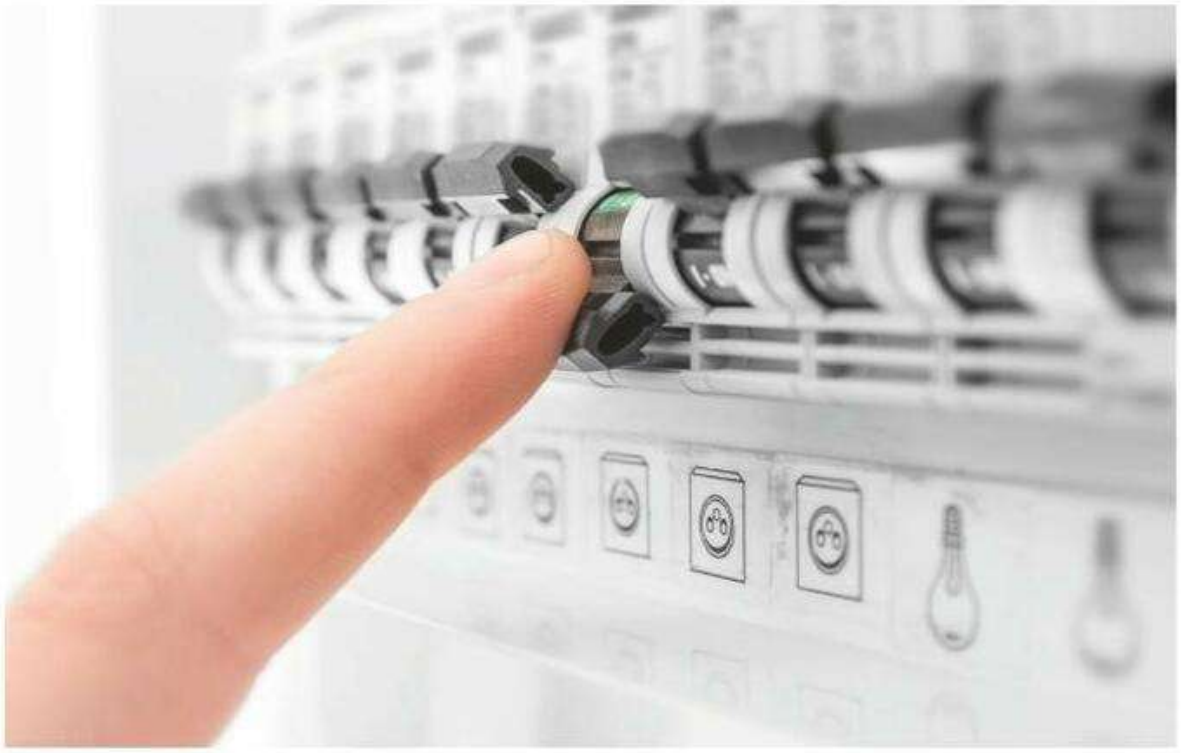
Pour réaliser un nouveau circuit sur votre installation électrique ou modifier un circuit existant, il convient de respecter les règles de raccordement des fabricants et les prescriptions de la norme.

L'installation électrique et les habitants sont soumis à divers risques comme les courts-circuits et les fuites de courant. C'est pourquoi, pour éviter l'endommagement des appareils et surtout pour prévenir toute électrocution, chaque circuit doit être protégé à son origine par un dispositif adapté.

La protection contre les courts-circuits et les surintensités est assurée, au départ de chaque circuit, par un disjoncteur divisionnaire magnétothermique. La norme exige un courant assigné maximal (en ampères) pour les dispositifs de protection, un nombre de points d'utilisation à ne pas dépasser et une section minimale pour les conducteurs d'alimentation selon les circuits.

La protection des personnes doit être assurée par un dispositif différentiel à haute sensibilité 30 mA (généralement un interrupteur). Il en existe deux types principaux : A et AC. Le premier est réservé aux circuits de la plaque de cuisson, de la cuisinière électrique et du lave-linge. Le second est destiné aux autres circuits. L'interrupteur différentiel est prévu pour protéger un groupe de circuits avec, à leur tête, un disjoncteur divisionnaire.

Pour chaque type de circuit, un schéma d'implantation est proposé. Il permet de concrétiser la distribution des conduc-



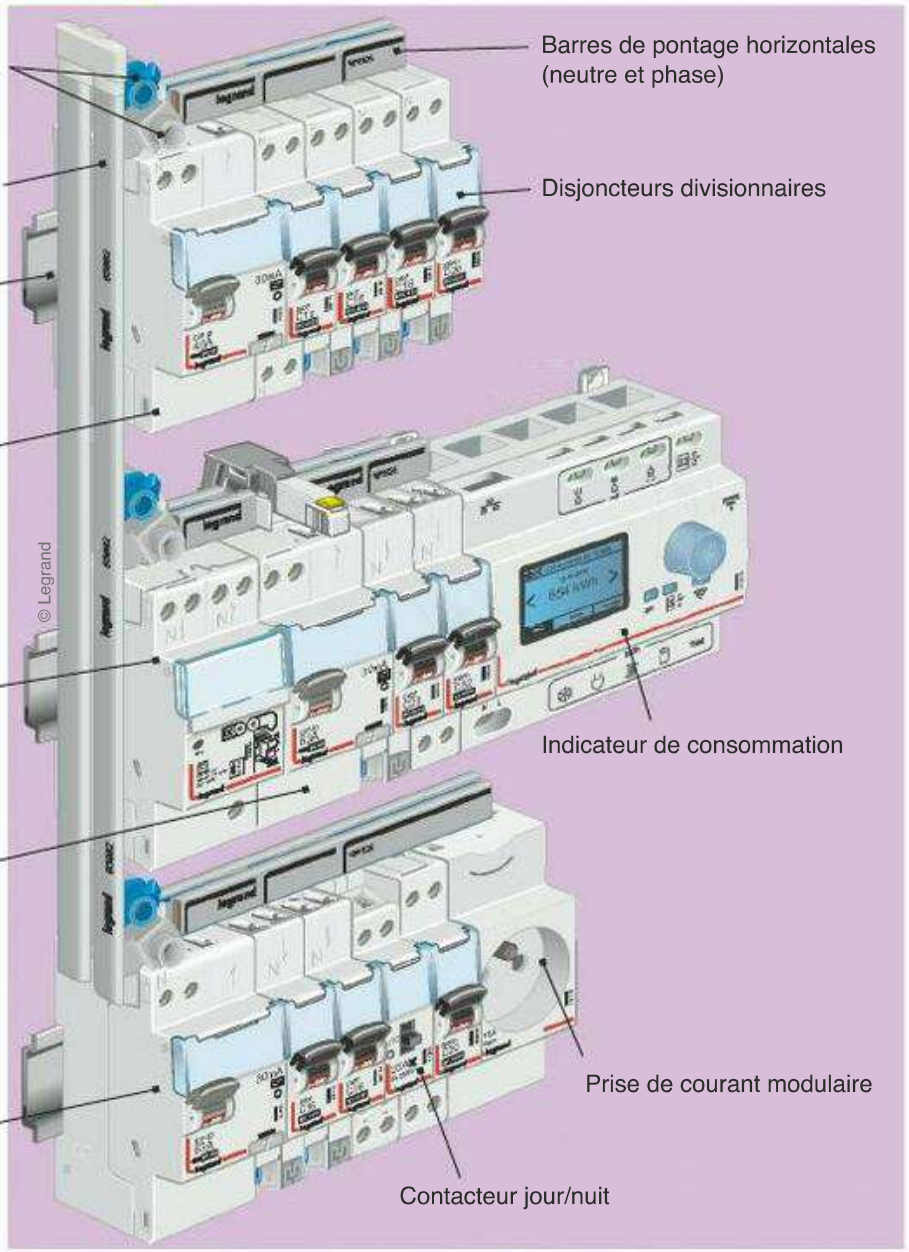
© Istock

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

teurs jusqu'au point d'utilisation. Un schéma multifilaire illustre les connexions à réaliser dans l'appareillage ainsi que la section des conducteurs à utiliser. Attention ! Travaillez impérativement hors tension, en coupant l'alimentation générale au niveau du disjoncteur de branchement. Signalez votre intervention par un écriteau afin que personne ne réenclenche le disjoncteur par erreur.

Exemple de tableau de protection



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Les systèmes connectés

Toutes les marques d'appareillage et de matériel électrique proposent désormais des solutions domotiques pour la maison connectée. Elles permettent d'automatiser la commande de la plupart des équipements électriques (éclairages, prises, volets roulants, tous types de chauffages...) tout en conservant une installation classique. Elles reposent sur des micromodules ou des appareillages récepteurs radio commandés par des actionneurs. La transmission se faisant par ondes radio, il n'est plus nécessaire de tirer des fils entre les éléments et l'on peut facilement ajouter des commandes supplémentaires sans effectuer de travaux importants. La gestion de plusieurs équipements peut se faire en local à l'aide d'une télécommande, d'une commande générale ou de commandes de scénarios. Avec une connexion Internet et une box en Wifi, vous pouvez agir sur toutes les commandes en local ou à distance via un smartphone ou une tablette équipé de l'application du fabricant. Dans les schémas concernés, un logo « Solution maison connectée » signale les équipements compatibles.

Il est conseillé de choisir tous les équipements chez un même fabricant (ou adaptables) afin qu'ils soient compatibles (il peut y avoir des fréquences radio différentes). Le système est évolutif, vous pouvez commencer par installer des commandes radio en usage local, puis évoluer vers une installation connectée avec une passerelle et un smartphone avec appli. Selon les marques, il existe des appareillages radio et des micromodules à installer dans le fond des boîtiers des appareillages.

© Legrand

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Le principe des commandes radio

Fonctionnement en local

Choisissez le matériel d'un même fabricant ou compatible.
Attention : les exemples présentés ici sont issus de divers fabricants.

Liaison filaire

Utilisation
Éclairages, volets roulants, chauffage, alarme, portier, porte de garage…

Compatible maison connectée

Les actionneurs (récepteurs radio raccordés sur l'installation électrique existante)

Micromodule + Appareillage classique — Appareillage radio

Commande manuelle possible sur les appareillages

Actionneur pour prises

Actionneur étanche

Actionneurs radio pour chauffages

© DFTG/LF-C.FR

Liaison radio

Les commandes individuelles supplémentaires (émetteurs radio alimentés par pile, pas de fils à tirer)

Micromodule à pile + Appareillage classique — Appareillage radio extraplat à pile

Télécommande

Thermostat

Détecteurs

Liaison radio

Les commandes générales (émetteurs radio agissant sur plusieurs actionneurs alimentés par pile , secteur ou bus)

Micromodule de scénario à pile + Appareillage classique

Commande de scénario radio extraplat à pile (avec solution connectée)

Gestionnaire d'énergie et commande générale

Terminal mural

Fonctionnement en local et à distance (selon fabricants)

Solution maison connectée

Passerelle modulaire pour tableau électrique ou passerelle sur prise de courant

Wi Fi Liaison wifi

Box Internet

Liaison filaire

Smartphone ou tablette avec appli

Passerelles Wifi/radio + **Box Internet** OU **Box Internet** + **Passerelle Internet/radio** +

Commande vocale possible avec des assistants (selon les fabricants)

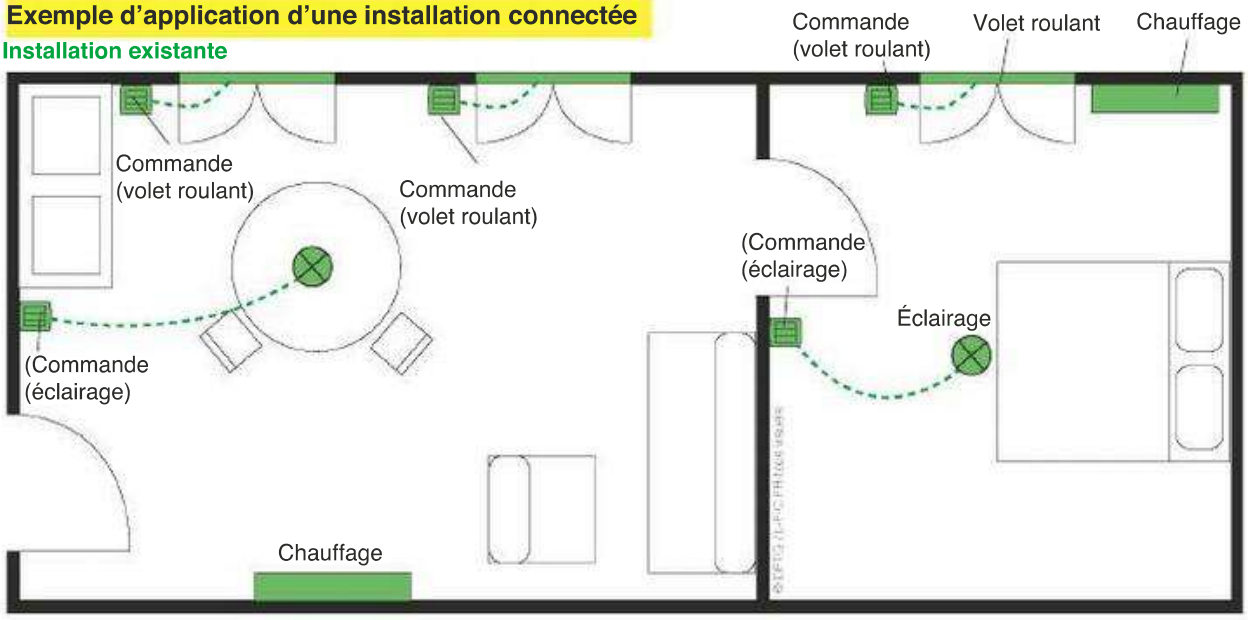
alexa — Google Assistant — Apple HomeKit

L-F-C.FR

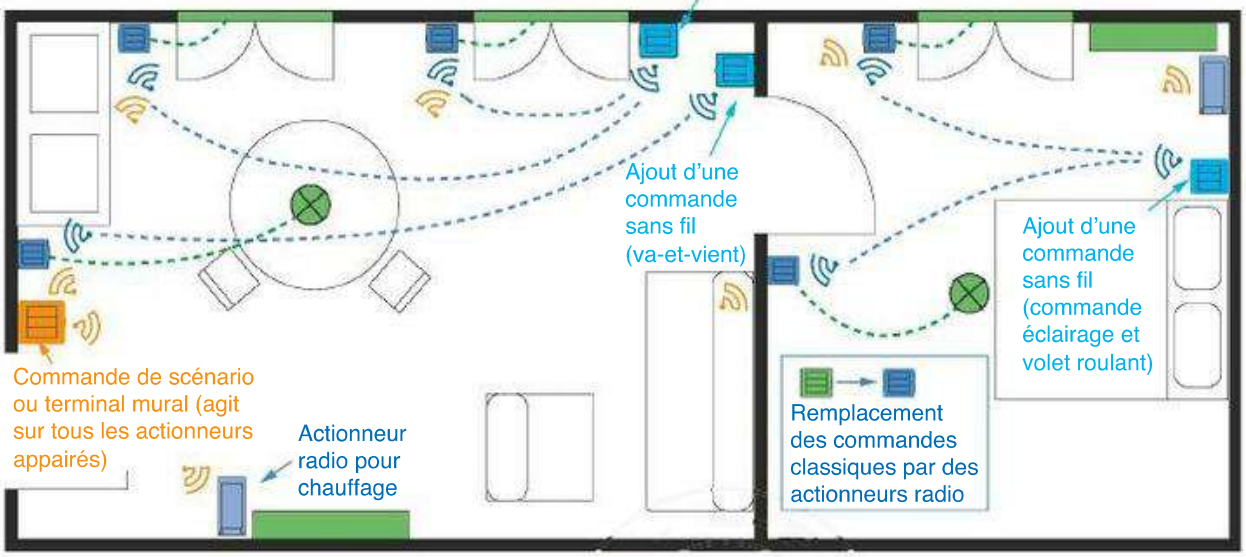
© Éditions Eyrolles

Exemple d'application d'une installation connectée

Installation existante

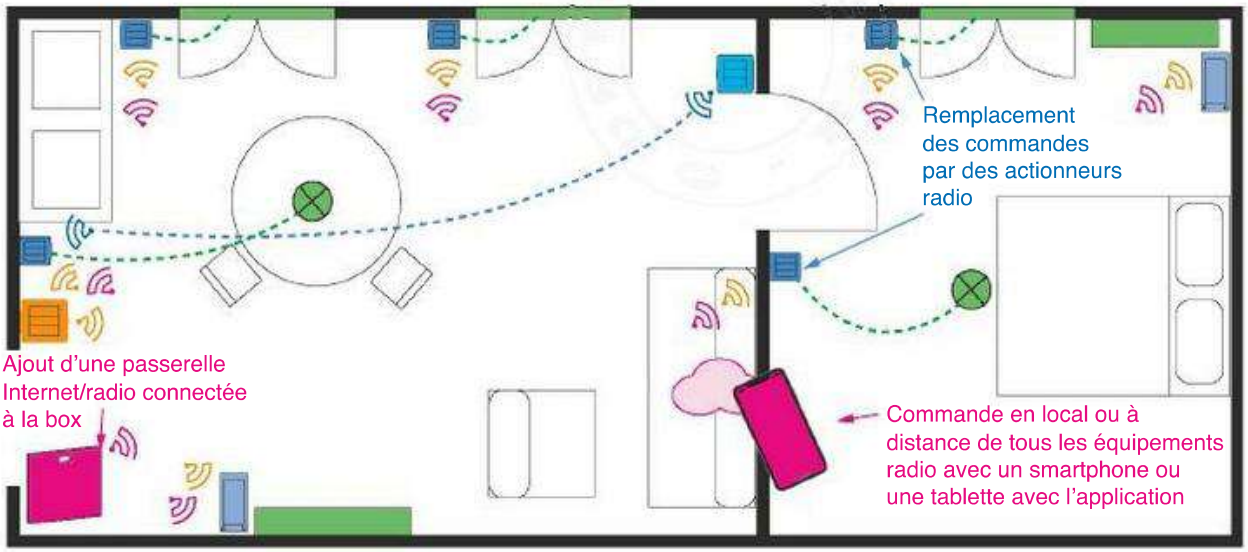


Améliorations en local avec systèmes radio



Solution connectée (avec ou sans ajout de commandes supplémentaires)

Les systèmes présentés sont indicatifs.



L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

Exemples de passerelles Internet/radio pour la maison connectée

Passerelle Legrand

1 Coupez le courant, déposez la prise choisie et déconnectez les fils.

2 Raccordez la passerelle.

3 Fixez-la dans le boîtier.

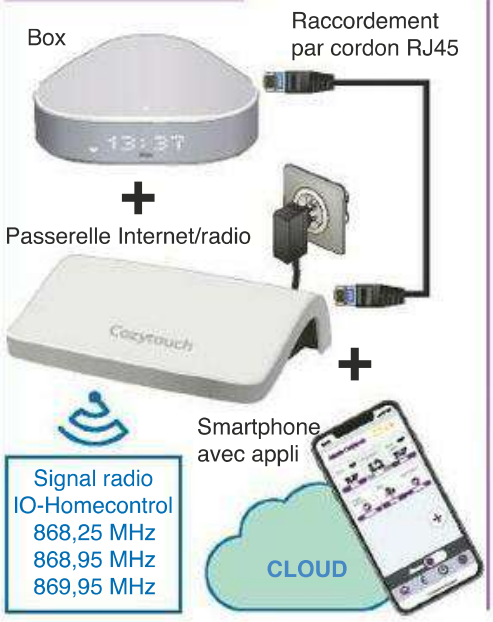
4 Appuyez au centre de la commande générale pour créer le réseau.

© DFTG tous visuels d'après fabricants

Passerelle Delta Dore

Passerelle Hager

Passerelle Atlantic



Passerelle Yokis

© Éditions Eyrolles

Principe d'un circuit d'éclairage connecté

Box Internet

Cordon RJ45

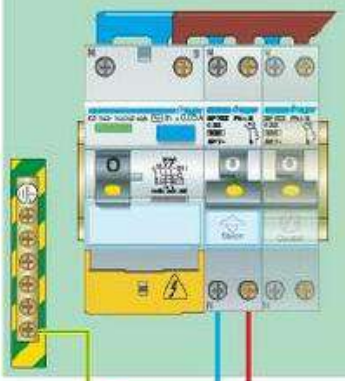
Passerelle Internet/radio

Option connectée

Solution maison connectée

Smartphone avec appli

Exemple : simple allumage
(circuit existant)



Interrupteur

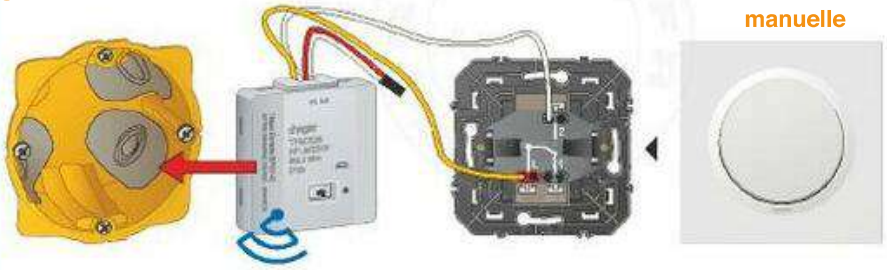
Exemple de raccordement

Alimentation du point lumineux

Commandes supplémentaires possibles
(peuvent varier selon les fabricants)

1 Ajout d'une nouvelle commande avec émetteur (sans fils à passer)

Commande manuelle



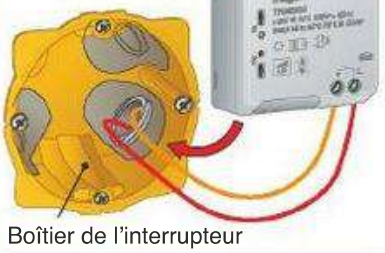
Nouveau boîtier + émetteur radio à pile + nouvel interrupteur (de votre choix)

Équipement radio de base

Interrupteur existant

Commande manuelle conservée

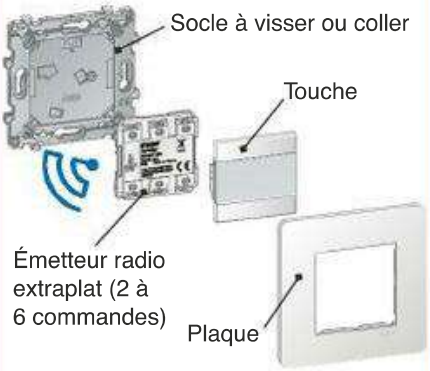
Installation d'un micromodule émetteur/récepteur radio (marche/arrêt)



Boîtier de l'interrupteur

Attention : selon les circuits ou les modèles de micromodules radio, il peut être nécessaire d'installer un micromodule récepteur (ou un compensateur) au niveau de l'alimentation du point lumineux.

2 Poussoir extraplat émetteur radio



Installation facile sans travaux mais appareillage uniquement dans les séries du fabricant

3 Télécommande radio

4 Smartphone ou tablette avec appli.

Commande locale ou à distance avec l'option connectée.

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Les prises de courant

Seules les prises disposant d'un contact pour le conducteur de protection (terre) sont autorisées. Les prises normalisées sont équipées d'un système qui obstrue les alvéoles en cas de non-utilisation pour éviter toute introduction d'objets par un enfant.
Les socles de prise de courant ne doivent pas pouvoir, à l'usage, se séparer de leur support et rendre accessibles les bornes des conducteurs d'alimentation. C'est pourquoi les prises de courant à fixation par griffe sont interdites.
La hauteur d'installation des prises est également normalisée :

• les prises 16 A + terre et 20 A + terre sont installées de façon que la distance entre l'axe des alvéoles et le sol soit au minimum de 5 cm ;

• les prises 32 A + terre sont installées à un minimum de 12 cm du sol par rapport à l'axe de leurs alvéoles.

Ces valeurs sont minimales, rien ne vous empêche de les installer plus haut. Dans une installation encastrée, poser les prises à 25 ou 30 cm du sol facilite leur utilisation.

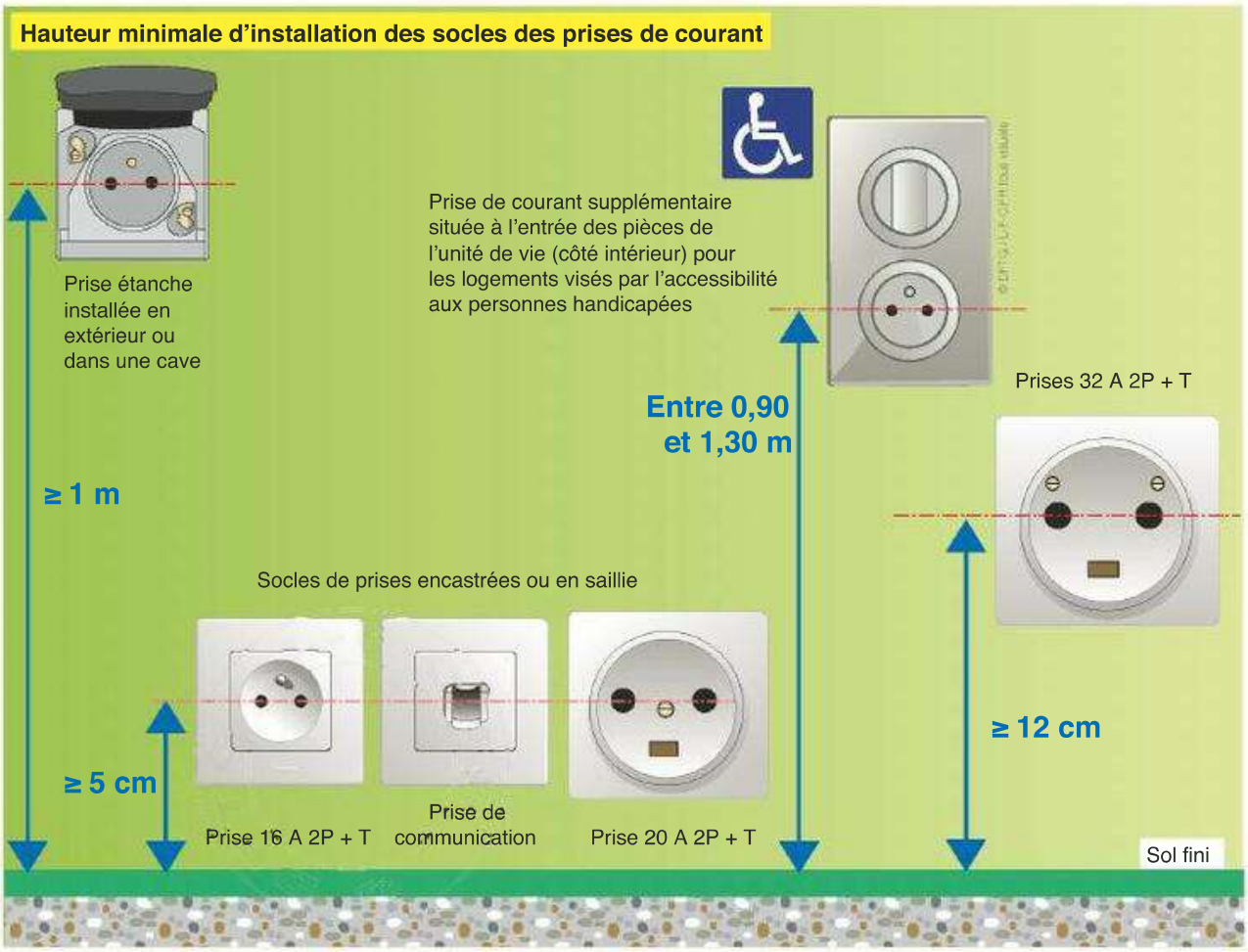
Comme tous les circuits, les circuits alimentant des prises de courant sont protégés à leur origine par un DDR ou dispositif différentiel à haute sensibilité (30 mA) de type AC.

La norme prévoit un nombre minimal de socles de prise de courant pour chaque pièce.

© Legrand

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles



Les prises confort

Un circuit de prises 16 A + T peut alimenter au maximum huit socles ou points d'utilisation si la section d'alimentation des conducteurs est de 1,5 mm^2. Lorsque la section des conducteurs est de 2,5 mm^2, douze socles ou points d'utilisation sont possibles.

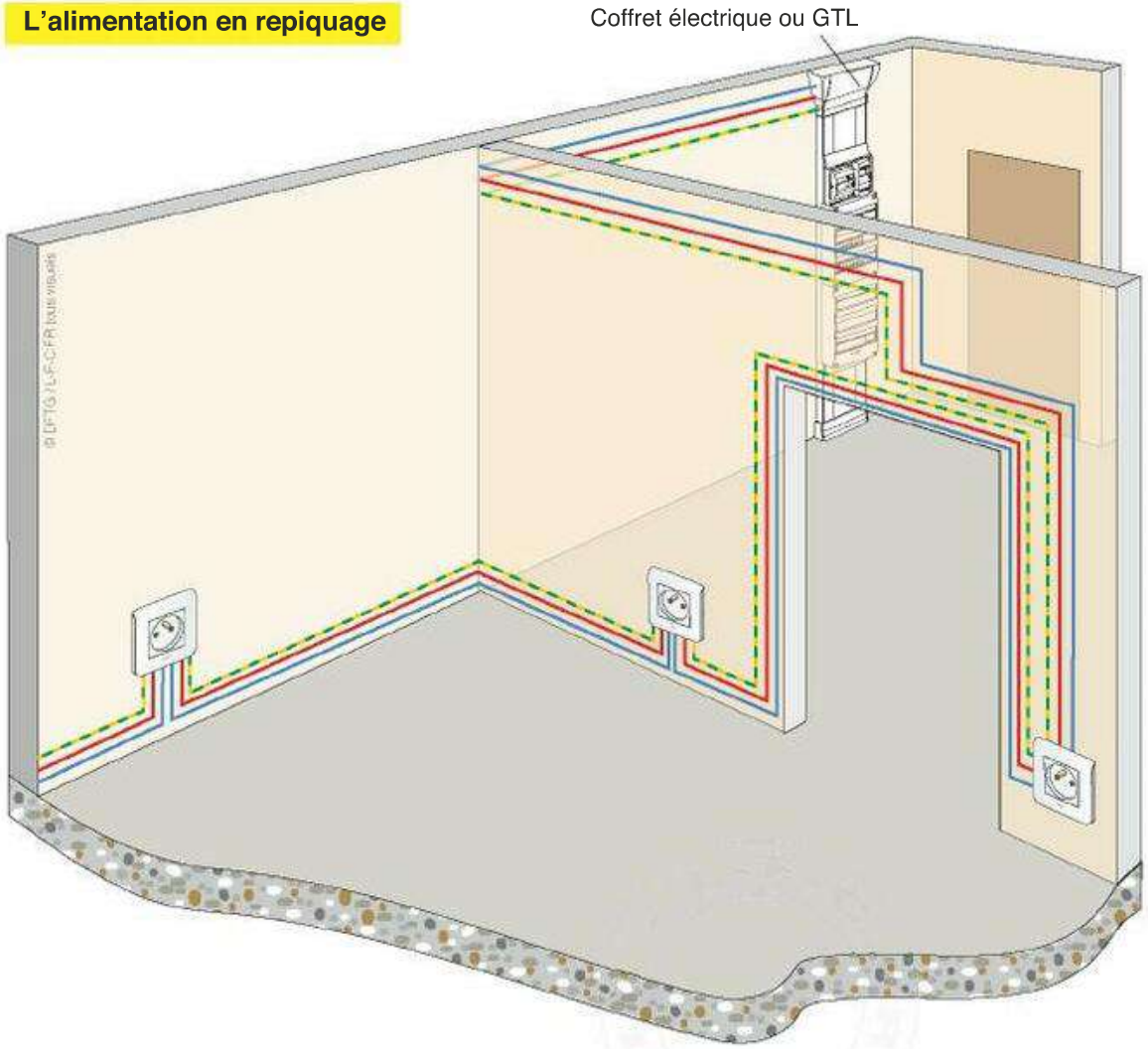
S'il est alimenté par des conducteurs de 1,5 mm^2 de section, un circuit de prises de courant est protégé contre les courts-circuits et les surintensités par un disjoncteur divisionnaire de 16 A au maximum.

S'il est alimenté par des conducteurs de 2,5 mm^2 de section, un circuit de prises de courant est protégé contre les courts-circuits et les surintensités par un disjoncteur divisionnaire de 20 A au maximum. La norme prévoit six socles de prises de courant dans la cuisine, protégés par le même disjoncteur 20 A.

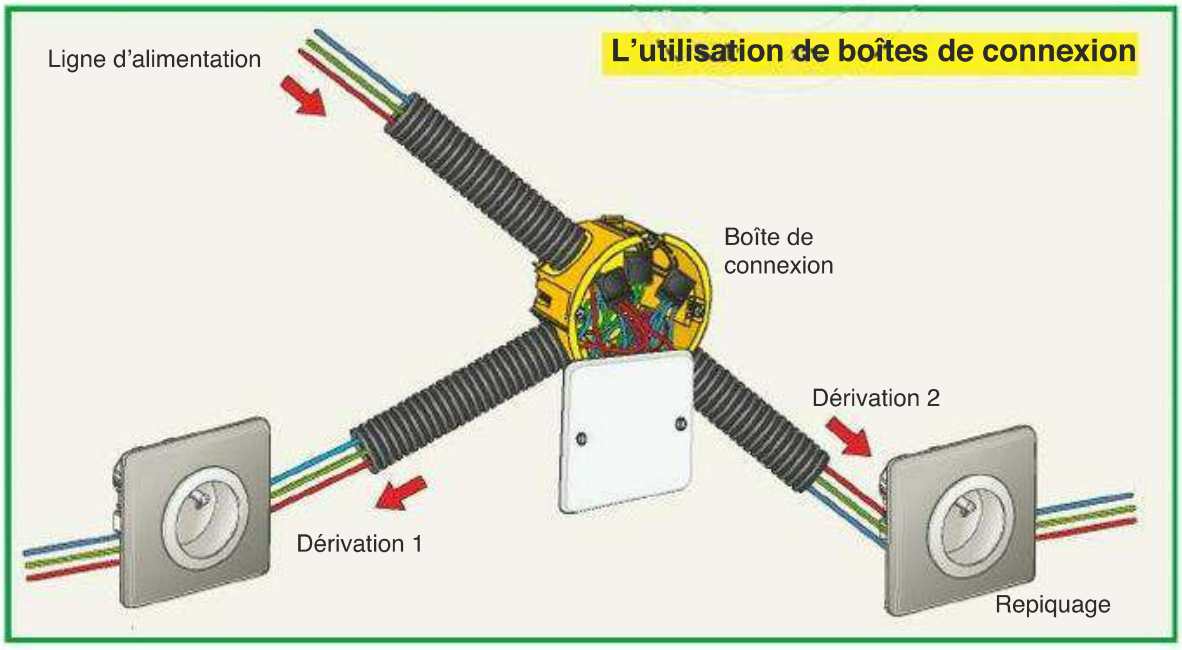
Respectez le code des couleurs pour les conducteurs (bleu pour le neutre, vert et jaune pour la terre et toutes couleurs pour la phase, sauf celles citées précédemment). Généralement, on utilise le rouge, le noir ou le marron. En ce qui concerne les prises de courant installées dans un même boîtier, un point d'utilisation correspond à un socle. Une prise double, par exemple, équivaut à deux socles. Les prises peuvent être reprises les unes sur les autres.

L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

L'alimentation en repiquage



L'utilisation de boîtes de connexion

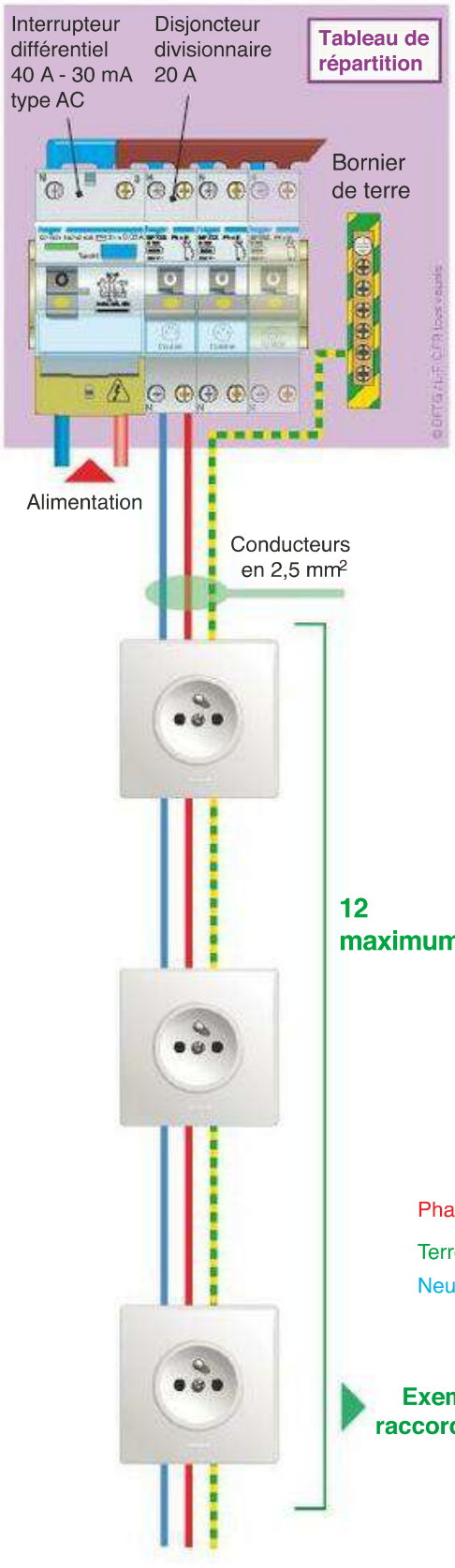


L-F-C.FR

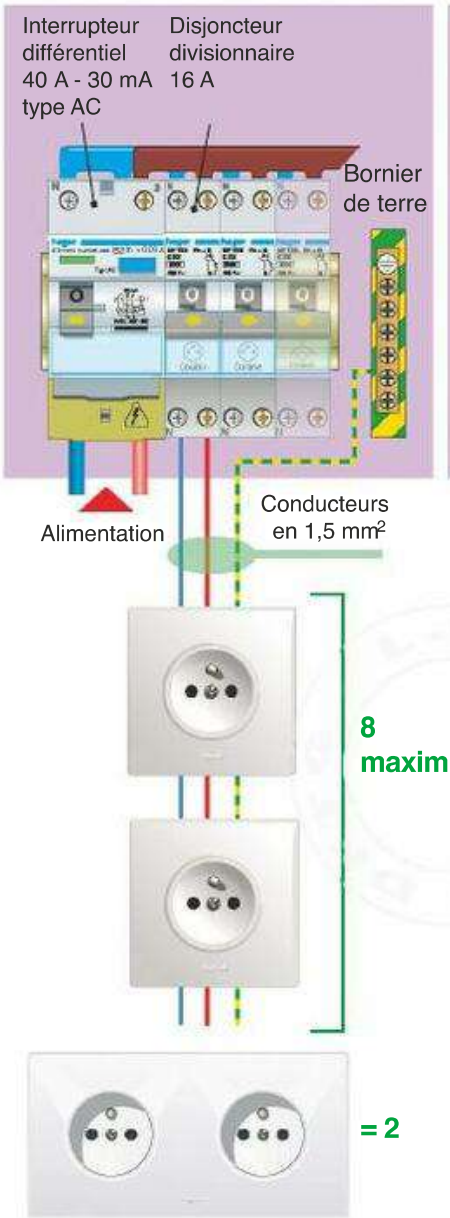
© Éditions Eyrolles

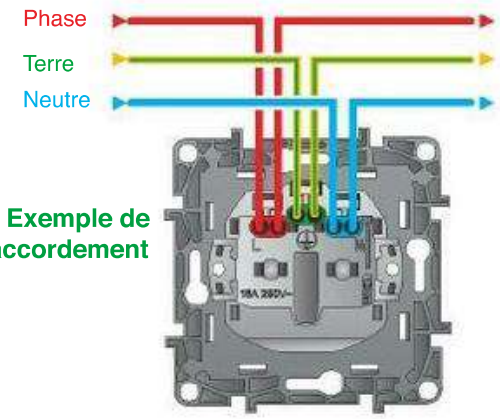
L'alimentation des prises de courant non spécialisées

Solution 1 : alimentation en 2,5 mm²

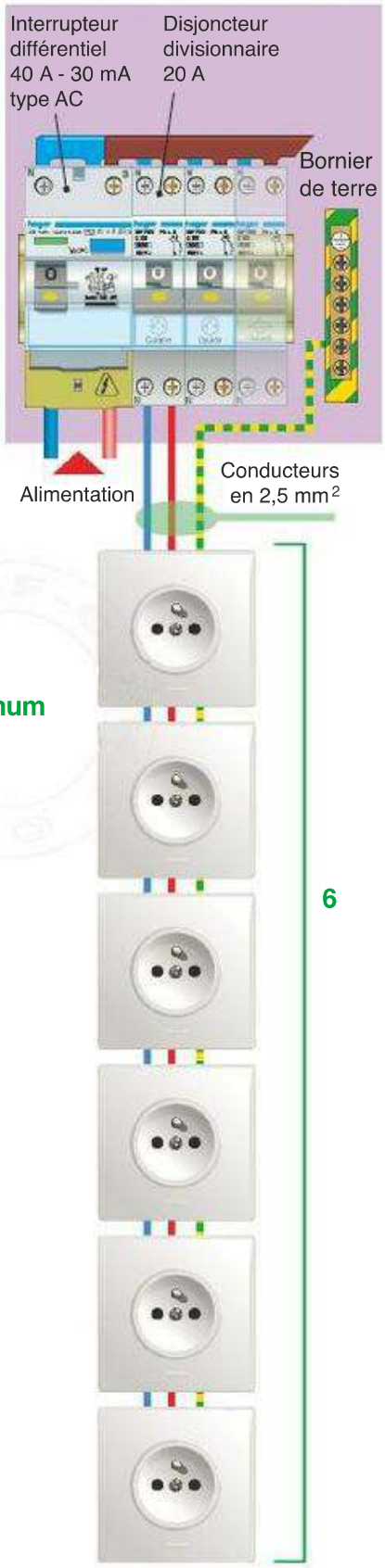


Solution 2 : alimentation en 1,5 mm²





Alimentation des 6 socles non spécialisés de la cuisine



L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

Les prises commandées

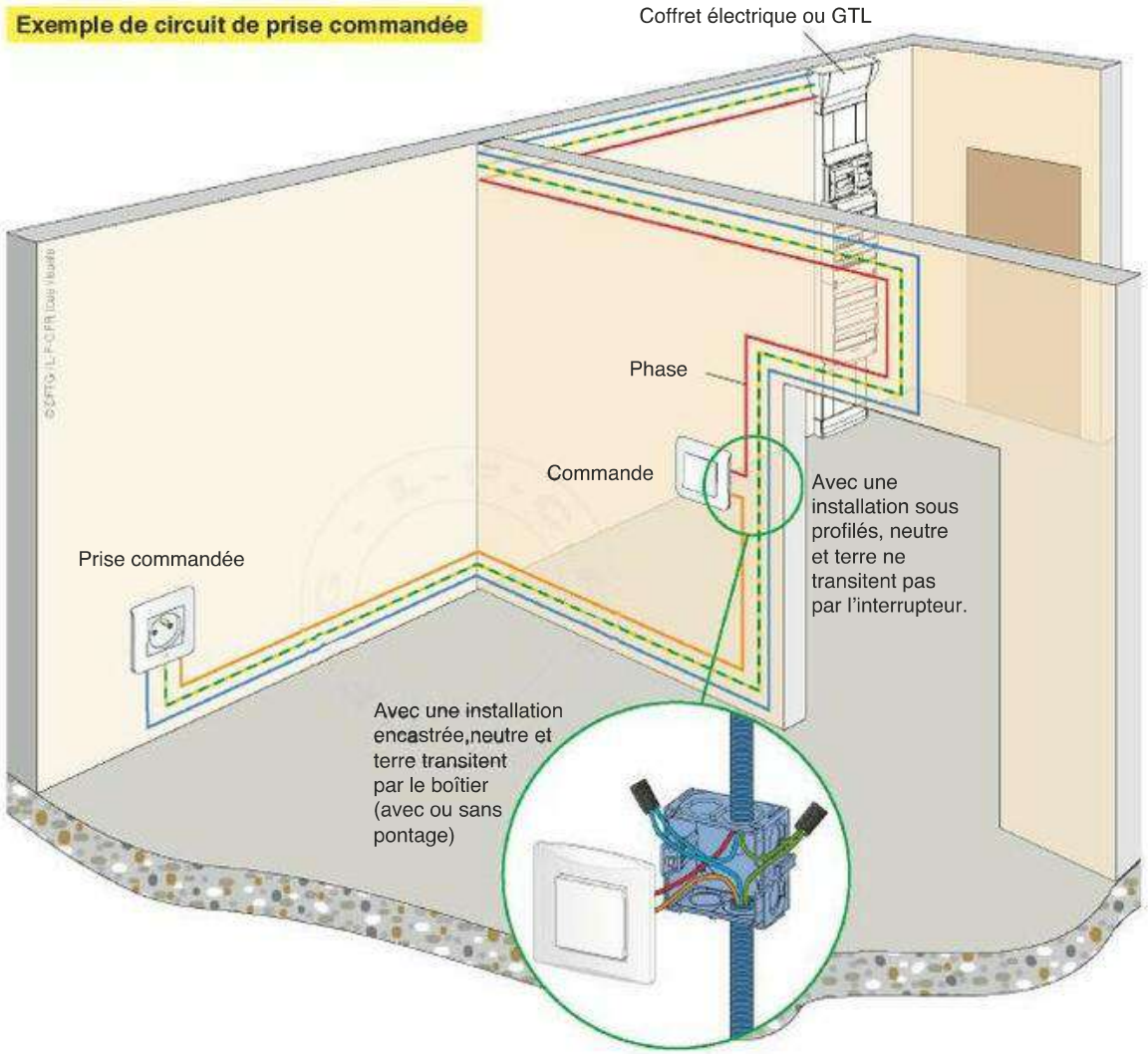
Le principe consiste à commander le conducteur de phase par un interrupteur de façon à assurer la mise en fonction et l'arrêt de l'appareil raccordé sur la prise (lampadaire ou lampe de chevet) sans utiliser son propre interrupteur.

En complément du DDR 30 mA, la protection contre les surintensités et les courts-circuits est assurée par un disjoncteur divisionnaire de 16 A. Les conducteurs doivent avoir une section de 1,5 mm^2. Les socles de prise de courant commandée sont considérés comme des points d'éclairage fixes. Ils sont donc alimentés par les circuits d'éclairage de l'installation. Un interrupteur peut commander au maximum deux socles de prise de courant à condition qu'ils soient situés dans la même pièce. Pour commander plus de deux socles, il faut installer un télérupteur. Chaque prise de courant commandée compte pour un point d'utilisation.

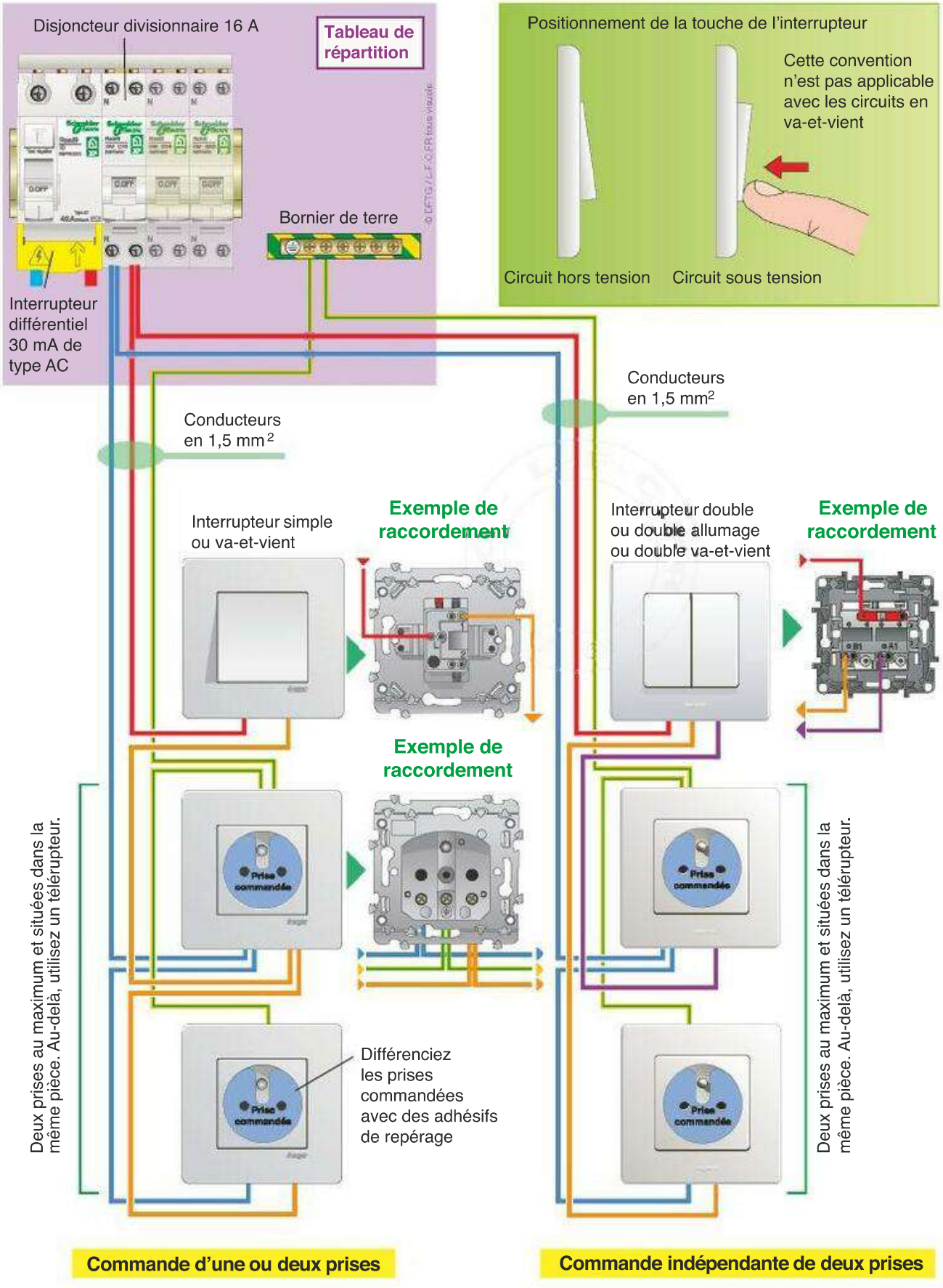
Il est possible de commander individuellement deux socles situés dans une même pièce grâce à un commutateur double allumage. De même, ils peuvent être commandés par un va-et-vient.

Les appareillages radio permettent de commander une prise sur un circuit existant sans passer de nouvelles lignes.

Exemple de circuit de prise commandée



L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

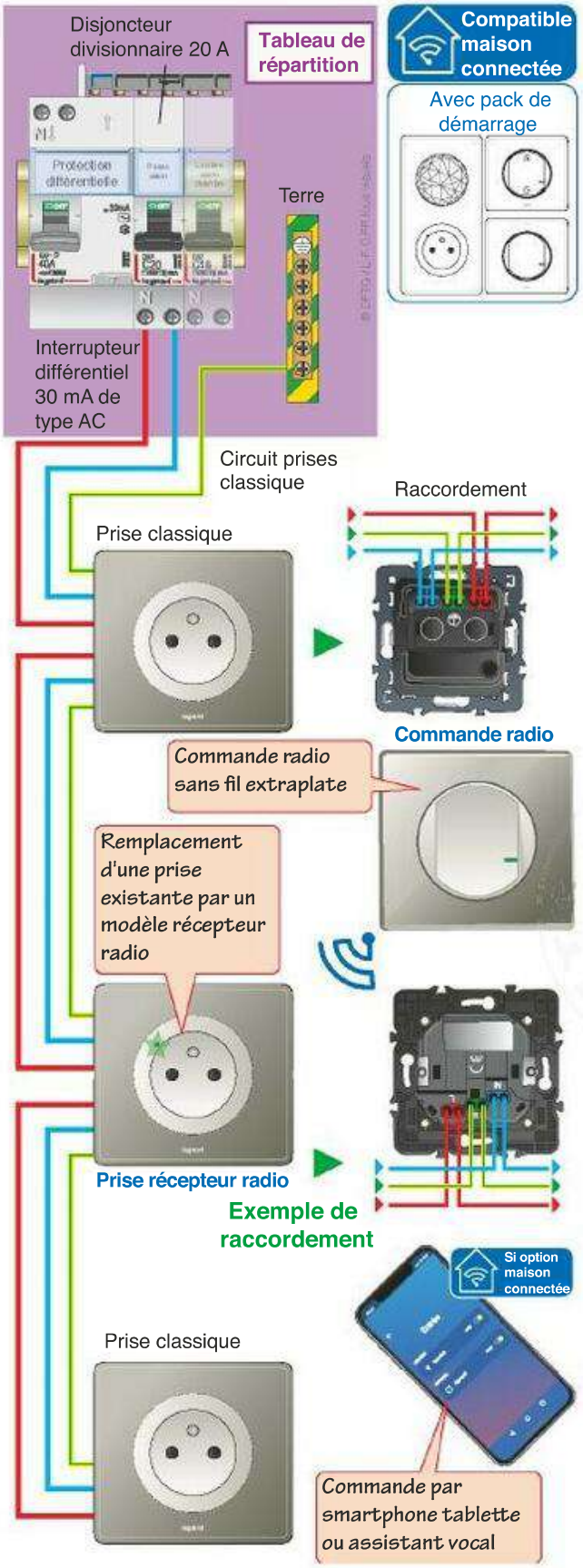


L-F-C.FR

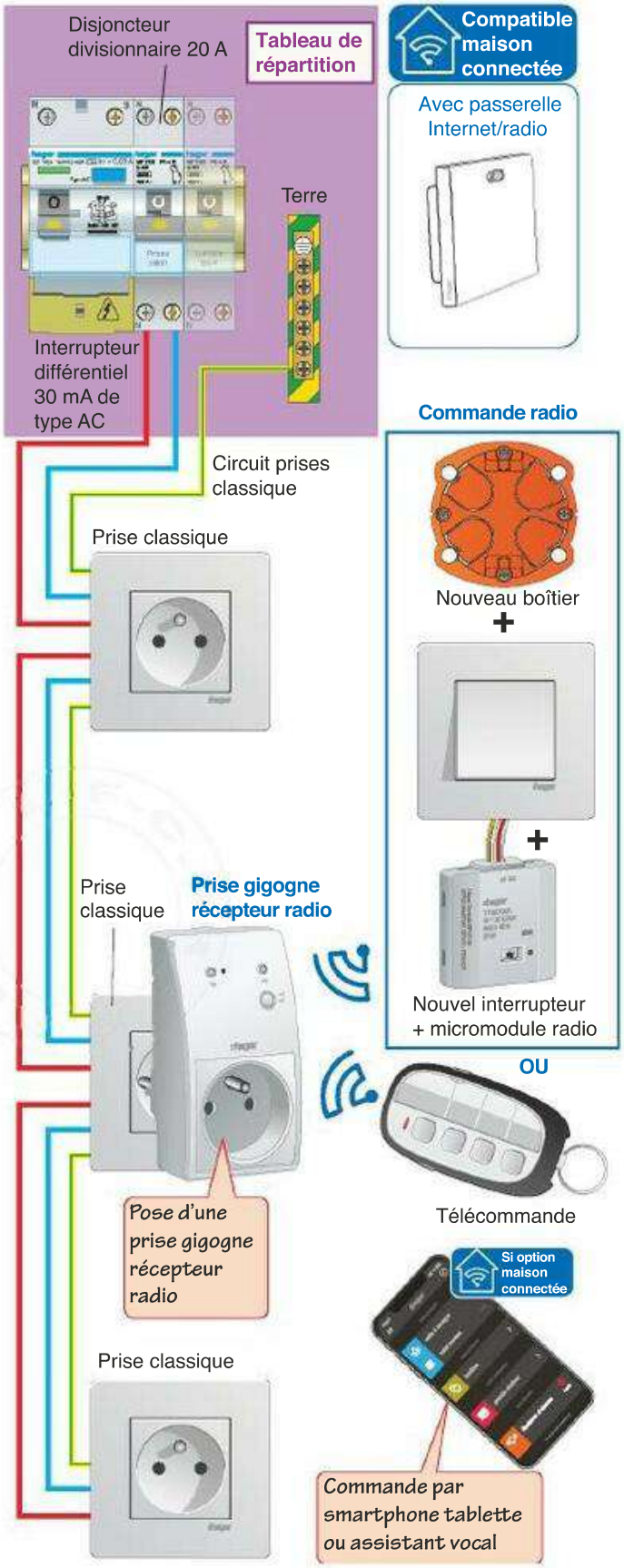
© Éditions Eyrolles

Prise commandée avec appareillage radio

Avec prise récepteur radio



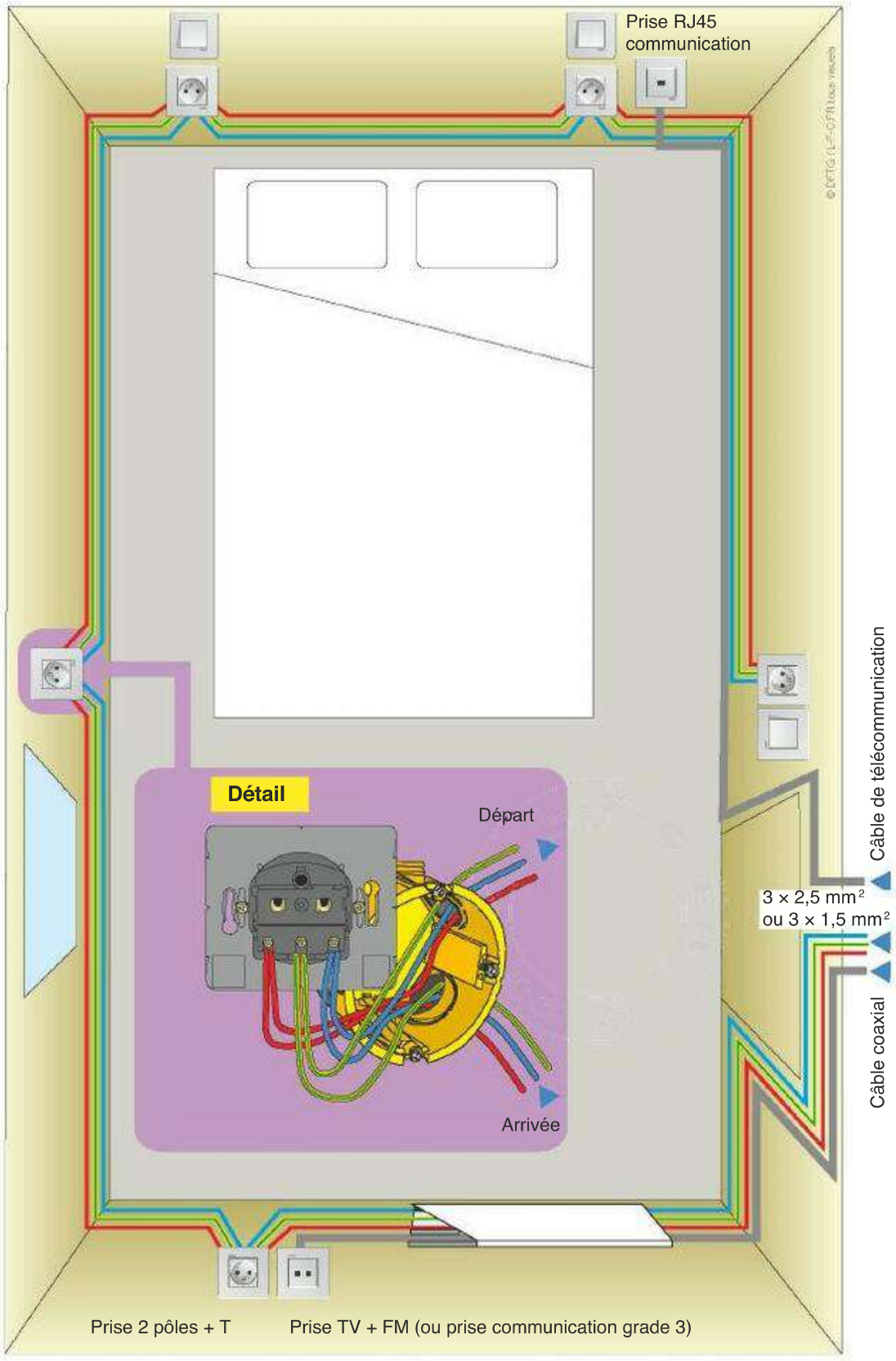
Avec prise gigogne récepteur radio



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Exemple de circuit prise pour une chambre

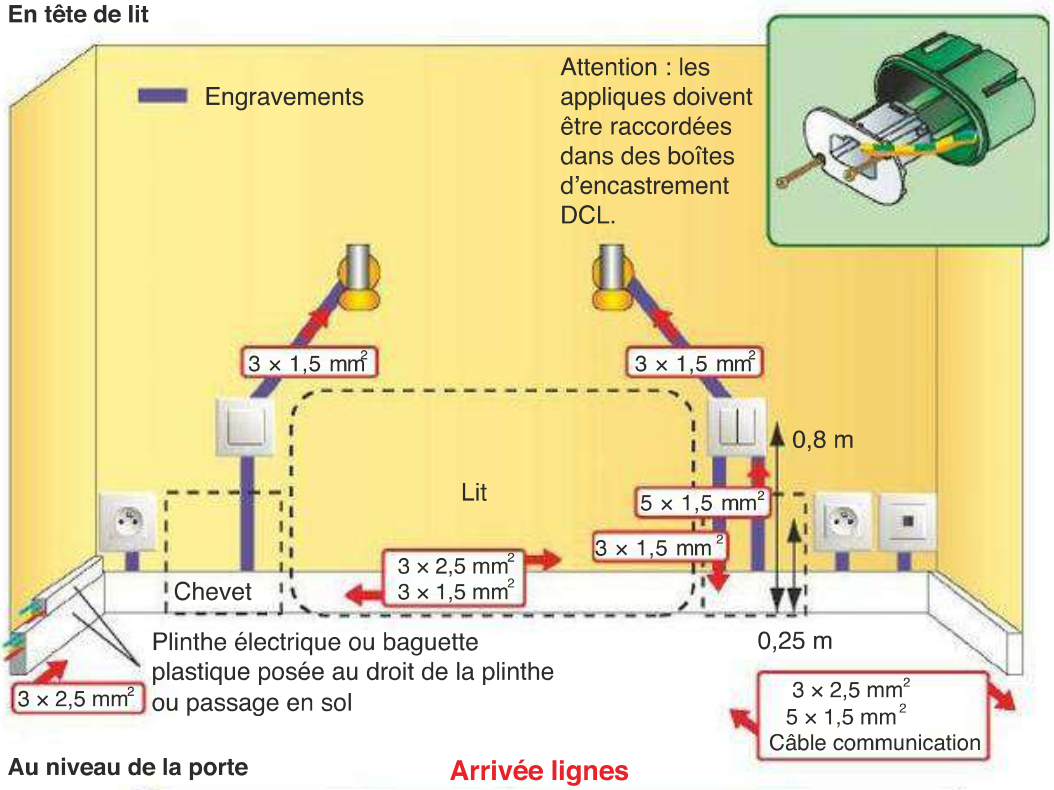


L-F-C.FR

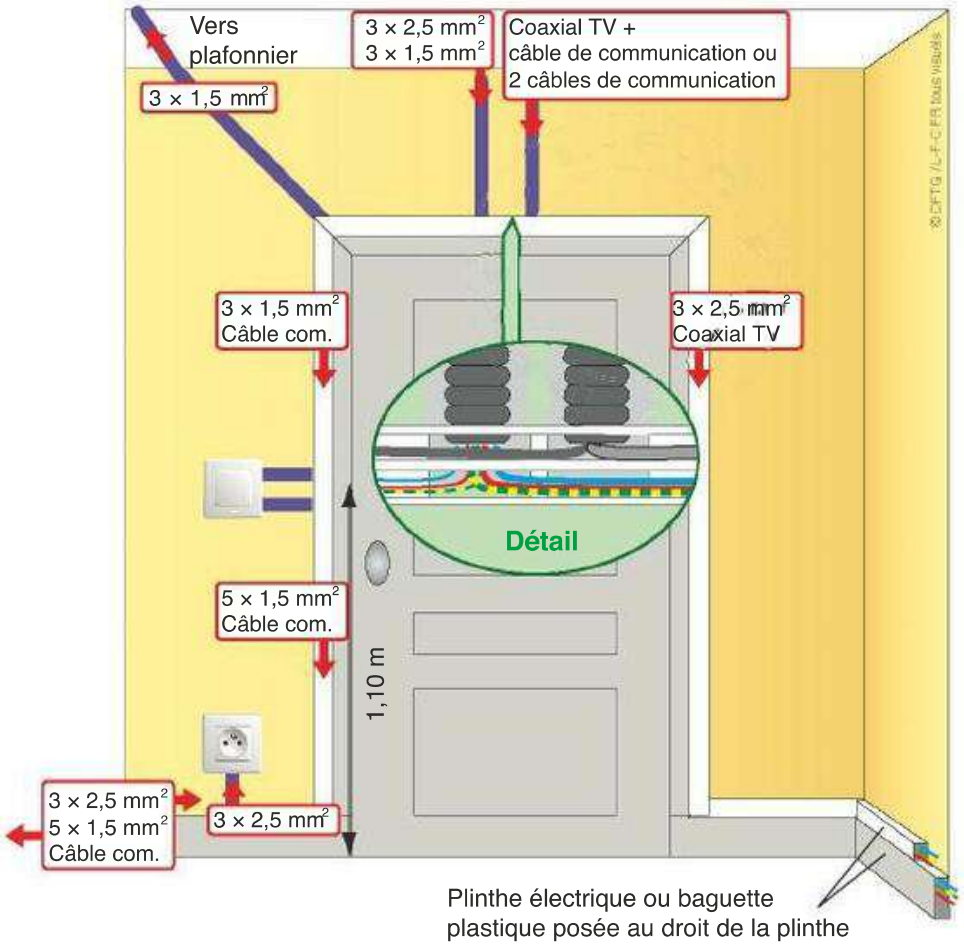
© Éditions Eyrolles

Vue en élévation de la chambre

En tête de lit



Au niveau de la porte



© Éditions Eyrolles

La cuisine

Du fait de la présence d'eau, la cuisine est une pièce à risques. Comme les appareils électroménagers y sont nombreux, elle nécessite un équipement adapté et plus important que dans les autres pièces.

La norme prévoit un équipement minimal comprenant au moins un point d'éclairage en plafond qui peut être remplacé en cas d'impossibilité par deux points en applique ou deux prises de courant commandées. Au moins six socles de prise doivent être installés, dont quatre au-dessus du plan de travail. L'axe des alvéoles des prises est alors compris entre 8 et 25 cm de la surface du plan de travail. Leur répartition doit permettre l'utilisation aisée des appareils en évitant la circulation des câbles, notamment au-dessus de l'évier et des plaques de cuisson.

Il est interdit de placer des prises de courant au-dessus des bacs de l'évier et de la table de cuisson. Néanmoins, un socle supplémentaire peut être placé au-dessus de la plaque de cuisson s'il est situé au moins à 1,80 m du sol fini et uniquement dédié à l'alimentation de la hotte aspirante. Pour les cuisines inférieures à 4 m^2, trois socles de prise de courant seulement sont admis.

© Sylvania

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Les circuits spécialisés

Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé, c'est-à-dire une ligne indépendante provenant directement du tableau de répartition. La norme prévoit un minimum de quatre circuits spécialisés (ou plus si vous connaissez l'emplacement définitif des appareils), dont l'un pour les plaques de cuisson ou la cuisinière électrique (à prévoir, même si vous utilisez une autre énergie). Cette ligne aboutit à une boîte de connexion ou à un socle de prise de courant de 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé.

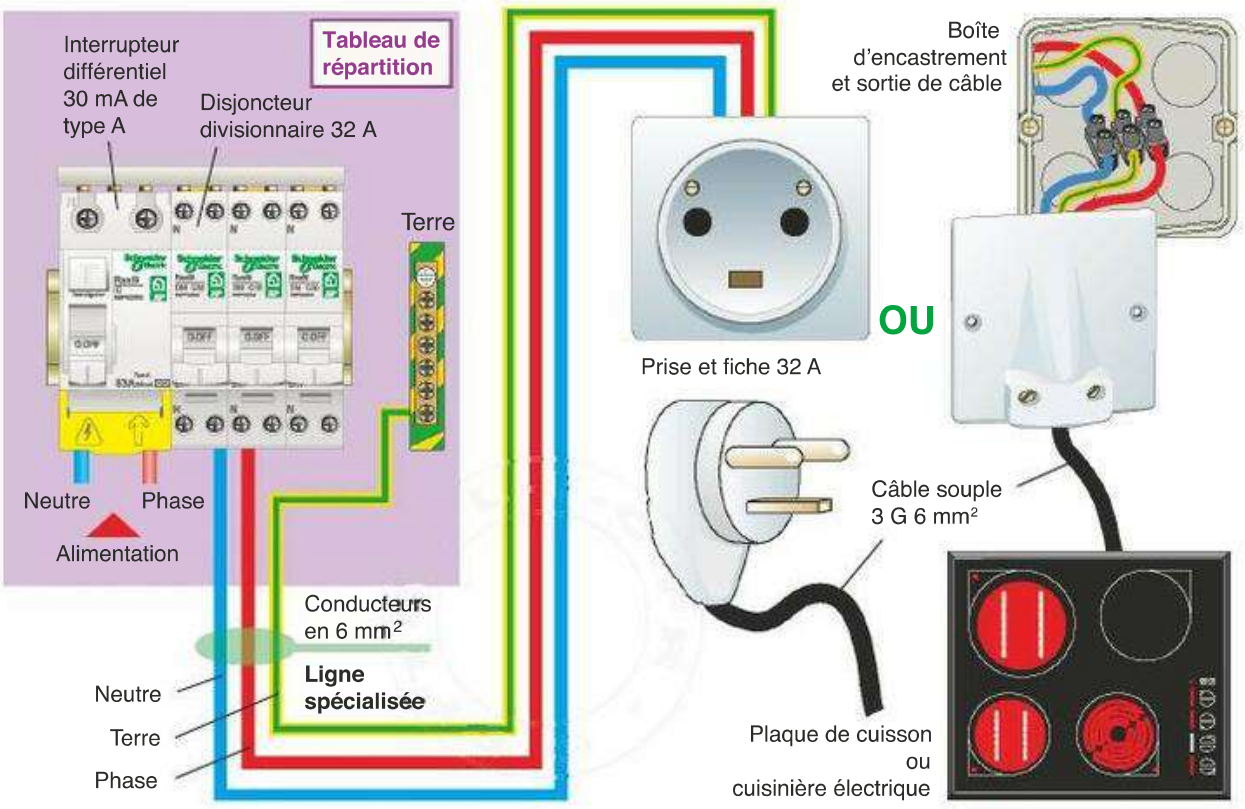
Les trois autres seront réservés à l'alimentation d'au moins trois des appareils suivants :

- le lave-linge ;
- le lave-vaisselle ;
- le sèche-linge ;
- le four ;
- le congélateur.

Pour le lave-linge et le lave-vaisselle, installez les socles de prise de courant à proximité de leurs arrivée et évacuation d'eau. Si l'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé protégé par un dispositif différentiel 30 mA spécifique à immunité renforcée afin d'éviter les coupures indésirables.

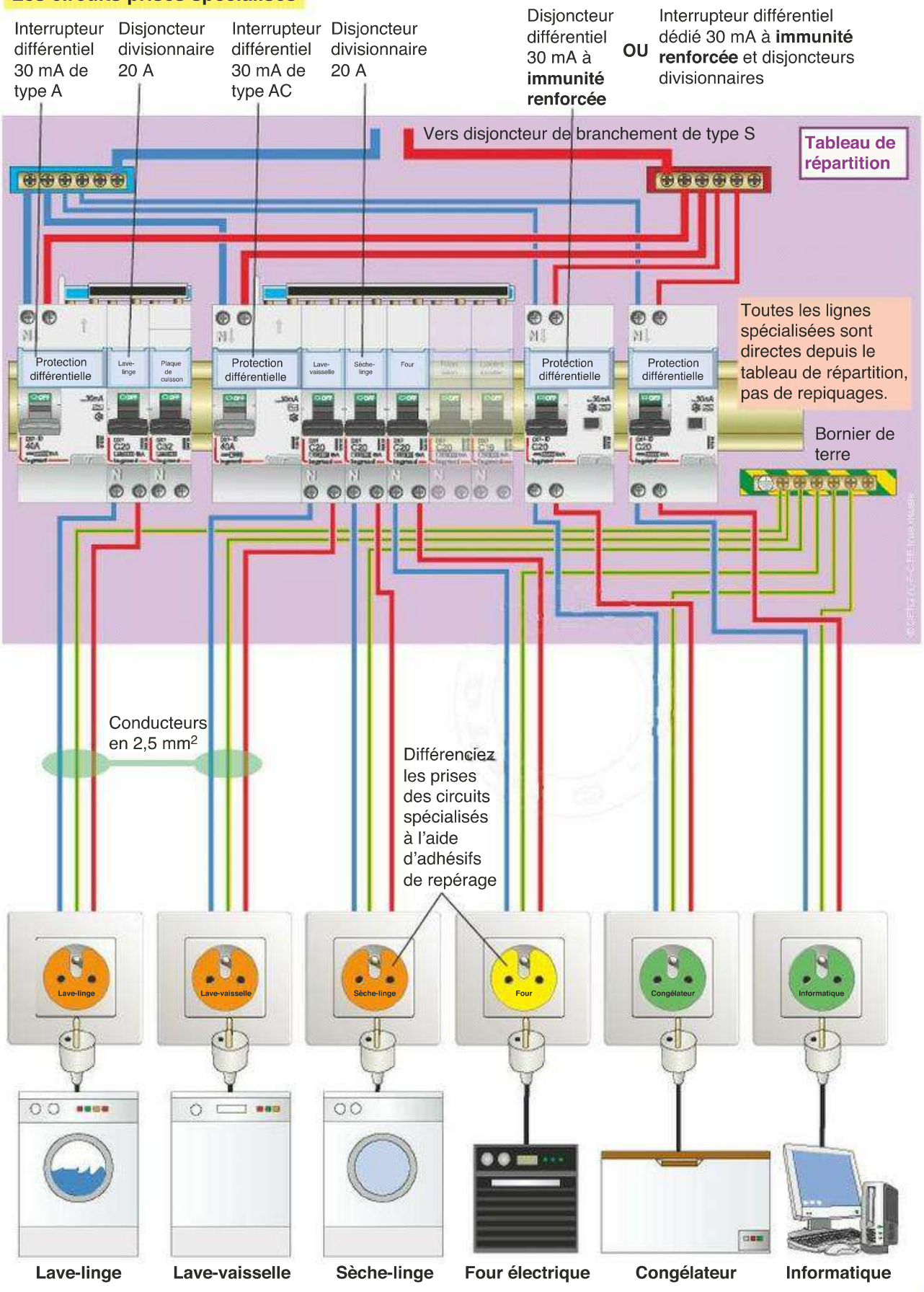
Dans la plupart des cas, la cuisine est équipée. Il est donc nécessaire d'en faire le plan afin de pouvoir définir précisément l'emplacement des alimentations électriques.

Pour les gros appareils qui seront encastrés, il est judicieux de placer la prise non pas directement derrière l'appareil mais au niveau du meuble juste à côté. Un exemple de distribution d'une cuisine est présenté dans les pages suivantes.



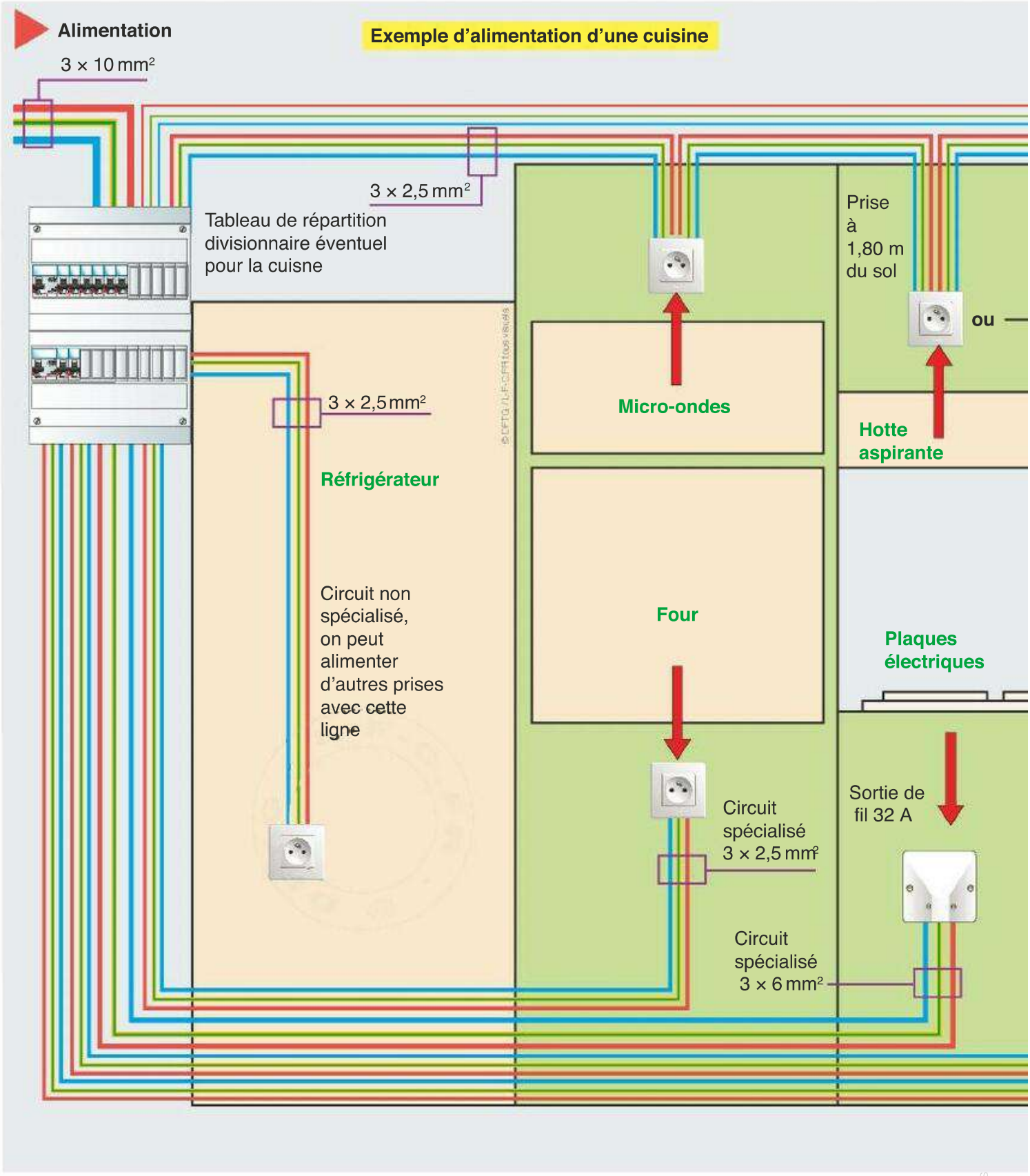
L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

Les circuits prises spécialisés

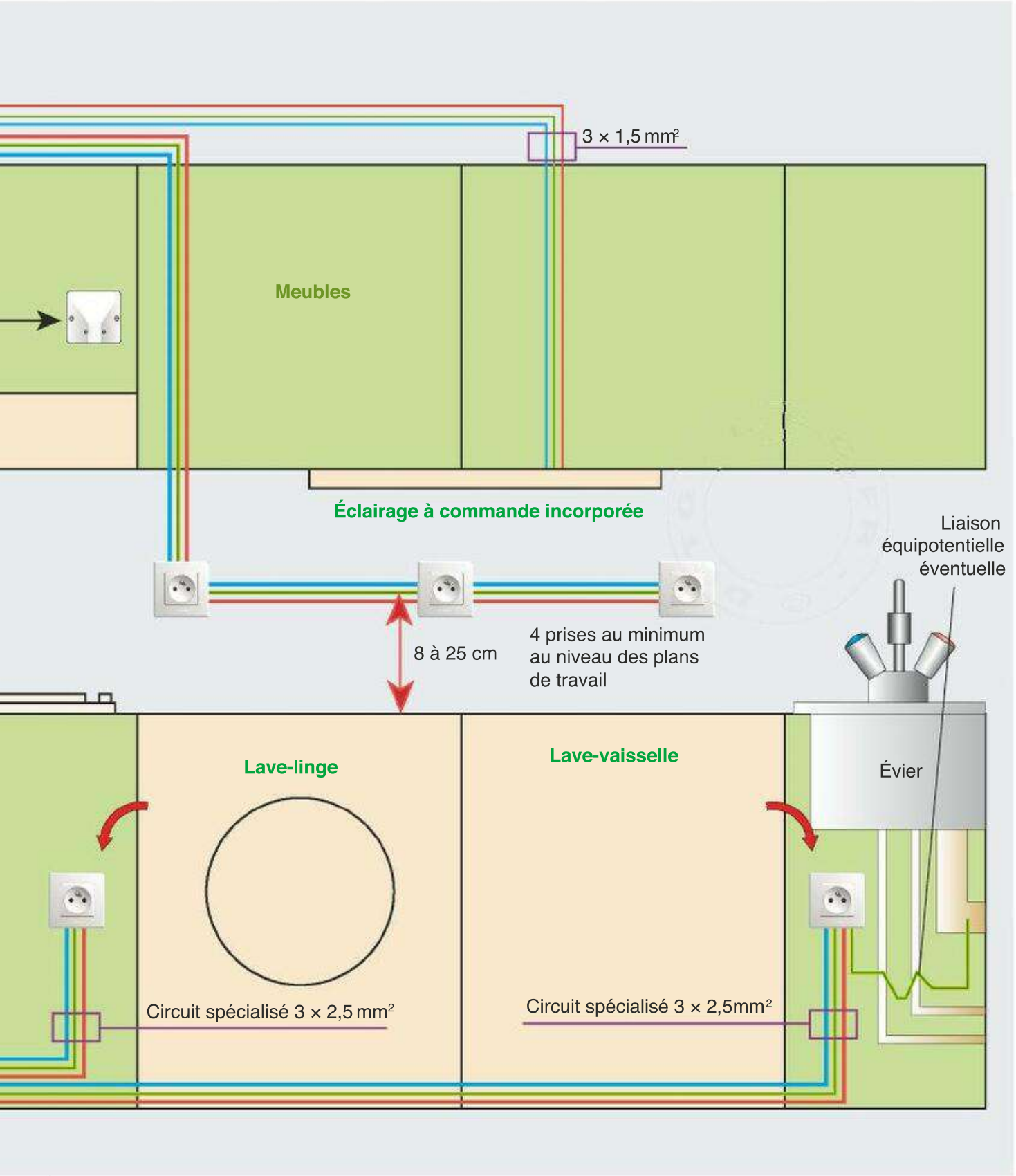


L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

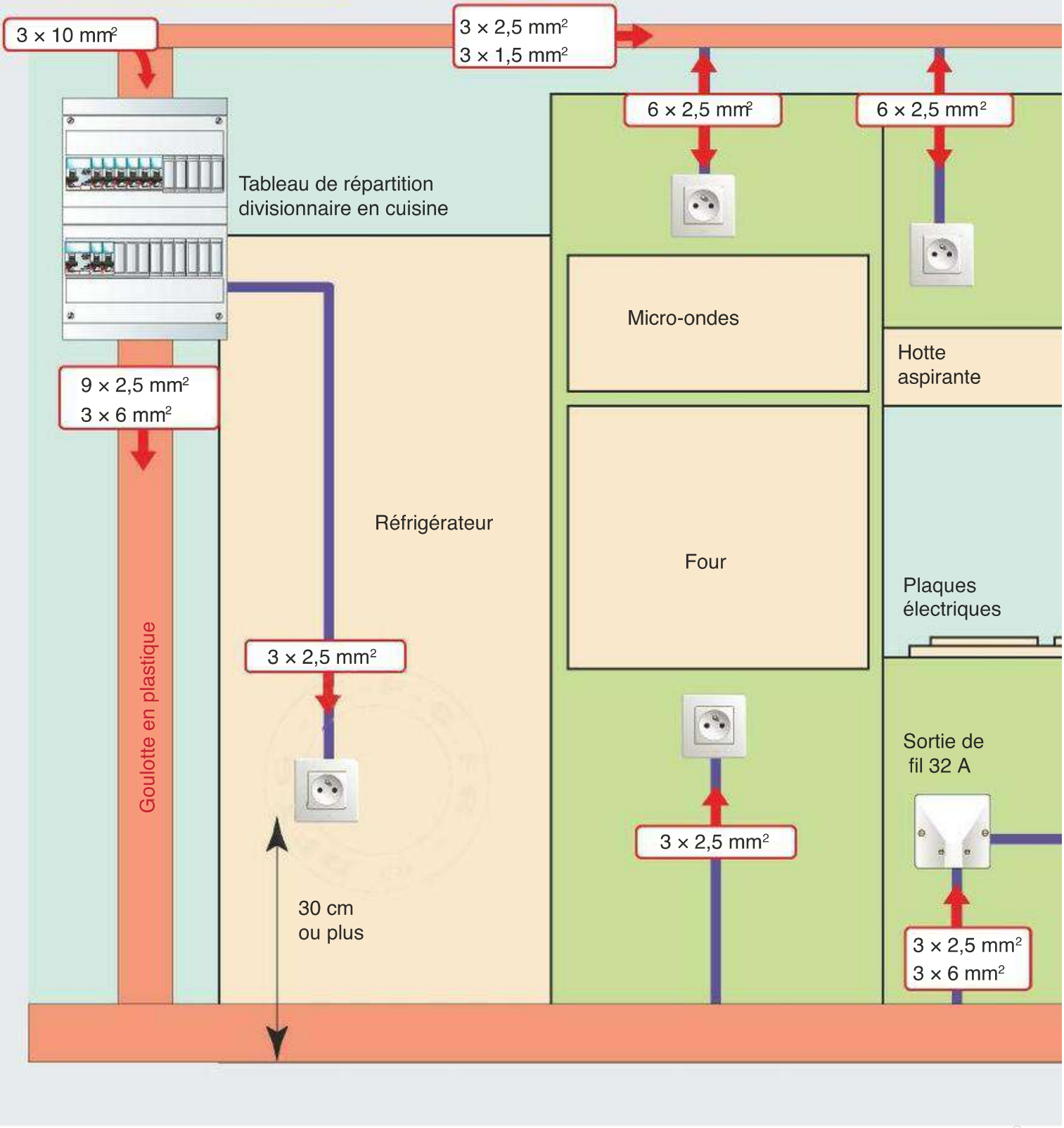

Alimentation
3 × 10 mm²
Exemple d'alimentation d'une cuisine
3 × 2,5 mm²
Tableau de répartition divisionnaire éventuel pour la cuisne
Prise à 1,80 m du sol
ou
Micro-ondes
Hotte aspirante
3 × 2,5 mm²
Réfrigérateur
Circuit non spécialisé, on peut alimenter d'autres prises avec cette ligne
Four
Plaques électriques
Sortie de fil 32 A
Circuit spécialisé 3 × 2,5 mm²
Circuit spécialisé 3 × 6 mm²

© Éditions

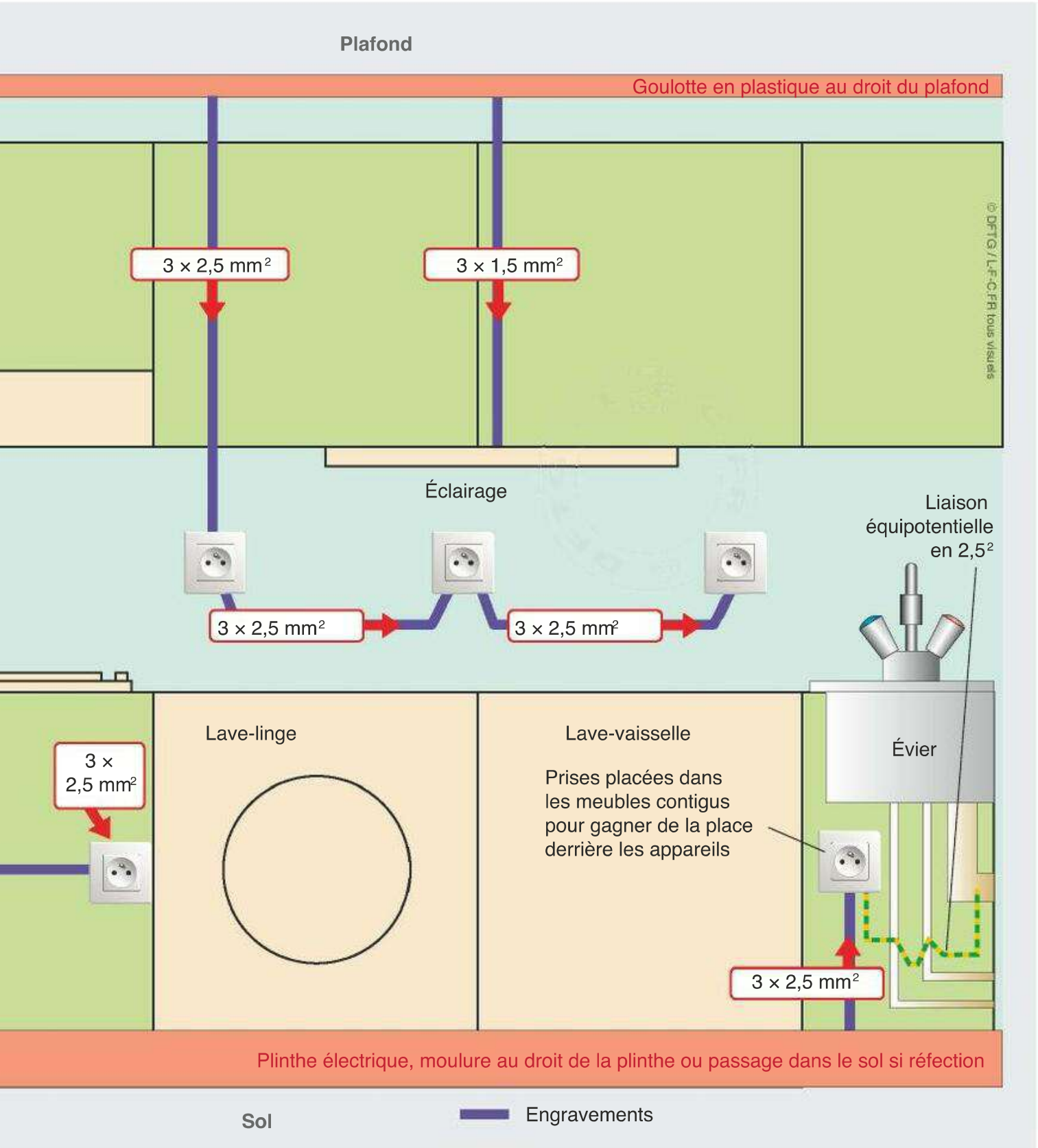

3 × 1,5 mm²
Meubles
Éclairage à commande incorporée
Liaison
équipotentielle
éventuelle
8 à 25 cm
4 prises au minimum
au niveau des plans
de travail
Lave-linge
Lave-vaisselle
Évier
Circuit spécialisé 3 × 2,5 mm²
Circuit spécialisé 3 × 2,5mm²

© Éditions

Cuisine : exemple de distribution



© Éditions Eyro



© Éditions Eyro

L'éclairage

L'éclairage est un élément important d'une installation, d'un point de vue esthétique et décoratif. Les emplacements seront choisis soit en plafonnier, soit en applique. La norme impose au moins un plafonnier dans certaines pièces (chambres, séjour, cuisine). En cas d'impossibilité technique ou en rénovation, il est admis de remplacer le plafonnier par deux appliques ou deux prises de courant commandées.

Dans les autres pièces, le choix entre plafonnier et applique murale est libre. La norme prévoit également un point d'éclairage au minimum à l'extérieur à chaque entrée.
Il faut choisir le mode de commande adapté. Un seul point (l'interrupteur), deux points (le va-et-vient), trois points ou plus (le télérupteur). Vous pouvez aussi opter pour un système à variation à partir d'un ou plusieurs points (le variateur, le télévariateur) ou par des systèmes radios connectés ou non. L'emplacement des commandes est situé généralement à droite en entrant ou à l'extérieur de la pièce, à portée de main, à une hauteur finie comprise entre 0,8 et 1,3 m (1,10 m est une solution courante et adaptée à la plupart des cas).

Le simple allumage

C'est la méthode la plus simple pour commander un point d'éclairage. La phase du circuit est coupée par un interrupteur. Le neutre et la terre sont directement raccordés au point d'éclairage.

© Osram

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

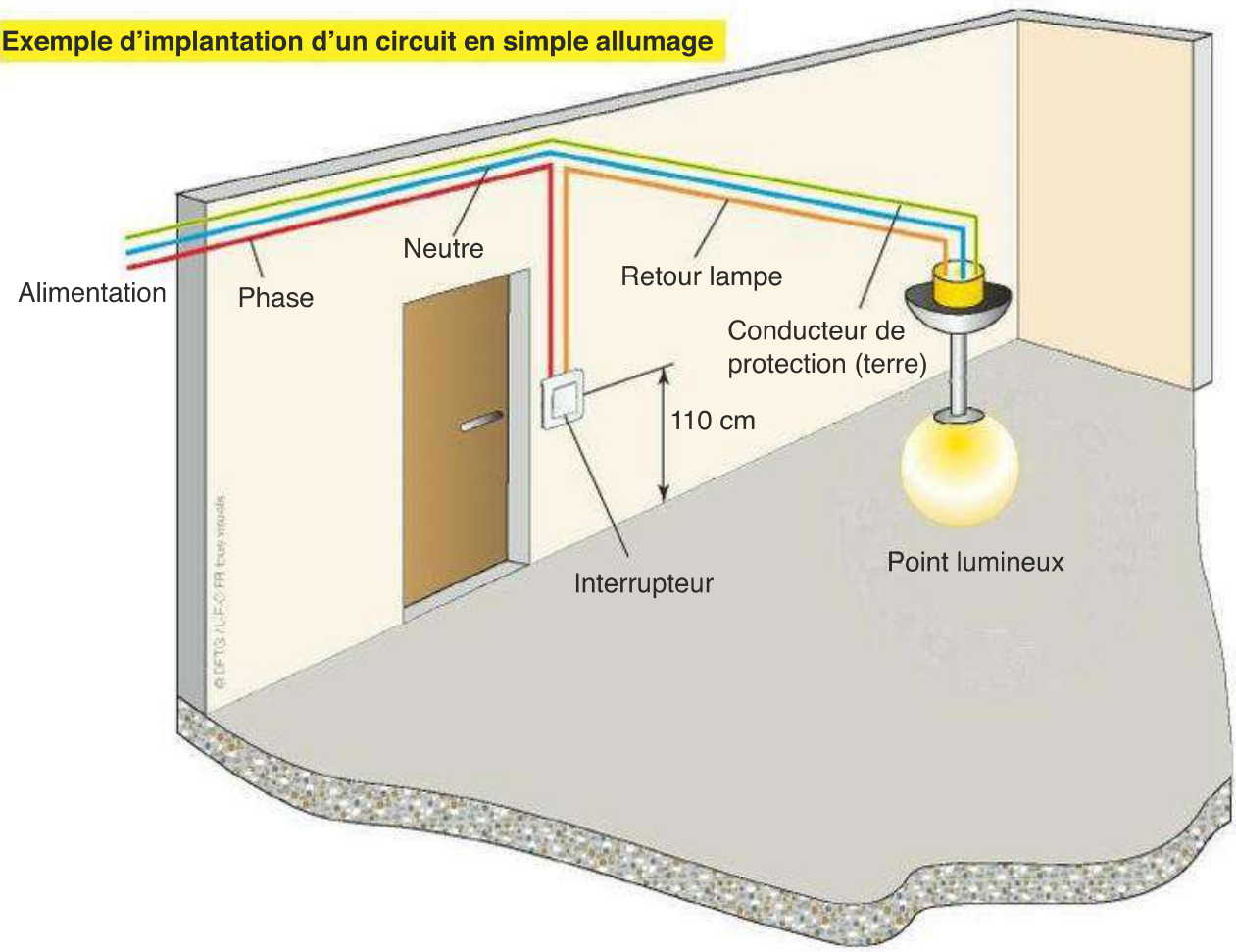
À la sortie de l'interrupteur, on utilise un fil de couleur différente de celle de la phase d'arrivée. On appelle ce fil le retour lampe. Dans les installations, nous vous conseillons d'utiliser un conducteur orange pour ce retour lampe.

Lors de la mise en place, faites en sorte que tous les interrupteurs soient positionnés de la même manière. Par convention, on appuie vers le bas de la touche pour allumer et vers le haut pour éteindre.

Un commutateur va-et-vient peut très bien être utilisé en lieu et place d'un interrupteur ; il suffit pour cela de raccorder la phase sur le plot marqué « L » et le retour lampe sur l'un ou l'autre des deux plots restants.

Pour alimenter plusieurs points d'utilisation sur un même circuit (jusqu'à huit autorisés), nous vous proposons plusieurs solutions, comme illustré page suivante. Plusieurs circuits d'éclairage peuvent être réunis sous un même dispositif de protection. Vous pouvez également utiliser des boîtes de dérivation, les boîtes de centre ou les boîtes des appareillages de commande. Avec les appareillages radio, il est possible d'ajouter des points de commande à un circuit simple allumage sans passer de conducteurs et de le rendre connecté.

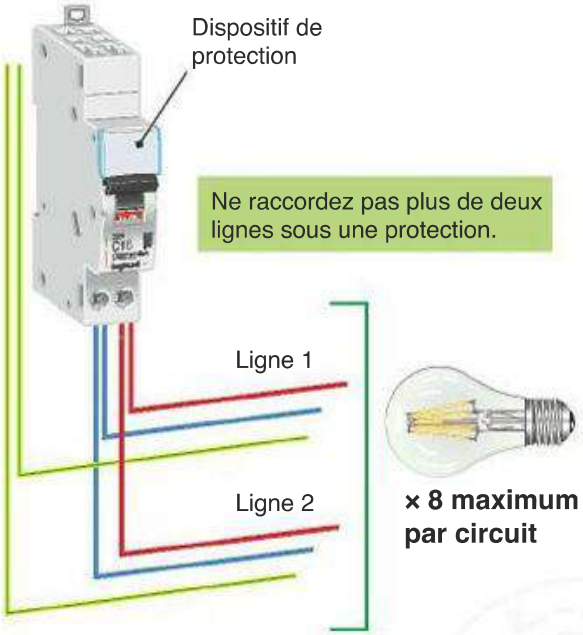
Exemple d'implantation d'un circuit en simple allumage



L-F-C.FR

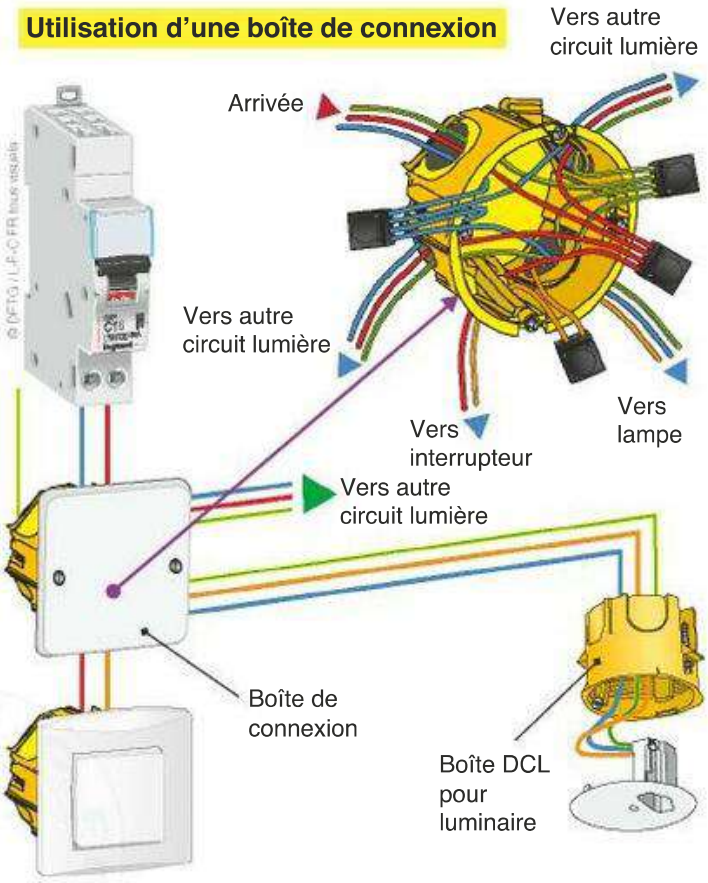
© Éditions Eyrolles

Départ de la protection avec plusieurs lignes

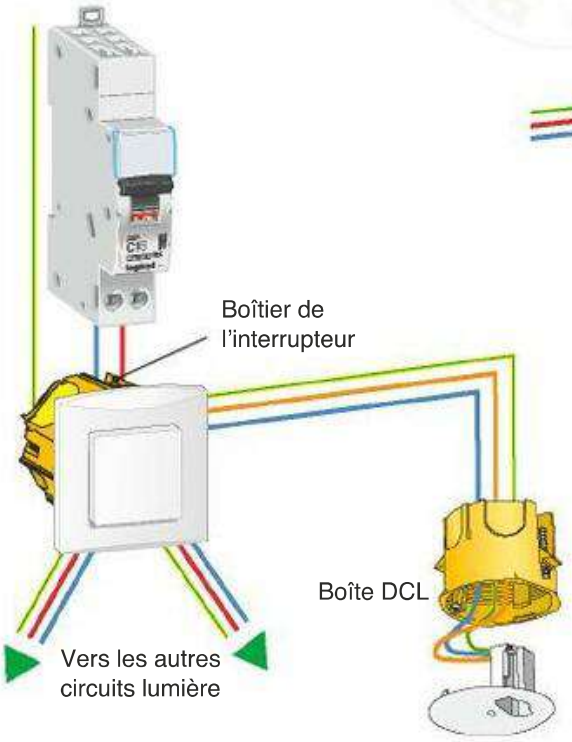


Ne raccordez pas plus de deux lignes sous une protection.

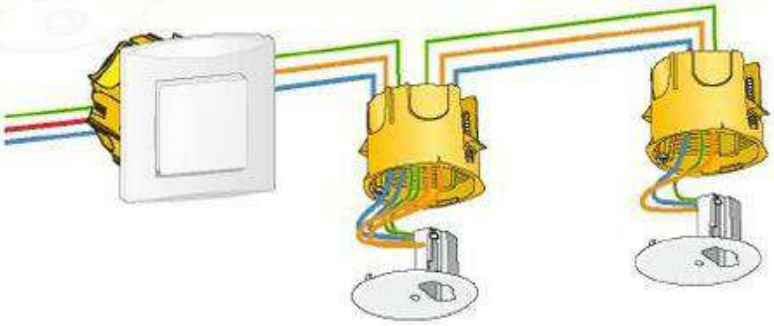
Utilisation d'une boîte de connexion



Connexions dans le boîtier de l'interrupteur



Plusieurs points d'éclairage avec une même commande

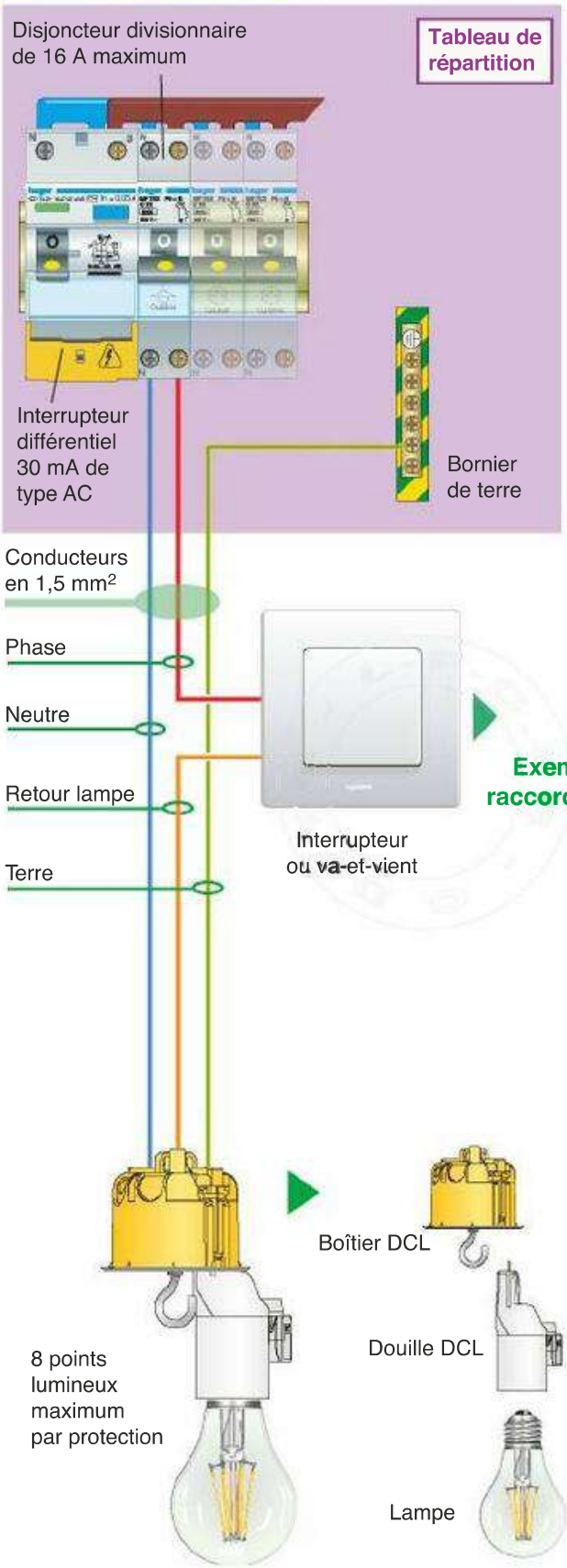


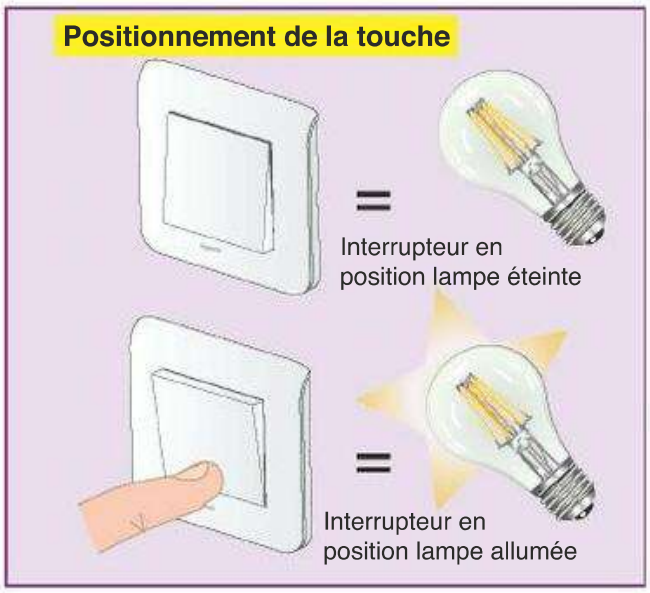
Tous ces exemples peuvent être adoptés conjointement ou séparément. Pour les raccordements dans les boîtiers d'interrupteur ou de luminaires, la place doit être suffisante. Avec un variateur, par exemple, vous n'aurez pas assez de place pour les raccordements.
Vous pouvez utiliser des connecteurs automatiques (sans vis), ils sont plus petits que les dominos.

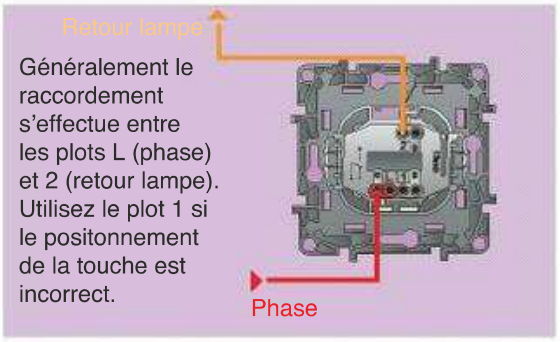
L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

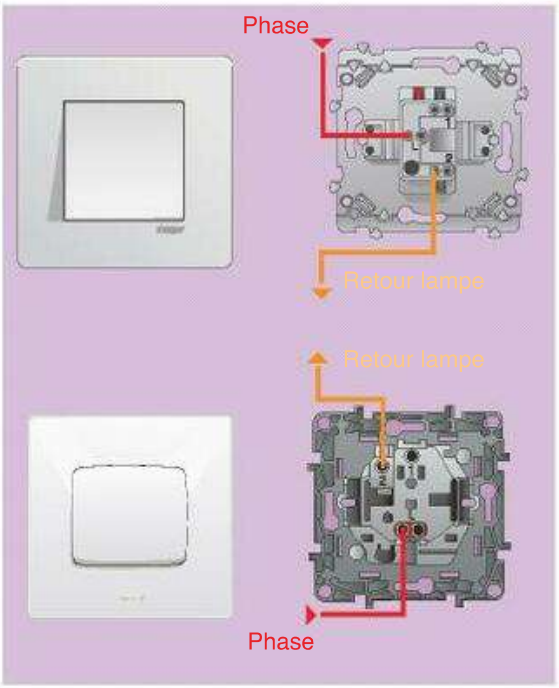
Le simple allumage







Autres exemples



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Ajout de points de commande sur un circuit simple allumage avec appareillage radio

Option connectée

Box Internet

+

Passerelle Wifi/radio sur prise ou de tableau

+

Smartphone ou tablette avec appli

Solution maison connectée

Disjoncteur divisionnaire de 16 A maximum

Terre

Interrupteur différentiel 30 mA de type AC

Tableau de répartition

Conducteurs en 1,5 mm²

Commande radio extraplate sans fil (à pile)

Commande supplémentaire

Les éléments d'un kit sont pré-appairés.

Hors kit, appuyez sur la touche de l'émetteur, puis tapotez-le 3 fois contre le récepteur.

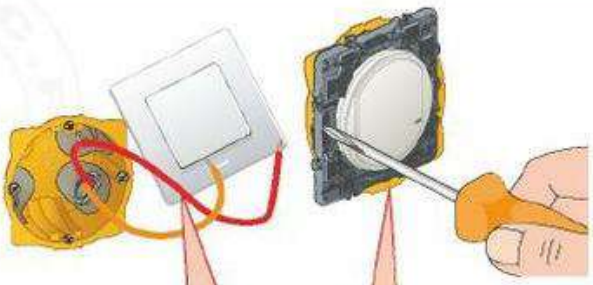
Appairez la (ou les) commande sans fil avec l'interrupteur récepteur radio.

Installez une (ou plusieurs) commande radio sans fil extraplate (collage ou vissage)

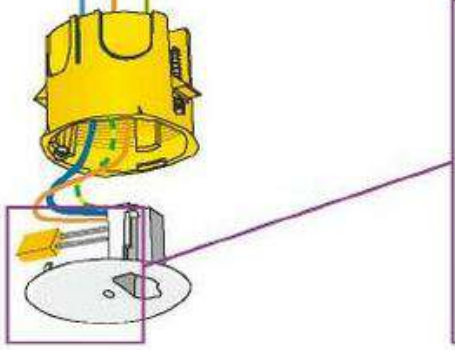
Interrupteur récepteur radio

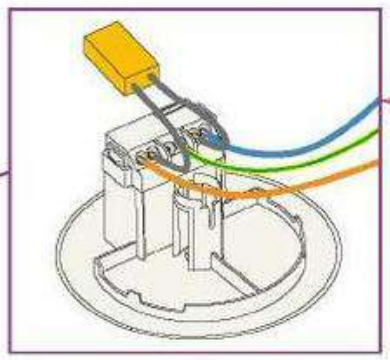
Retour lampe Phase

Exemple de raccordement



Remplacez l'interrupteur par un modèle récepteur radio.





Raccordez un compensateur sur l'alimentation du point lumineux (ou sur le premier si plusieurs points sont repris en parallèle).

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Ajout de points de commande sur un circuit simple allumage avec micromodules radio

Option connectée

Box Internet + Cordon RJ45 + Passerelle Internet/radio + Smartphone ou tablette avec appli

Solution maison connectée

Disjoncteur divisionnaire de 16 A maximum

Terre

Interrupteur différentiel 30 mA de type AC

Tableau de répartition

Conducteurs en 1,5 mm²

Nouveau boîtier + micromodule émetteur radio + nouvel interrupteur

Appairez les émetteurs avec le récepteur.

Point de commande supplémentaire

Nouvel interrupteur + micromodule émetteur radio

OU

Commande extraplate à pile émetteur radio

Exemple de raccordement

Interrupteur existant + micromodule émetteur radio

Déposez l'interrupteur, puis raccordez phase et neutre avec un connecteur. Raccordez le micromodule émetteur radio sur l'interrupteur, puis replacez l'ensemble dans le boîtier.

OU

Cache-fil

Installez un micromodule récepteur radio sur l'alimentation du point lumineux.

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

L'interrupteur à voyant

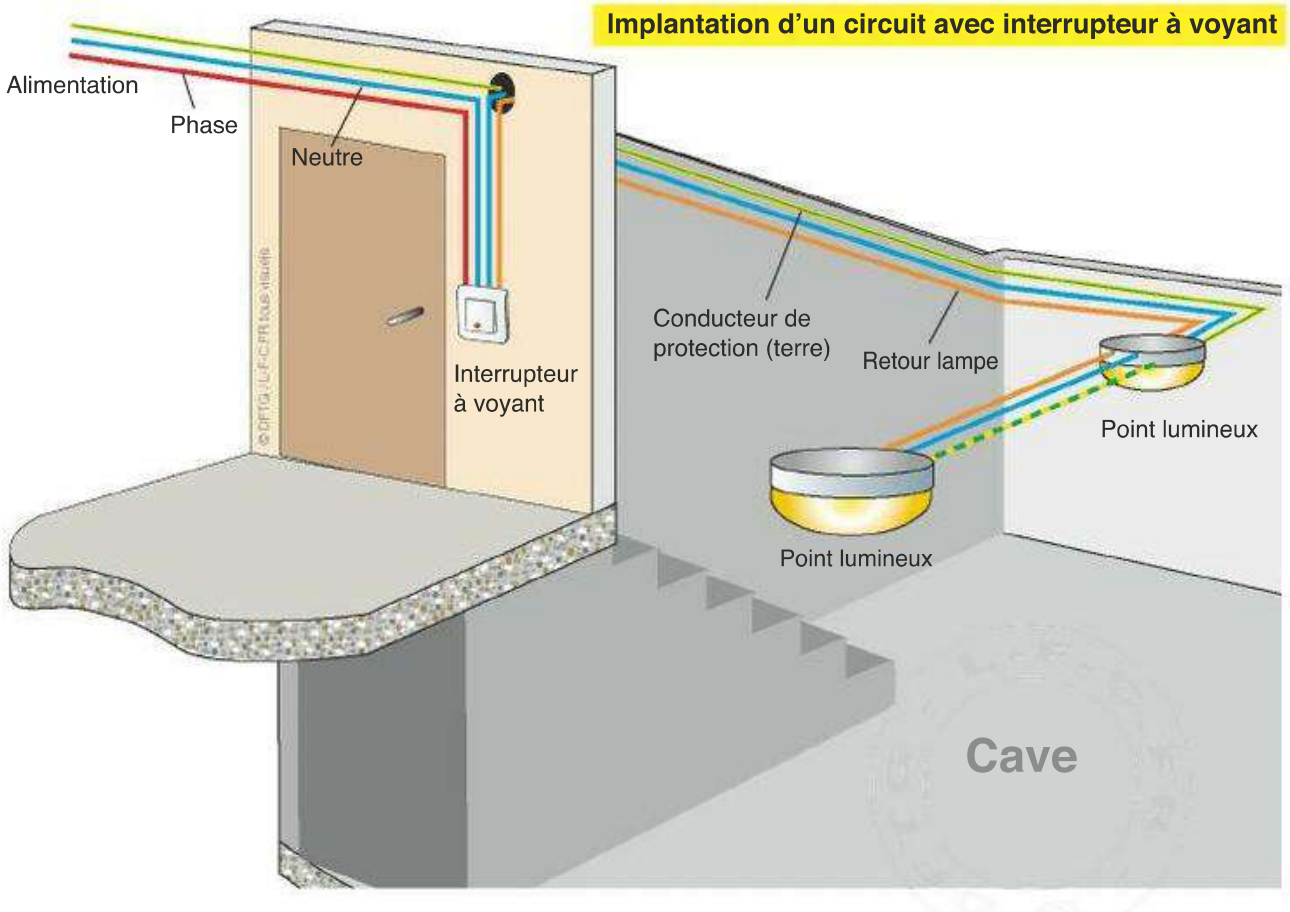
Dans certains cas, il est utile et pratique de savoir si une pièce est éclairée ou non simplement en regardant son interrupteur de commande. Pour ce faire, on utilise un interrupteur à voyant lumineux. Ce système est souvent utilisé pour la cave, le grenier, la buanderie, des dépendances, etc. Le voyant lumineux peut également être utilisé en balisage pour repérer l'interrupteur dans un lieu sombre.

Si le voyant est branché entre la phase et le retour lampe sur un circuit simple allumage, son fonctionnement est inversé par rapport à celui du point d'éclairage (voyant allumé = lampe éteinte). Pour que le voyant s'allume en même temps que la lampe, deux solutions sont possibles.

La première n'est envisageable qu'en cas de rénovation. Il s'agit de distribuer le conducteur de neutre jusqu'à l'interrupteur. Raccordez alors le voyant sur le neutre, puis sur le plot du retour lampe de l'interrupteur.

La seconde solution, proposée par certains fabricants, consiste à utiliser un interrupteur à voyant sans neutre. On le raccorde comme un interrupteur à simple allumage. Le voyant est prévu pour fonctionner sans conducteur de neutre.

Implantation d'un circuit avec interrupteur à voyant

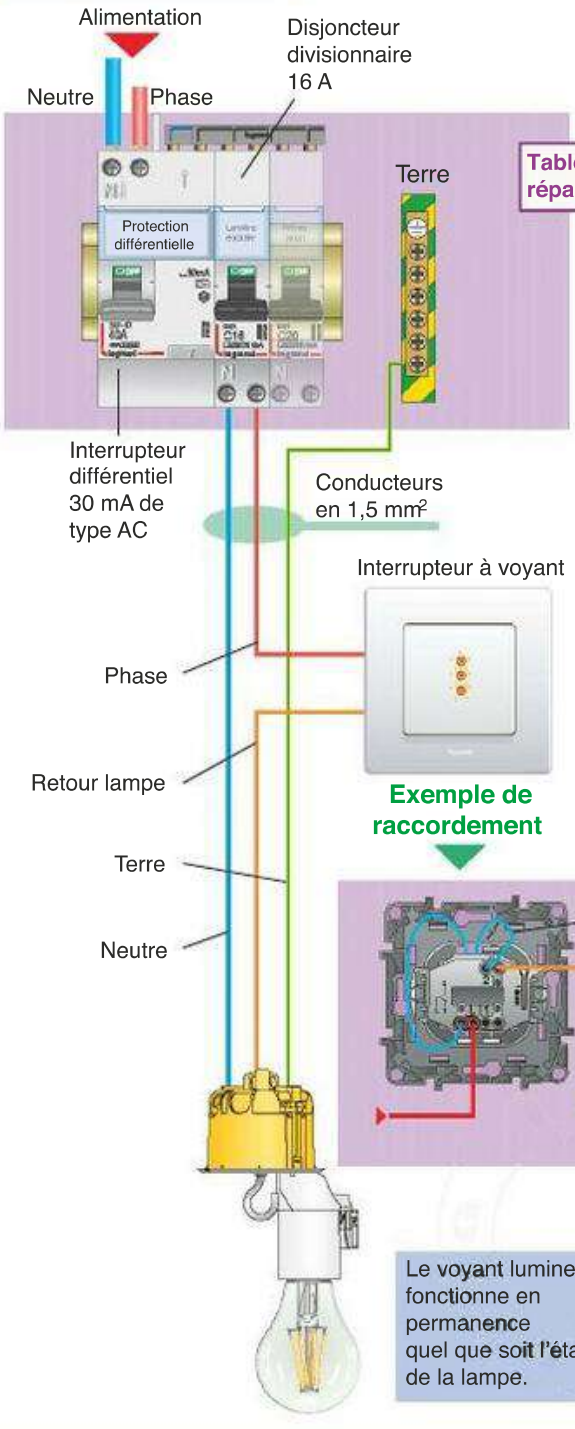


L-F-C.FR

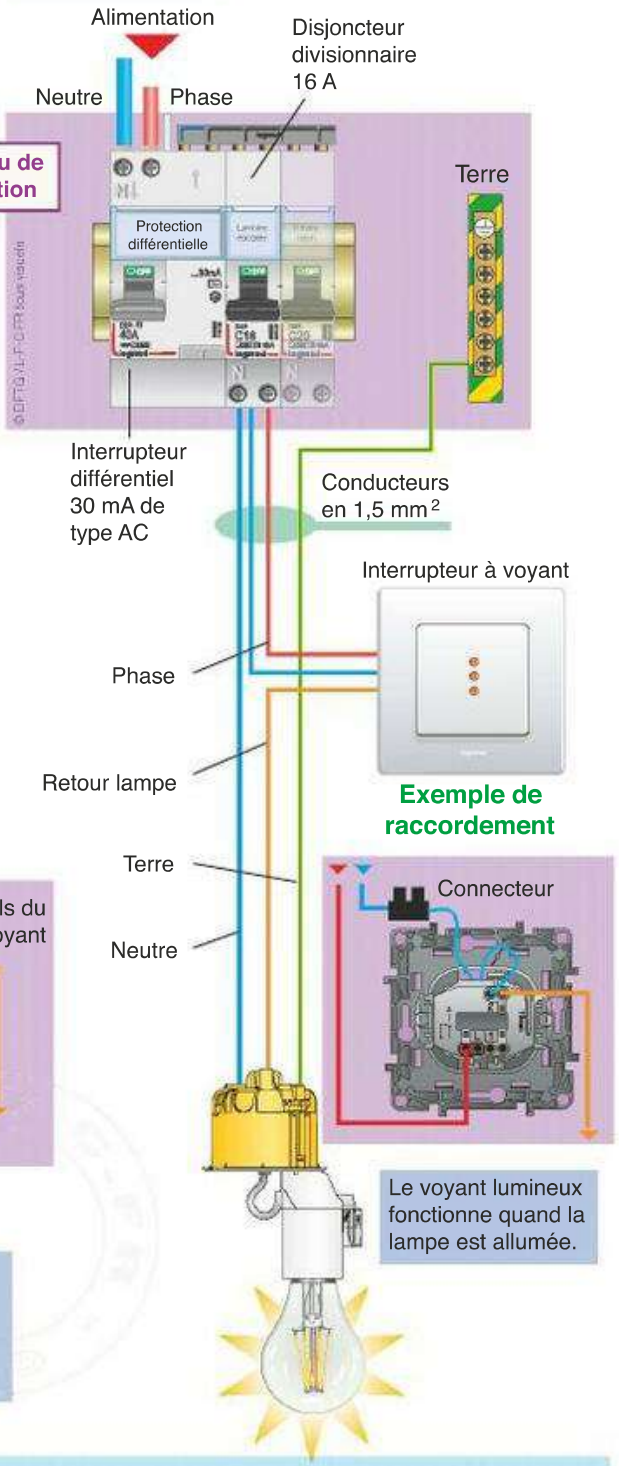
© Éditions Eyrolles

L'interrupteur à voyant

Fonction signalisation



Fonction témoin



Il est possible avec un schéma conforme à la solution signalisation d'obtenir le fonctionnement en lampe témoin. Des fabricants proposent des interrupteurs ou va-et-vient à témoin sans raccordement du conducteur de neutre. Le point lumineux doit avoir une puissance minimale de 60 W. Cette solution est particulièrement intéressante en rénovation.

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

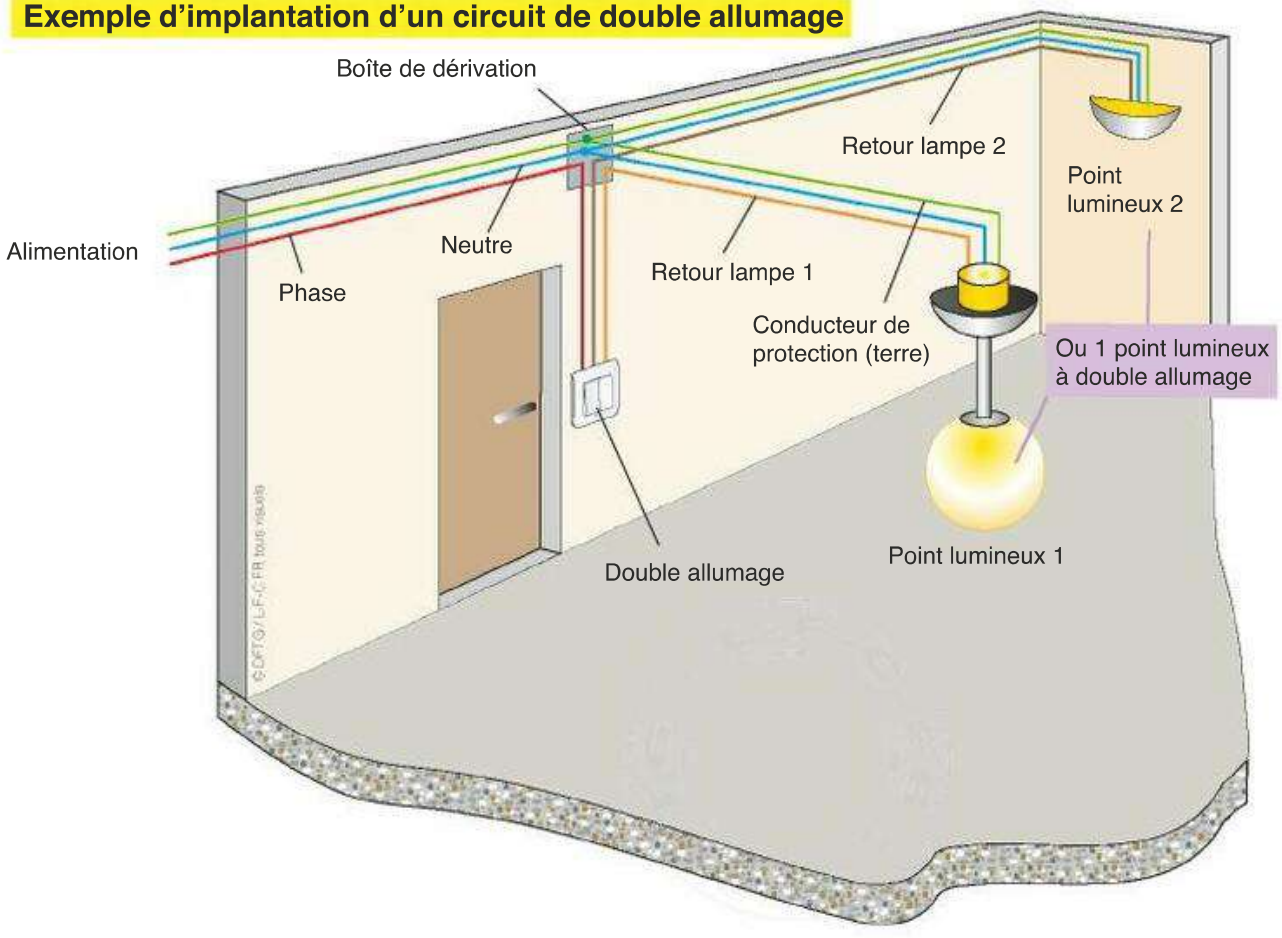
Le double allumage

Le circuit d'alimentation et les protections sont analogues à ceux du simple allumage. Ce système de commande est utilisé pour alimenter un luminaire en double allumage (lustre que l'on peut allumer partiellement ou dans sa totalité), deux luminaires dans une même pièce ou une prise commandée plus un luminaire. Dans ce cas, on utilise un commutateur à double allumage (bouton de commande spécifique).

La phase est raccordée sur le commun et les deux retours lampe sur les deux autres plots. Utilisez des conducteurs de couleur différente pour chacun des retours lampe. Vous pouvez utiliser un commutateur à double interrupteur ou un double va-et-vient. Dans ce cas, raccordez la phase sur les deux plots L avec un shunt, puis les retours lampe sur les plots restants.

Pour respecter la logique de commande, les deux touches doivent fonctionner de la même manière. Respectez la même convention que pour le simple allumage : appuyer vers le bas pour allumer, vers le haut pour éteindre.
Dans ce cas également, il est possible d'ajouter des points de commande et éventuellement de les rendre connectés grâce à l'appareillage radio.

Exemple d'implantation d'un circuit de double allumage

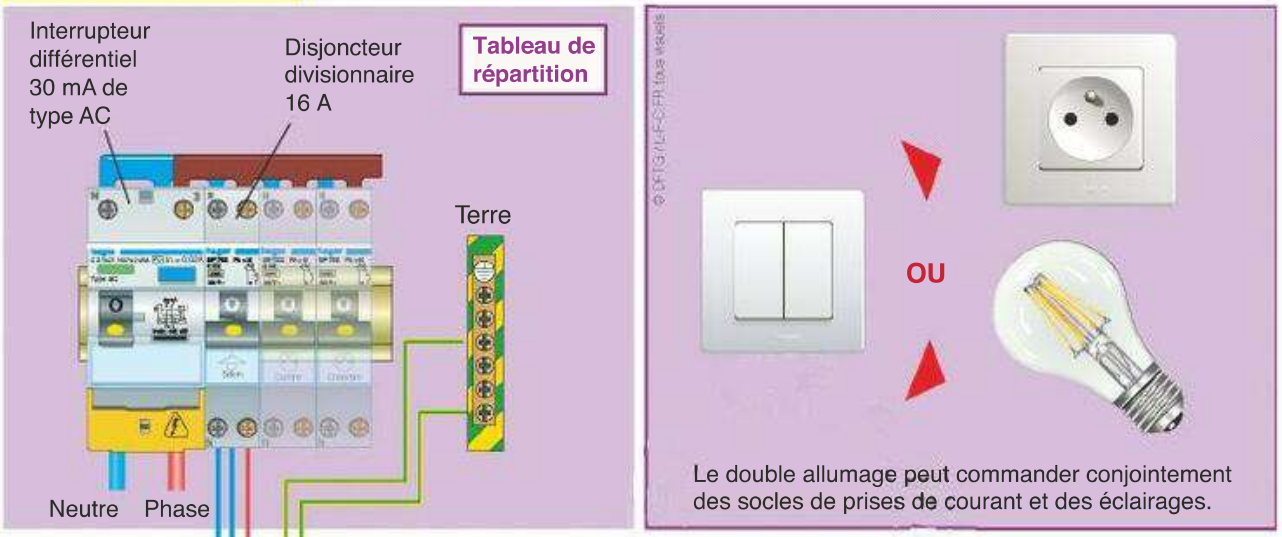


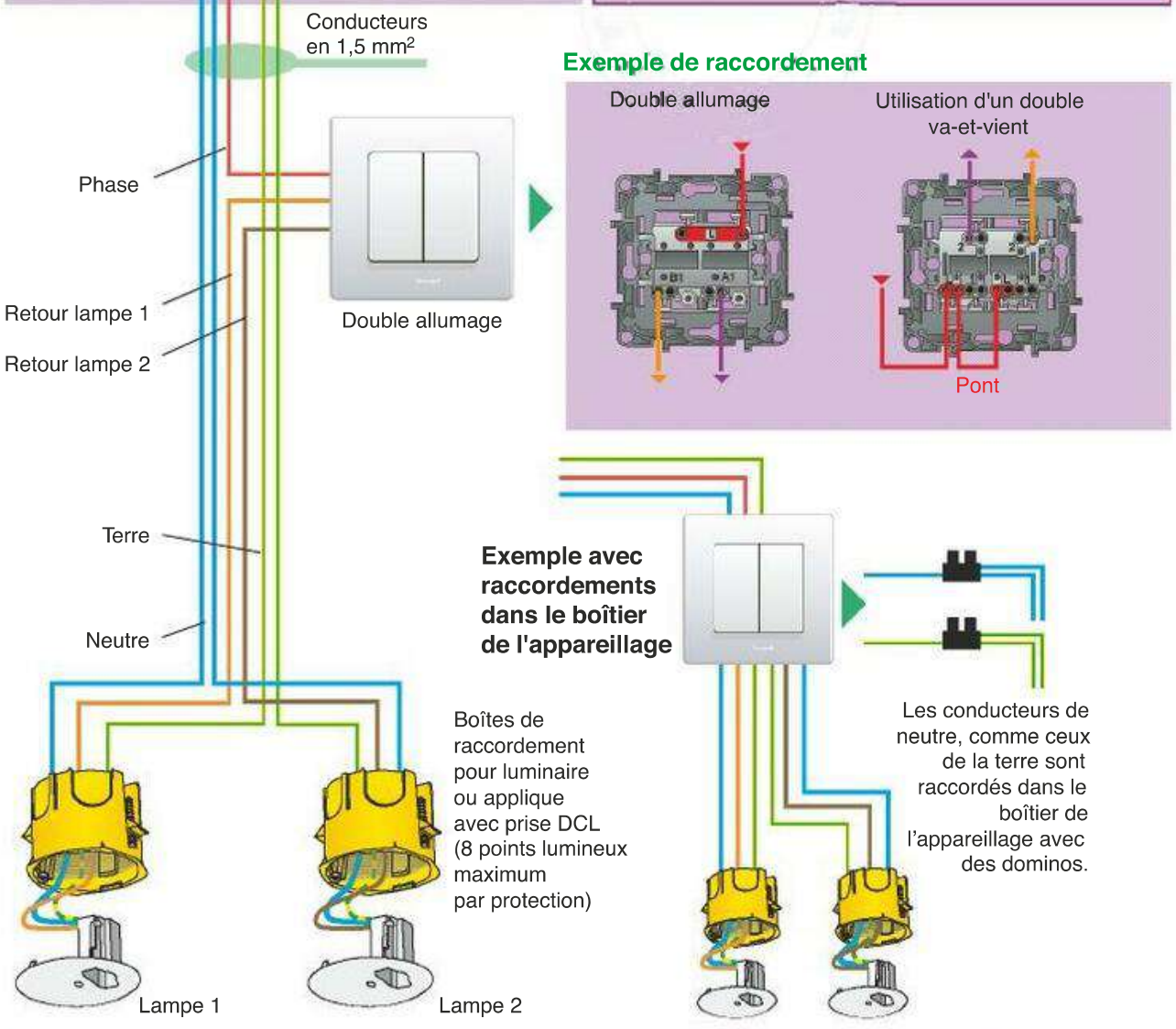
© CPTG/LF-C FR tous droits

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Le double allumage





Pour l'alimentation d'un luminaire à allumages multiples, il n'est pas possible d'utiliser un boîtier DCL.

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Ajout de points de commande sur un circuit double allumage avec appareillage radio

Option connectée

Box Internet

Passerelle Wifi/radio sur prise ou de tableau

Smartphone ou tablette avec appli

Solution maison connectée

Interrupteur différentiel 30 mA de type AC

Disjoncteur divisionnaire 16 A

Terre

Commande supplémentaire

Double allumage émetteur radio extraplat à pile
À coller ou à visser à l'endroit désiré

Appairez la commande supplémentaire comme ci-dessous.

Déposez le double allumage, puis raccordez entre eux les conducteurs. Appairez chaque touche de l'émetteur radio avec un point lumineux. Posez l'émetteur radio sur le boîtier.

Double allumage émetteur radio extraplat à pile

Touche 1

Point lumineux 1

Touche 2

Point lumineux 2

Lampe 1

Lampe 2

Module récepteur

Module récepteur

Micromodule récepteur radio

Installez un micromodule récepteur sur chaque point lumineux.

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Ajout de points de commande sur un circuit double allumage avec micromodules radio

Option connectée

Box Internet

Raccordement par cordon RJ45…

… ou Wifi

Passerelle

Smartphone ou tablette avec appli

Solution maison connectée

Interrupteur différentiel 30 mA de type AC

Disjoncteur divisionnaire 16 A

Terre

Émetteur sans fil

Nouveau boîtier

Double va-et-vient supplémentaire

Commande radio extraplate

OU

Commande supplémentaire

Double allumage supplémentaire avec micromodule émetteur/récepteur

Installez le micromodule dans le nouveau boîtier, raccordé à un double allumage, puis appairez-le avec les deux autres modules.

Émetteur/ récepteur sans neutre

Double allumage réutilisé

Double allumage avec micromodule émetteur/récepteur

Déposez le double allumage. Raccordez le micromodule sans neutre comme indiqué ci-dessus. Appairez-le avec le micromodule de la lampe 2.

Les éléments d'un kit sont pré-appairés.

Commande directe

Commande radio

Exemple de raccordement

Micromodule

Micromodule émetteur/récepteur avec neutre

Raccordez un micromodule avec neutre sur l'un des points lumineux.

Lampe 1

Lampe 2

Lampe 2

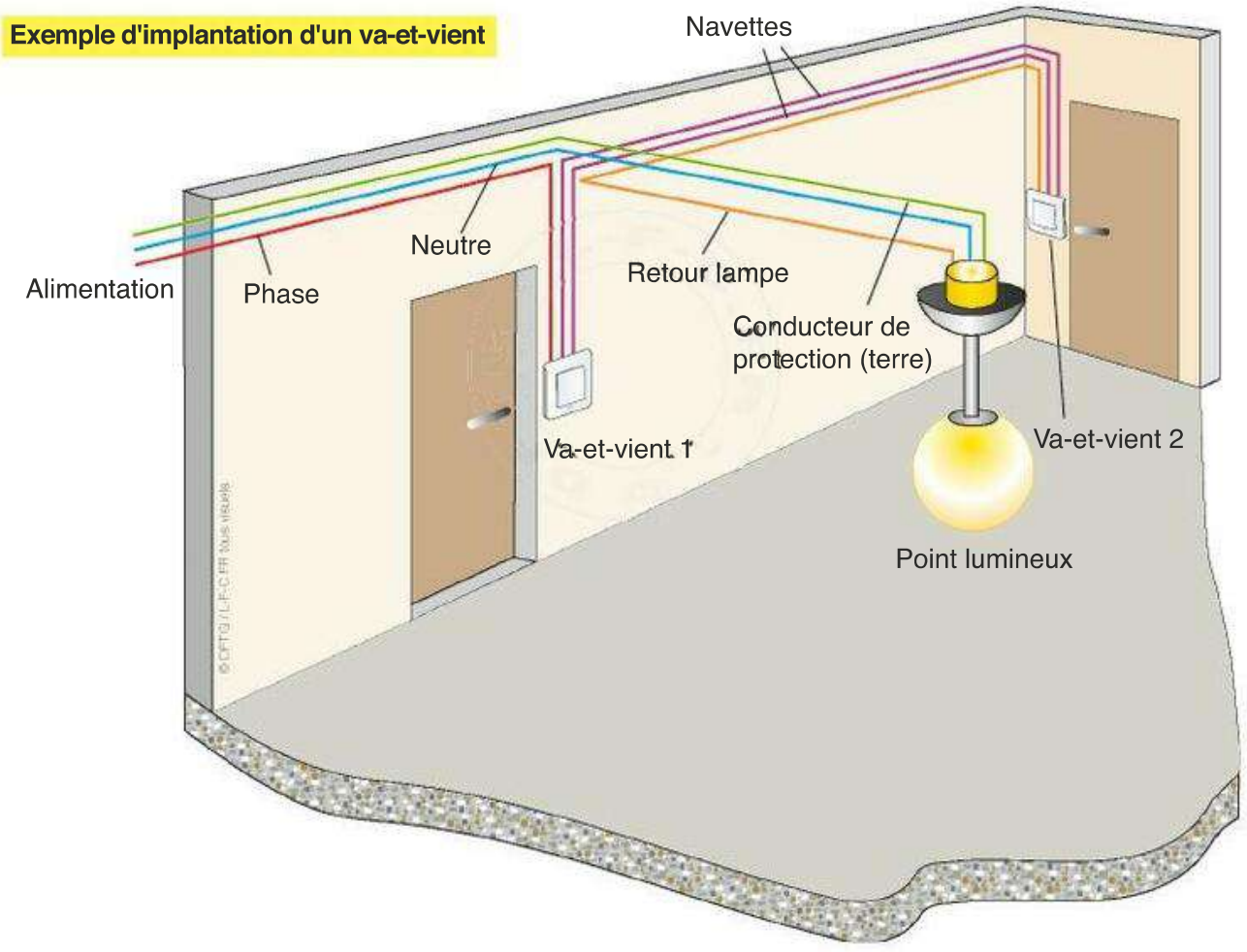
© Éditions Eyrolles

Le va-et-vient

Le va-et-vient est utilisé pour commander un ou plusieurs points d'éclairage de deux endroits différents (en haut et en bas d'un escalier, dans un couloir, une pièce à deux issues, etc.).

La protection et les conducteurs sont les mêmes que pour les autres circuits d'éclairage. Les commutateurs utilisés sont impérativement des va-et-vient. Extérieurement, le va-et-vient est similaire à l'interrupteur. Son mécanisme, différent, est muni de trois plots. Le conducteur de phase arrive sur l'un des deux commutateurs et est raccordé sur le plot commun (L). Sur les deux autres plots (1 et 2) sont raccordés deux autres conducteurs (que l'on choisira de même couleur) appelés navettes. Ces deux navettes se raccordent de la même façon sur l'autre commutateur. Leur inversion ne nuit pas au fonctionnement du système. Le retour lampe est raccordé sur le commun du deuxième commutateur. Chacun des deux va-et-vient du circuit permet, indépendamment, l'ouverture et la fermeture du circuit. Il existe également des va-et-vient doubles destinés à la commande de deux circuits différents sur le même mécanisme. Il est possible avec les appareillages radio d'ajouter des points de commande sans travaux importants.

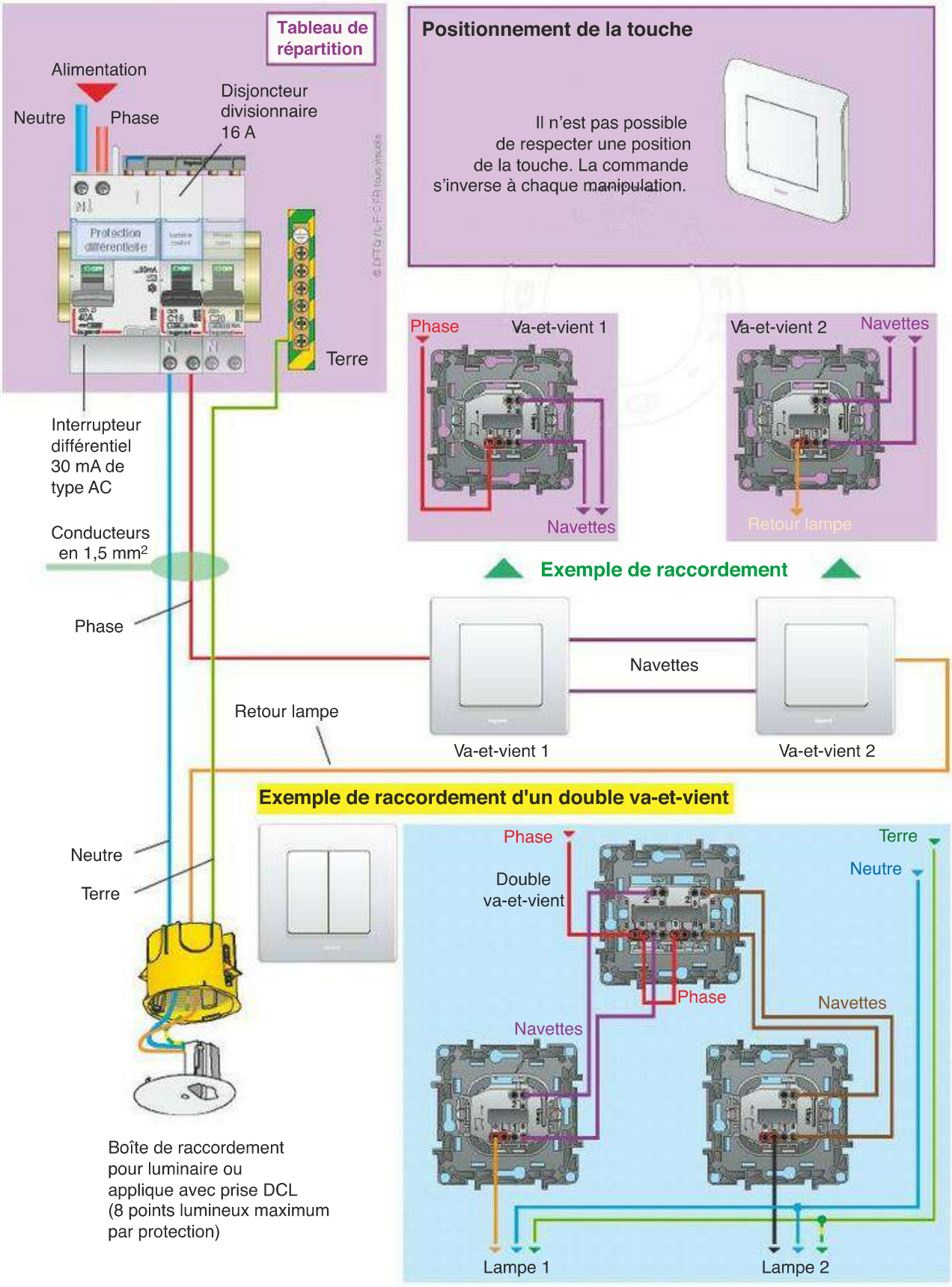
Exemple d'implantation d'un va-et-vient



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Le va-et-vient



Boîte de raccordement pour luminaire ou applique avec prise DCL (8 points lumineux maximum par protection)

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Ajout de points de commande sur un va-et-vient avec appareillage radio

Option connectée

Box Internet

+

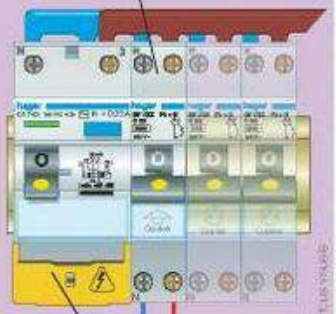
Passerelle Wifi/radio sur prise ou tableau

+

Smartphone ou tablette avec appli

Solution maison connectée

Disjoncteur divisionnaire de 16 A maximum



Terre

Interrupteur différentiel 30 mA de type AC

Émetteur radio extraplat sans fil (à pile)

Commande supplémentaire

Les éléments d'un kit sont pré-appairés.

Hors kit, appuyez sur la touche de l'émetteur, puis tapotez-le 3 fois contre le récepteur.

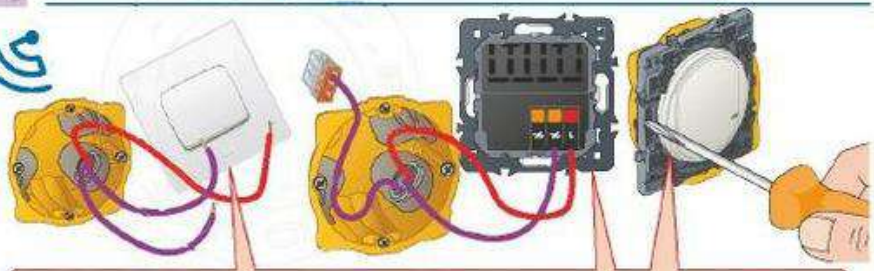
Commande sans fil

Interrupteur récepteur

Appairez la ou les commandes sans fil avec l'interrupteur récepteur radio.

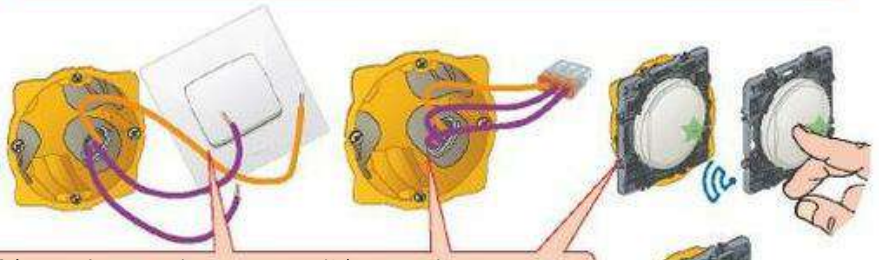
Installez une ou plusieurs commandes radio sans fil extraplates supplémentaires (par collage ou vissage).

Interrupteur récepteur radio

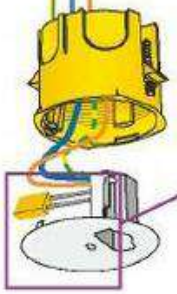


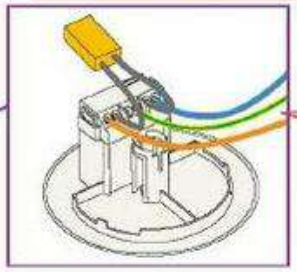
Déposez l'un des va-et-vient. Remplacez-le par un interrupteur récepteur radio. Raccordez une navette, ou les deux, sur un plot et la phase sur l'autre.

Émetteur radio extraplat



Déposez le second va-et-vient. Réunissez les navettes et le retour lampe avec un connecteur. Appairez un émetteur extraplat avec l'interrupteur récepteur, puis fixez le sur le boîtier du second va-et-vient.





Raccordez un compensateur sur l'alimentation du point lumineux (ou sur le premier si plusieurs points sont repris en parallèle).

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Ajout de points de commande sur un va-et-vient avec micromodules radio

Option connectée

Solution maison connectée

Box Internet + Cordon RJ45 + Passerelle Internet/radio + Smartphone ou tablette avec appli

Disjoncteur divisionnaire de 16 A maximum

Terre

Interrupteur différentiel 30 mA de type AC

Nouveau boîtier + micromodule émetteur radio + nouvel interrupteur

Appairez les émetteurs avec le récepteur.

Point de commande supplémentaire

Nouvel interrupteur + micromodule émetteur radio OU **Commande extraplate à pile émetteur radio**

Reposez l'ensemble dans chaque boîtier.

Déposez les va-et-vient, puis raccordez ensemble les conducteurs. Raccordez un micromodule à chaque commutateur.

Appairez les émetteurs avec le récepteur du point lumineux.

Reposez l'ensemble dans chaque boîtier.

Va-et-vient 1 + **micromodule émetteur radio**

Va-et-vient 2 + **micromodule émetteur radio**

Va-et-vient 2 + **micromodule récepteur radio**

Raccordez un micromodule récepteur radio sur l'alimentation du point lumineux.

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

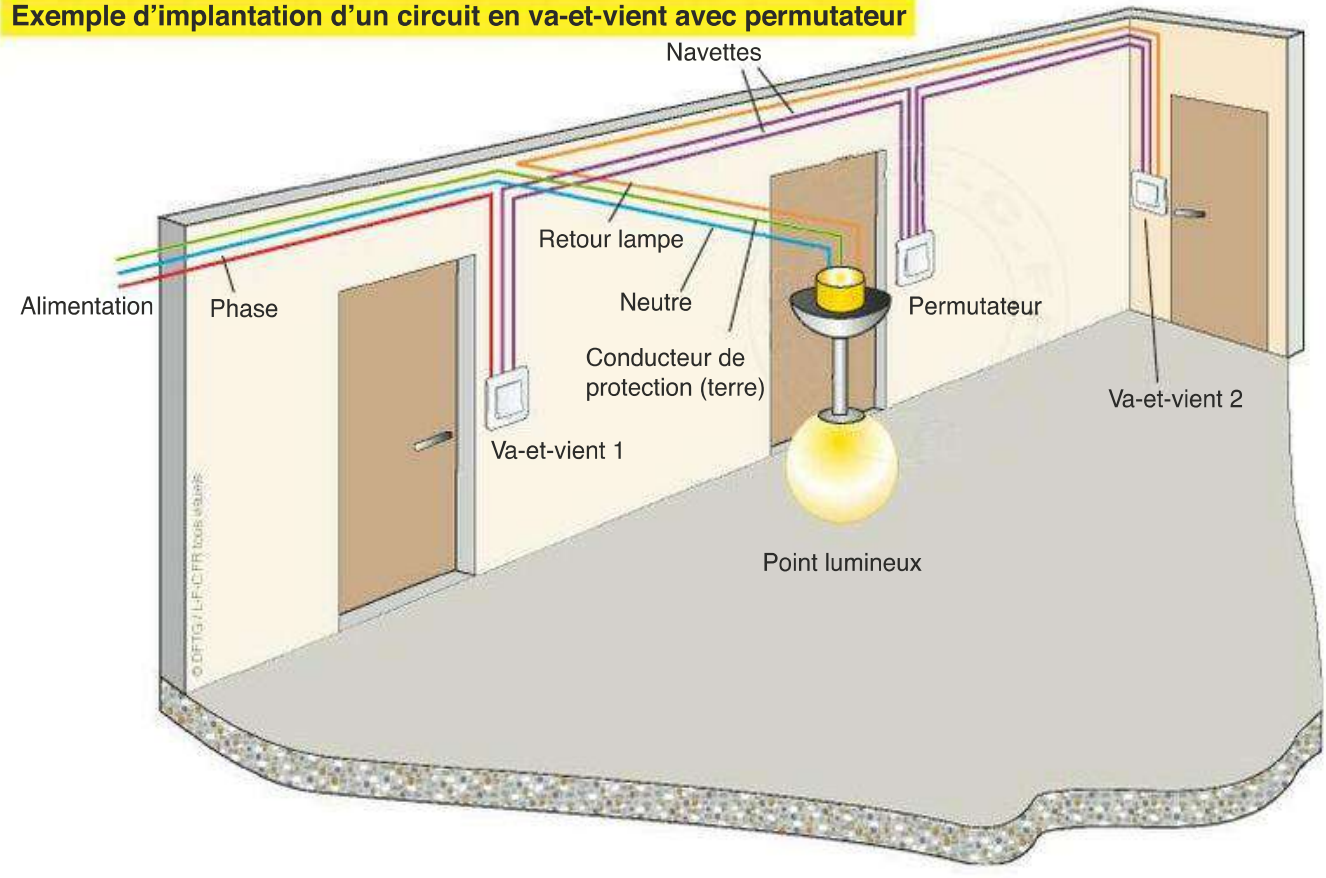
Le permutateur

Le permutateur est un commutateur spécial. C'est un système assez ancien, un peu oublié, mais remis au goût du jour. Il est désormais proposé par la plupart des fabricants. Il est obligatoirement installé sur un circuit de va-et-vient.

Son rôle consiste à inverser les deux navettes des va-et-vient, ce qui permet de créer un circuit avec trois commutateurs de commande. Le permutateur est pourvu des quatre plots de raccordement sur lesquels on connecte les navettes.

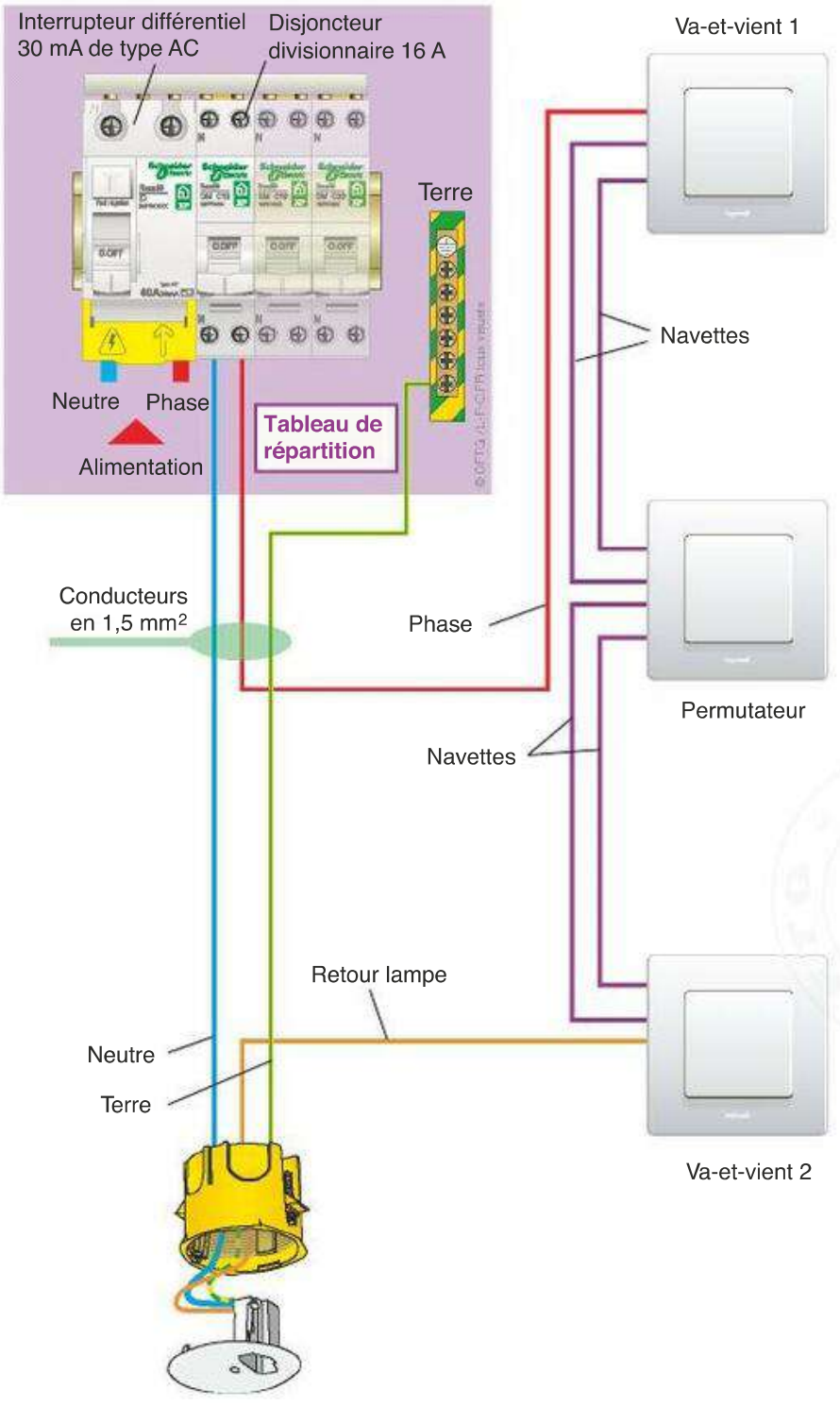
Il est nécessaire de bien repérer les navettes d'arrivée et de départ pour les connecter sur les bons plots afin d'assurer un fonctionnement correct.
Au-delà de deux points de commande, la norme impose d'utiliser un télérupteur.
Sur une installation existante, si un permutateur tombe en panne, il est possible de raccorder chaque navette d'arrivée avec une navette de départ, à l'aide de dominos. Cette solution permet d'utiliser le circuit en va-et-vient simple, en attendant le remplacement du permutateur. Le circuit d'alimentation et les protections sont analogues aux autres circuits d'éclairage.

Exemple d'implantation d'un circuit en va-et-vient avec permutateur



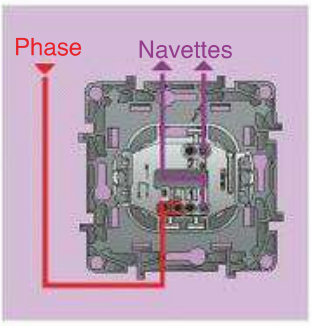
L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

Le permutateur

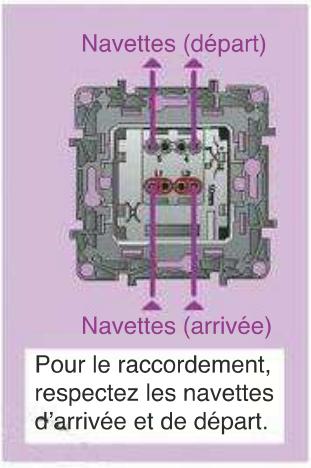


Boîte de raccordement pour luminaire ou applique avec prise DCL (8 points lumineux maximum par protection)

Exemple de raccordement

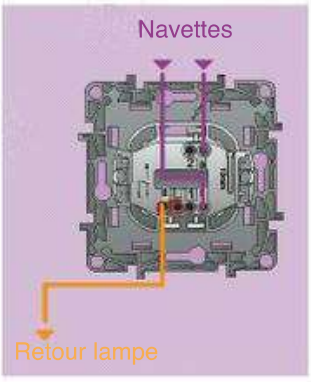


Exemple de raccordement



Pour le raccordement, respectez les navettes d'arrivée et de départ.

Exemple de raccordement



L-F-C.FR

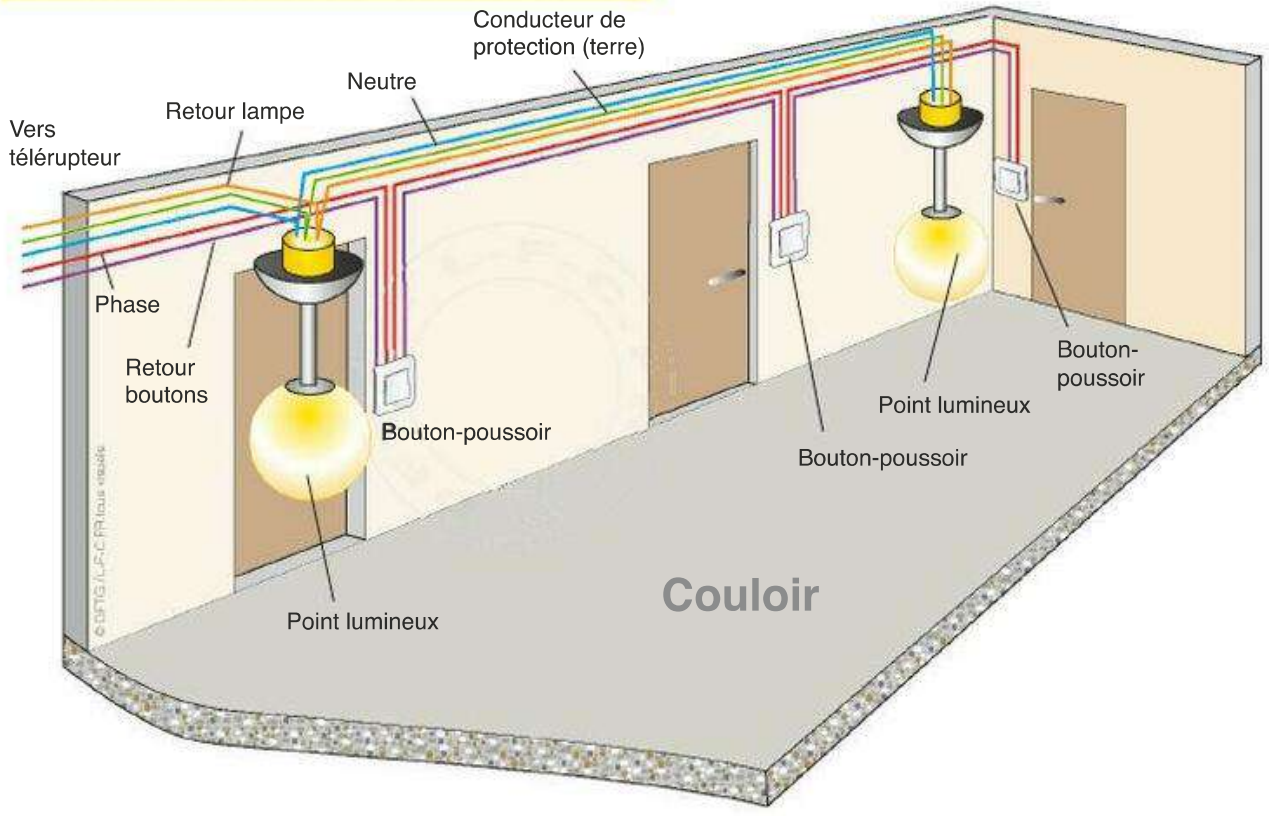
© Éditions Eyrolles

Les télérupteurs

On utilise un télérupteur lorsqu'on a besoin de plus de deux points de commande pour un circuit d'éclairage. Leur nombre est illimité, excepté s'ils sont munis d'un voyant de signalisation. Seuls des boutons-poussoirs peuvent commander un télérupteur. Des interrupteurs le détruiraient. Le télérupteur est placé dans le tableau de répartition. En sortie de la protection, la phase est raccordée sur le contact du télérupteur et sur les boutons-poussoirs. Le retour lampe est raccordé sur la sortie du contact du télérupteur. Le retour lampe, la terre et le neutre alimentent le ou les points d'éclairage.
Le neutre doit être raccordé à l'entrée de la bobine du télérupteur. Les retours bouton doivent être raccordés sur la sortie de la bobine du télérupteur. Les circuits de commande et de puissance ont une protection commune, mais elle peut être indépendante, comme dans l'exemple de la commande en très basse tension (TBT 12 V) Ce système peut être utilisé lorsqu'on place les boutons de commande à l'extérieur. On utilise un transformateur pour alimenter la bobine et les boutons-poussoirs.
Il est possible d'utiliser des télérupteurs bipolaires qui permettent de couper simultanément la phase et le neutre.
Certains télérupteurs sont prévus pour être installés ailleurs que dans le tableau de répartition, comme les modèles à encastrer.

Les modèles électroniques sont silencieux et sont pourvus d'une temporisation (comme une minuterie) qui coupe automatiquement le circuit après le temps programmé. Dans ce domaine également, les appareillages radio sont présents, comme le télérupteur connecté ou des micromodules à impulsion.

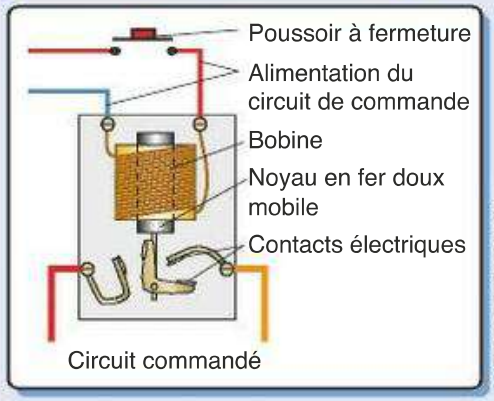
Exemple d'implantation d'un circuit de télérupteur



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

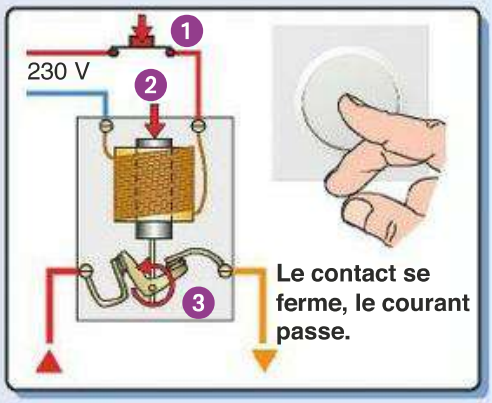
Le principe du télérupteur

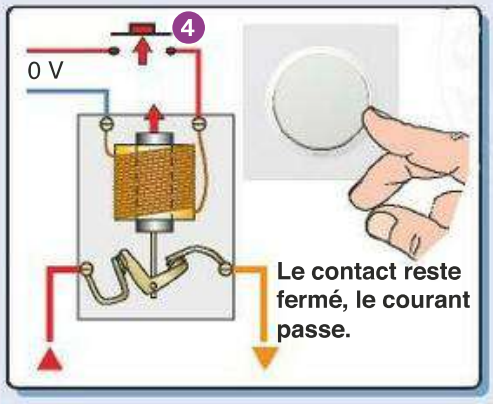


Un télérupteur est un appareil électromécanique. Il dispose d'un circuit de commande et d'un circuit de puissance. En revanche, le circuit de puissance ne permet pas le passage de fortes intensités (16 A) et l'utilisation du télérupteur est plus spécialement réservée aux circuits d'éclairage. Il est constitué d'un noyau de fer, coulissant dans une bobine, qui actionne un dispositif mécanique qui coupe ou établit un circuit électrique. La commande fonctionne par impulsions et doit toujours être commandée par des poussoirs à fermeture.

Quand on appuie sur le poussoir du circuit de commande (1), on crée une impulsion, la bobine est alimentée. Par effet magnétique, elle fait coulisser le cylindre de fer doux (2) qui vient à son tour actionner le dispositif mécanique (3) lequel établit le contact électrique. Le circuit commandé est sous tension.

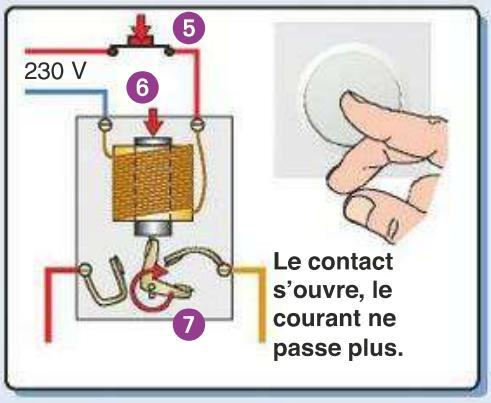
Remarque : le circuit de commande existe en d'autres tensions que 230 V.





Quand on relâche le bouton-poussoir (4), le dispositif mécanique maintient le contact électrique dans sa position et le circuit est toujours alimenté (contrairement au contacteur).
Le nombre de poussoirs est illimité sauf s'ils possèdent un voyant de signalisation. Ce système de commande d'éclairage est utilisé quand on a besoin de plus de deux points de commande (couloir d'une habitation, par exemple).
L'emploi d'un interrupteur à la place du poussoir provoquerait la destruction du télérupteur.

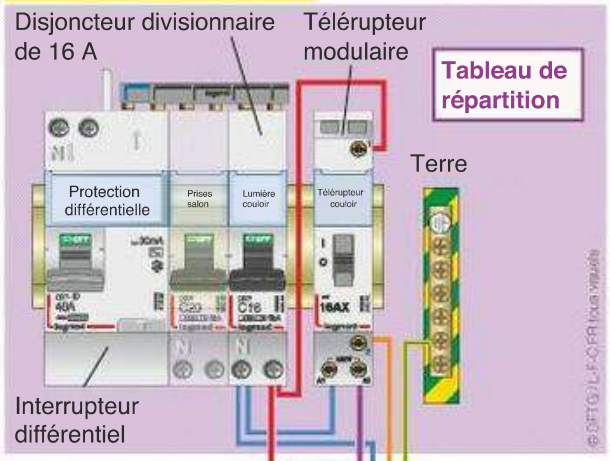
Lorsqu'on appuie à nouveau sur le poussoir du circuit de commande (5), le noyau de fer doux est attiré par la bobine (6) et il agit sur le dispositif mécanique qui coupe le circuit commandé (7).
Au relâchement du bouton, le contact électrique reste dans cet état.



Les télérupteurs électroniques (télérupteur silencieux, télérupteur minuterie…) n'utilisent plus cette technologie.

L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

Télérupteur unipolaire

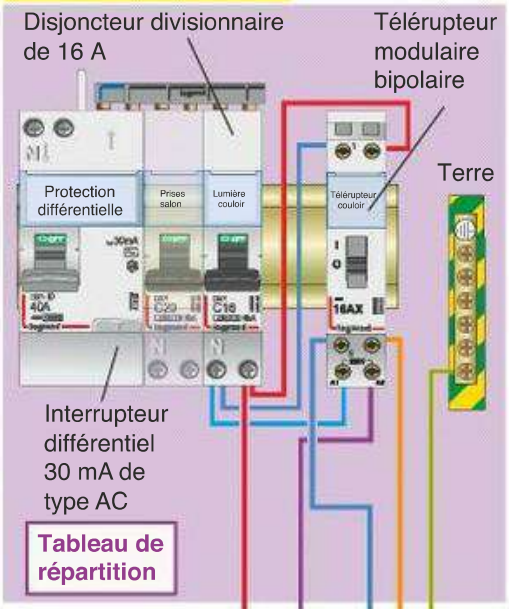


Phase
Retour boutons
Neutre
Retour lampes
Terre

Poussoir à fermeture

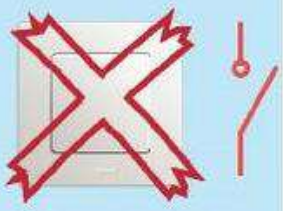
Conducteurs en 1,5 mm²

Télérupteur bipolaire



Poussoir à fermeture

Utilisez uniquement des poussoirs à fermeture non lumineux

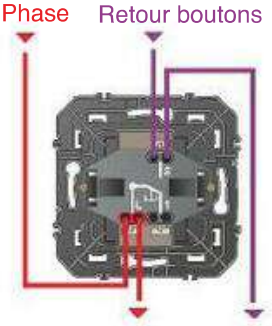


Interrupteur

Poussoir lumineux

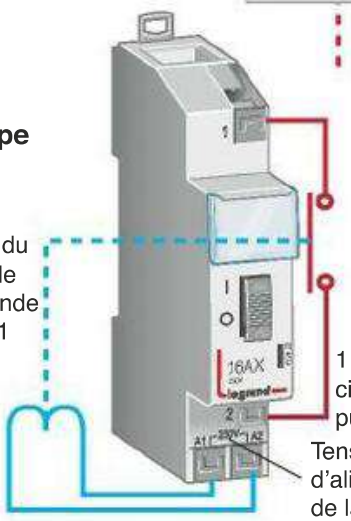
Raccordement

Phase Retour boutons



Point lumineux

Principe

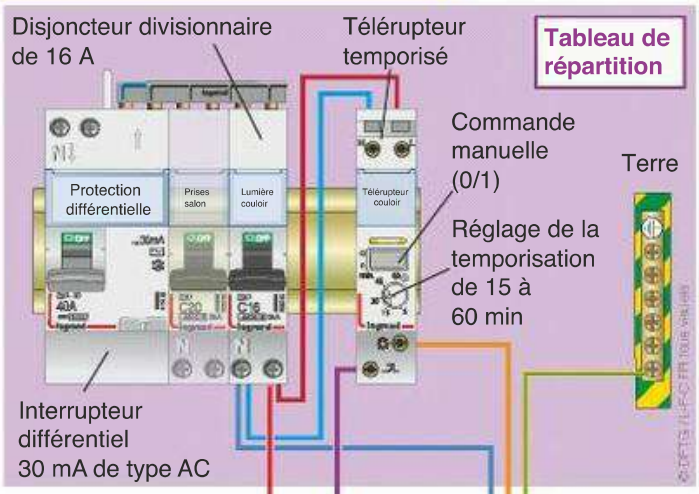


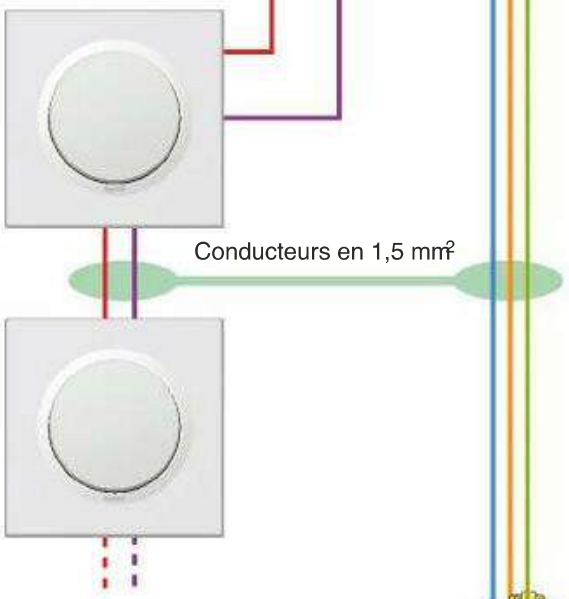
Point lumineux

L-F-C.FR

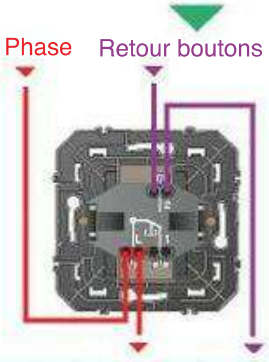
© Éditions Eyrolles

Télérupteur temporisé silencieux

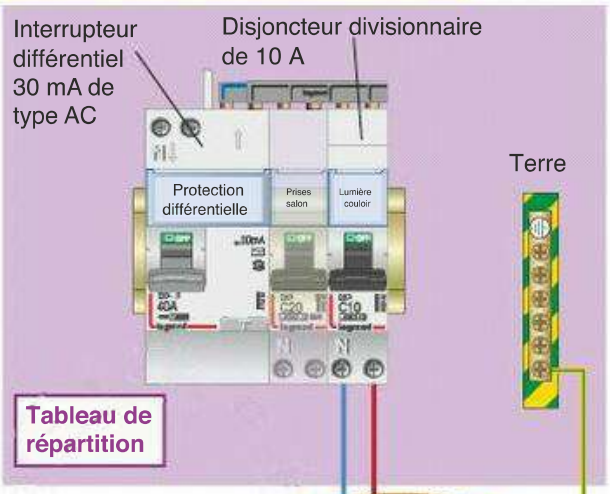


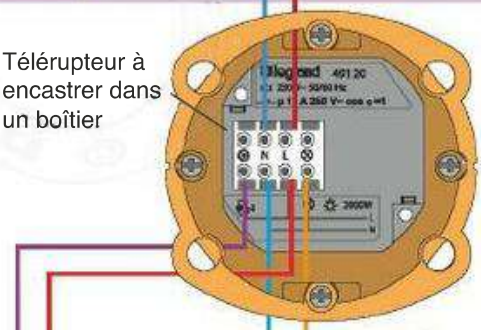


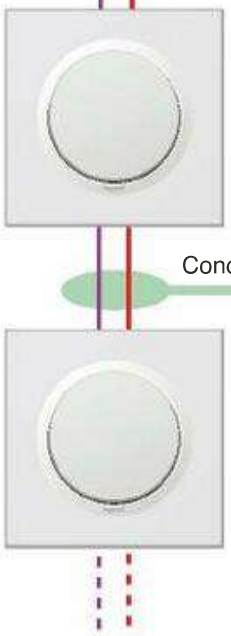
Exemple de raccordement



Télérupteur à encastrer silencieux







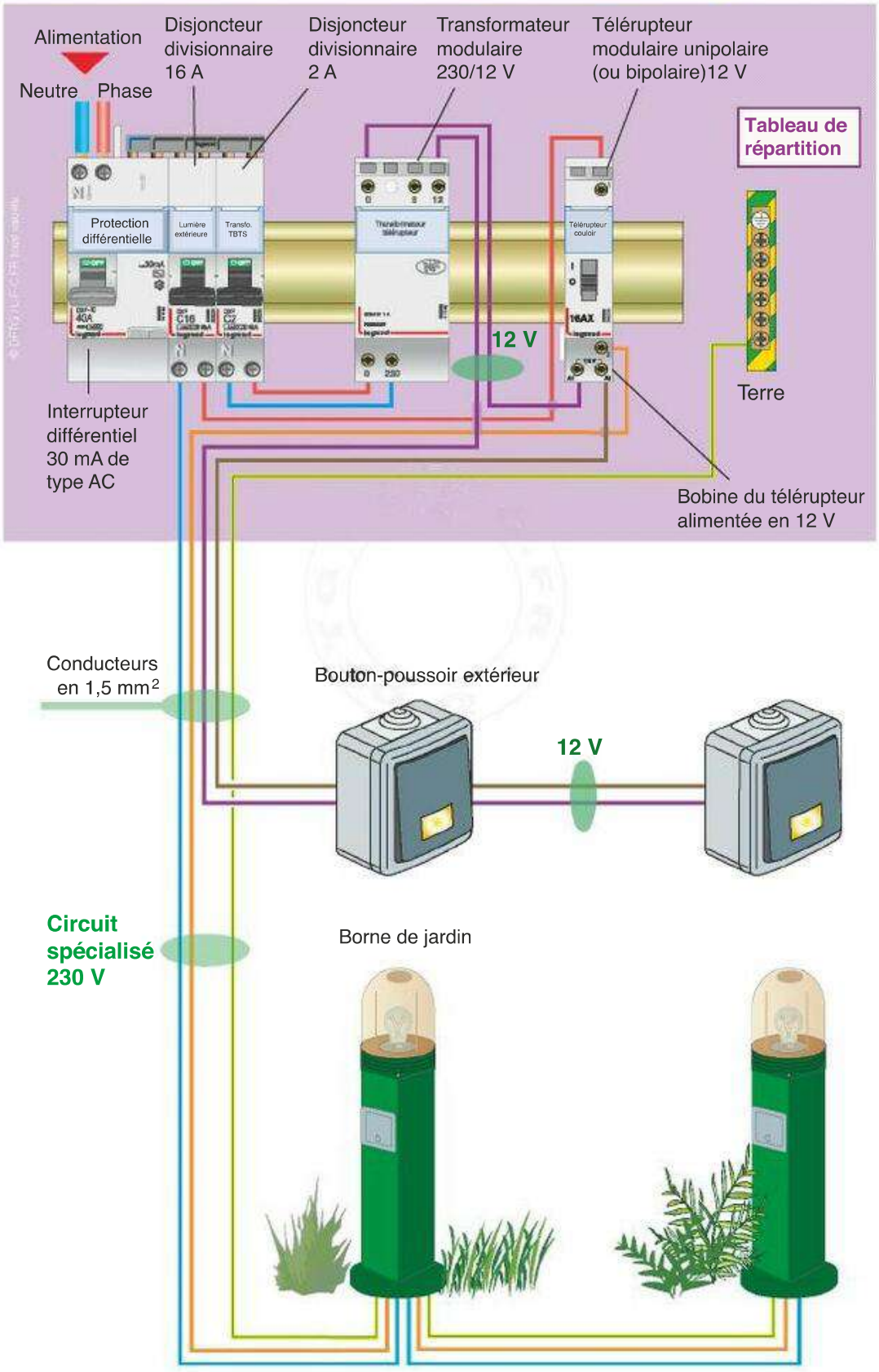
Le télérupteur temporisé silencieux se raccorde d'une façon un peu différente du télérupteur classique. Il fonctionne comme le télérupteur :
- premier appui sur un poussoir, allumage du circuit ;
- second appui sur un poussoir, extinction du circuit.

En revanche, si personne n'éteint le circuit, il s'éteindra automatiquement selon la durée programmée avec le bouton de réglage. Ainsi, plus d'escalier ou de couloir qui restent allumés ce qui permet des économies d'énergie. De plus, grâce au module électronique, le fonctionnement est silencieux.

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Exemple de télérupteur à circuit de commande en TBTS (12 volts)



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Ajout de points de commande sur un circuit de télérupteur avec micromodules radio

Option connectée

Box Internet

Raccordement par cordon RJ45…

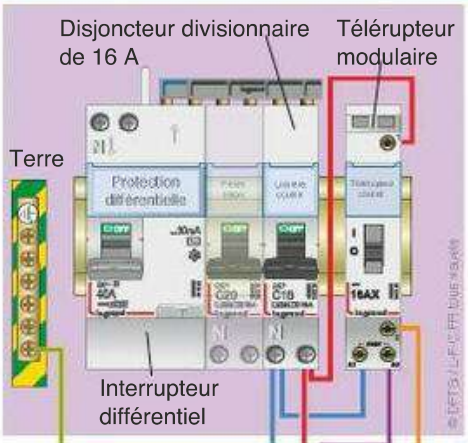
… ou Wifi

Wi Fi

Solution maison connectée

Passerelle

Smartphone ou tablette avec appli

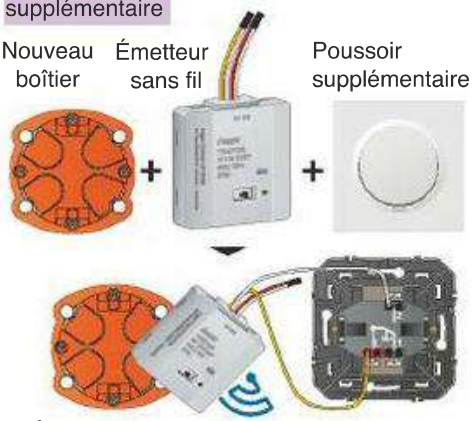


Commande supplémentaire

Nouveau boîtier

Émetteur sans fil

Poussoir supplémentaire



À associer avec le récepteur selon la notice

OU

Poussoir émetteur extraplat.

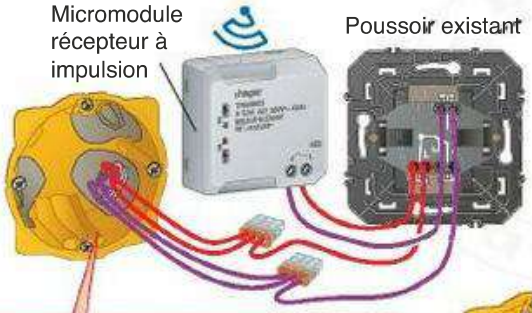
OU

Télécommande

Poussoir à fermeture

Micromodule récepteur à impulsion

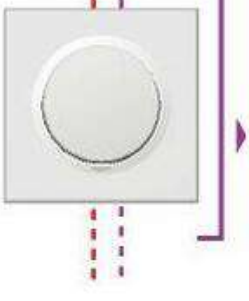
Poussoir existant



Déposez l'un des poussoirs du circuit. Installez un micromodule radio à impulsion raccordé sur le poussoir et le circuit de commande.

Reposez l'ensemble dans le boîtier du poussoir.

Pour un circuit uniquement connecté, identifiez le module dans l'appli.



Point lumineux

Raccordement inchangé pour les autres poussoirs du circuit.

Phase Retour bouton

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Créer un circuit de télérupteur connecté avec télérupteur récepteur radio

Option connectée

Box Internet

Cordon RJ45

Passerelle Internet/radio

Solution maison connectée

Smartphone ou tablette avec appli

Disjoncteur divisionnaire de 16 A

Télérupteur modulaire récepteur radio

Terre

Interrupteur différentiel

Commande supplémentaire

Module émetteur

Nouveau boitier

Nouveau poussoir

Appairez le micromodule avec le télérupteur

OU

Commande radio extraplate sans fil

OU

Télécommande

Télérupteur modulaire récepteur radio

Réglage fonction

Réglage temporisation

Récepteur radio modulaire (télérupteur, minuterie, temporisation, préavis d'extinction)

Pour un circuit uniquement connecté, identifiez le module dans l'appli.

Poussoir à fermeture

100 m maximum

50 m maximum

Point lumineux

Raccordement classique pour les poussoirs du circuit.

Phase

Retour bouton

L-F-C.FR

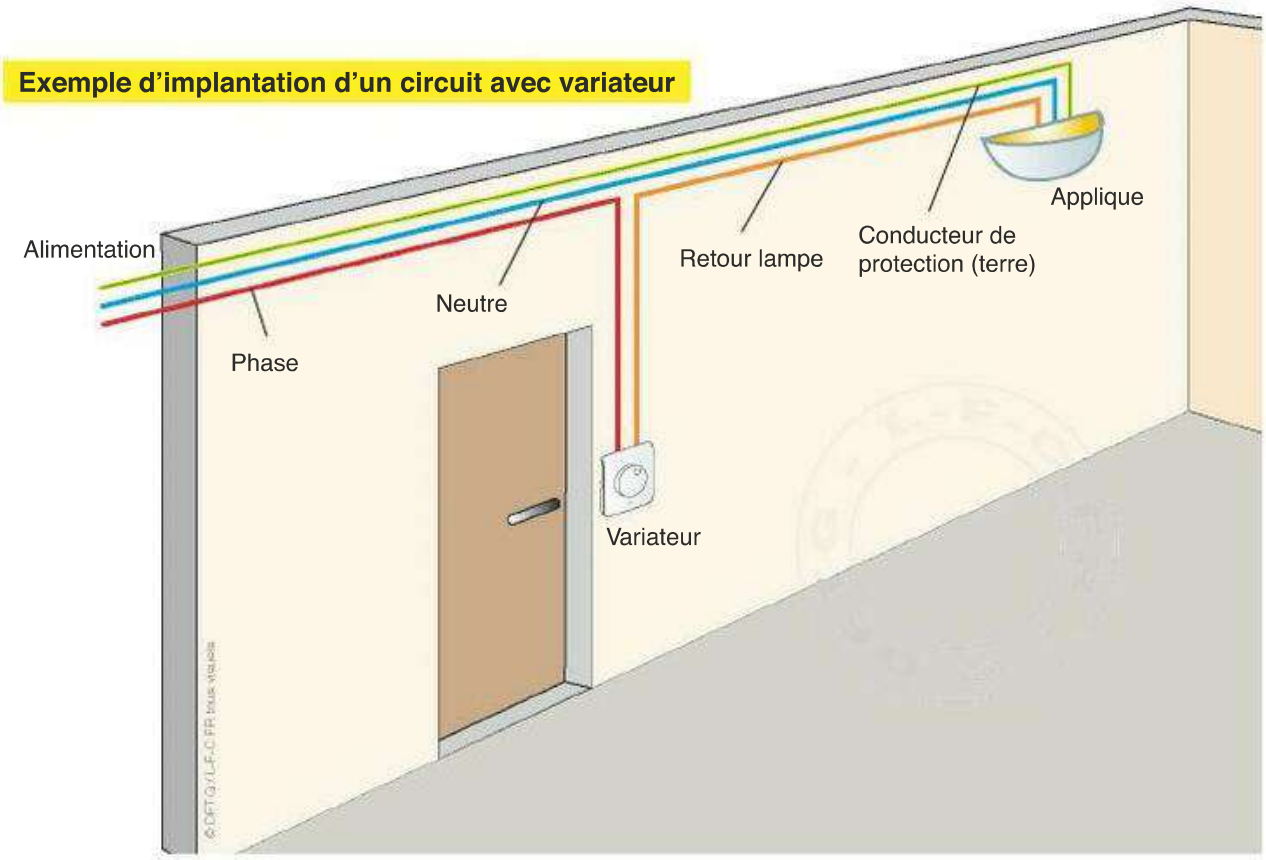
© Éditions Eyrolles

Le variateur

Le variateur, ou gradateur, permet de moduler l'intensité de l'éclairage. Le système inclut souvent un interrupteur pour l'arrêt et la mise en fonction du circuit.
Un variateur peut remplacer un interrupteur existant sans modification de l'installation. Son raccordement est alors analogue en tous points à un circuit en simple allumage.
Auparavant, on choisissait le variateur en fonction de la puissance des lampes à faire varier. Avec la généralisation des lampes basse consommation (fluocompactes et LED), on a désormais recours à des modèles dits universels qui permettent de moduler la plupart des sources lumineuses : lampes halogènes en 230 V, lampes halogènes 12 V avec transformateur ferromagnétique ou électronique, tubes fluorescents équipés de ballasts adaptés et lampes fluocompactes ou LED 230 V, si elles sont dimmables (mention indiquée sur le produit). Pour ces dernières, le nombre peut être limité, indépendamment de la puissance.

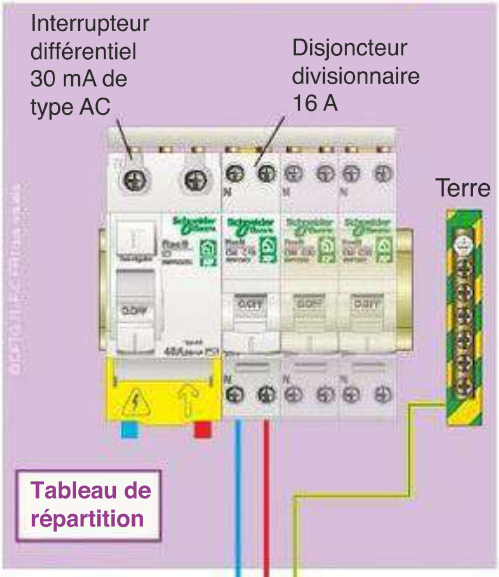
Des variateurs permettent le raccordement de commandes supplémentaires, en fait des poussoirs à fermeture afin de créer plus de points de commande. Les poussoirs permettent la commande et la variation de la source lumineuse.
Pour ce type de circuit, il existe également des solutions radio qui permettent d'adapter le circuit à une installation connectée ou d'ajouter des points de commande.

Exemple d'implantation d'un circuit avec variateur



L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

Variateur universel sans neutre



Conducteurs en 1,5 mm²

Phase

Variateur

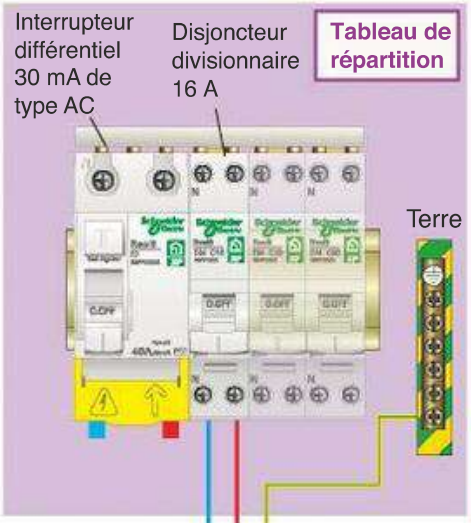
Retour lampe

Neutre

Terre

Exemple de raccordement

Variateur universel avec périphériques



Conducteurs en 1,5 mm²

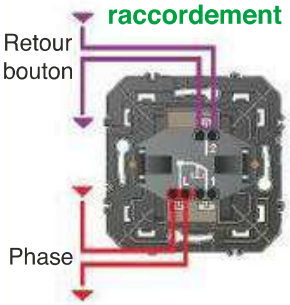
Phase

Retour lampe

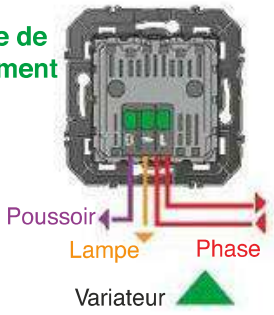
Neutre

Terre

Exemple de raccordement



Exemple de raccordement



Variateur

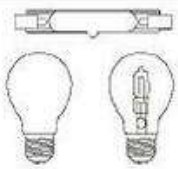
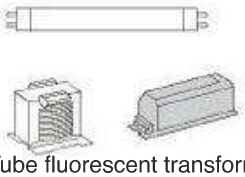
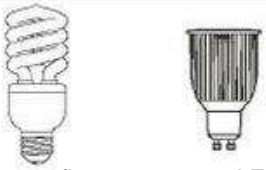
50 m maximum

Poussoirs × 5 maxi.

Mode variateur
ou
niveaux préréglés (66 et 33 %)
ou
niveaux préréglés plus veilleuse (1 h)

Marche/arrêt (possibilité d'allumage à 100 % ou au dernier réglage utilisé)

Sources pouvant être modulées

 Lampes halogènes ou à incandescence 230 V	Lampes TBT (12 V) transforamteur électronique ou ferromagnétique	 Tube fluorescent transformateur électronique ou ferromagnétique	 Lampe fluocompacte ou LED 230 V dimmables
Puissance mini/maxi **3 W/400 W**	**3 VA/400 VA**	**3 VA/200 VA**	**Maximum 75 W ou 10 lampes**

© Éditions Eyrolles

Transformation d'un simple allumage en variateur connecté avec commandes supplémentaires

Avec appareillage radio

Solution connectée uniquement

Box Internet

Passerelle Wifi/radio sur prise ou de tableau

Smartphone ou tablette avec appli

Solution maison connectée

Avec micromodules

Box Internet

Cordon RJ45

Smartphone ou tablette avec appli

Option connectée

Passerelle Internet/radio

Disjoncteur divisionnaire de 16 A maximum

Commande supplémentaire possible

Protection différentielle

Interrupteur différentiel 30 mA de type AC

Commande radio extraplate sans fil (à pile)

Interrupteur récepteur radio

Retour lampe

Phase

Remplacez l'interrupteur par un modèle récepteur radio.

Le passage de la fonction interrupteur à celle de variateur se fait via l'appli.

Raccordez un compensateur sur l'alimentation du point lumineux.

Disjoncteur divisionnaire de 16 A maximum

Commande supplémentaire

Protection différentielle

Interrupteur différentiel 30 mA de type AC

Commande extraplate à pile émetteur radio

OU

Nouveau boîtier + micromodule émetteur radio + nouveau poussoir

Poussoir + **micromodule variateur sans neutre récepteur radio**

Déposez l'interrupteur et procurez-vous un poussoir.

Raccordez un micromodule variateur sans neutre sur le poussoir et l'alimentation.

Posez l'ensemble dans le boîtier.

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Le télévariateur

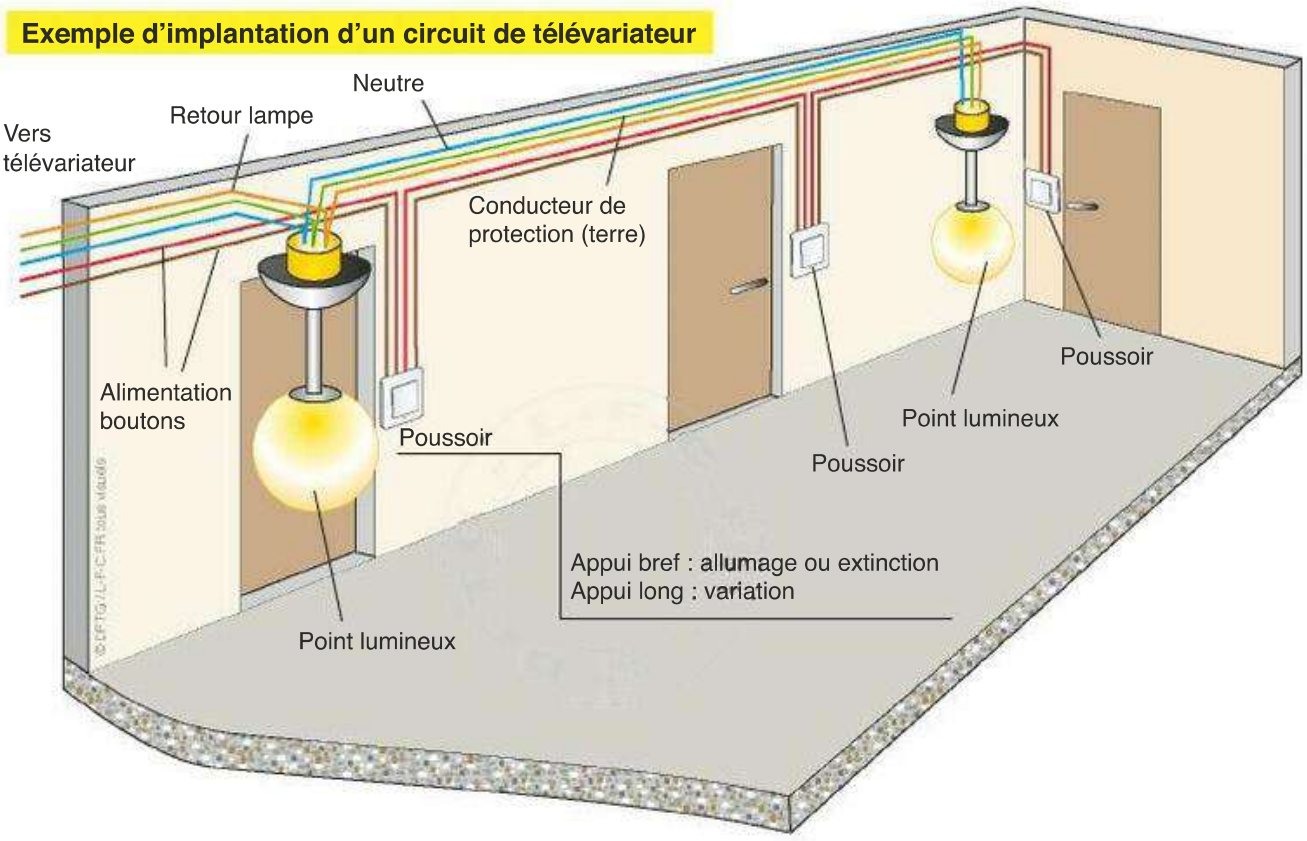
Le télévariateur est un compromis entre le variateur et le télérupteur. Ils permettent de faire varier la plupart des sources lumineuses. Il existe des modèles dits universels pour des sources spécifiques comme les LED ou les tubes fluorescents. Les schémas de raccordement peuvent être légèrement différents selon les modèles et les fabricants.

Le télévariateur est placé dans le tableau de répartition. Les modèles les plus courants permettent de faire varier des circuits d'éclairage de 300 à 1400 W de puissance. Il est possible d'en coupler plusieurs pour des puissances supérieures. Il dispose de sa propre alimentation en 230 V. Le télévariateur est commandé par de simples boutons-poussoirs à fermeture.

Une pression brève sur les poussoirs permet l'allumage ou l'extinction du ou des points d'éclairage. Une pression prolongée provoque la variation de l'intensité lumineuse. Le plus souvent, le dernier niveau de variation est mémorisé d'une utilisation à la suivante.

Le raccordement des boutons-poussoirs et des sources d'éclairage s'effectue sur des plots séparés. Les boutons-poussoirs peuvent être repris les uns sur les autres.
Certains modèles permettent d'alimenter la bobine avec une tension différente de celle du circuit à commander (8 à 230 V AC/DC), ce qui permet de disposer d'un circuit de commande en TBT.
Il est possible de transformer un simple allumage en circuit de télévariateur avec un micromodule.

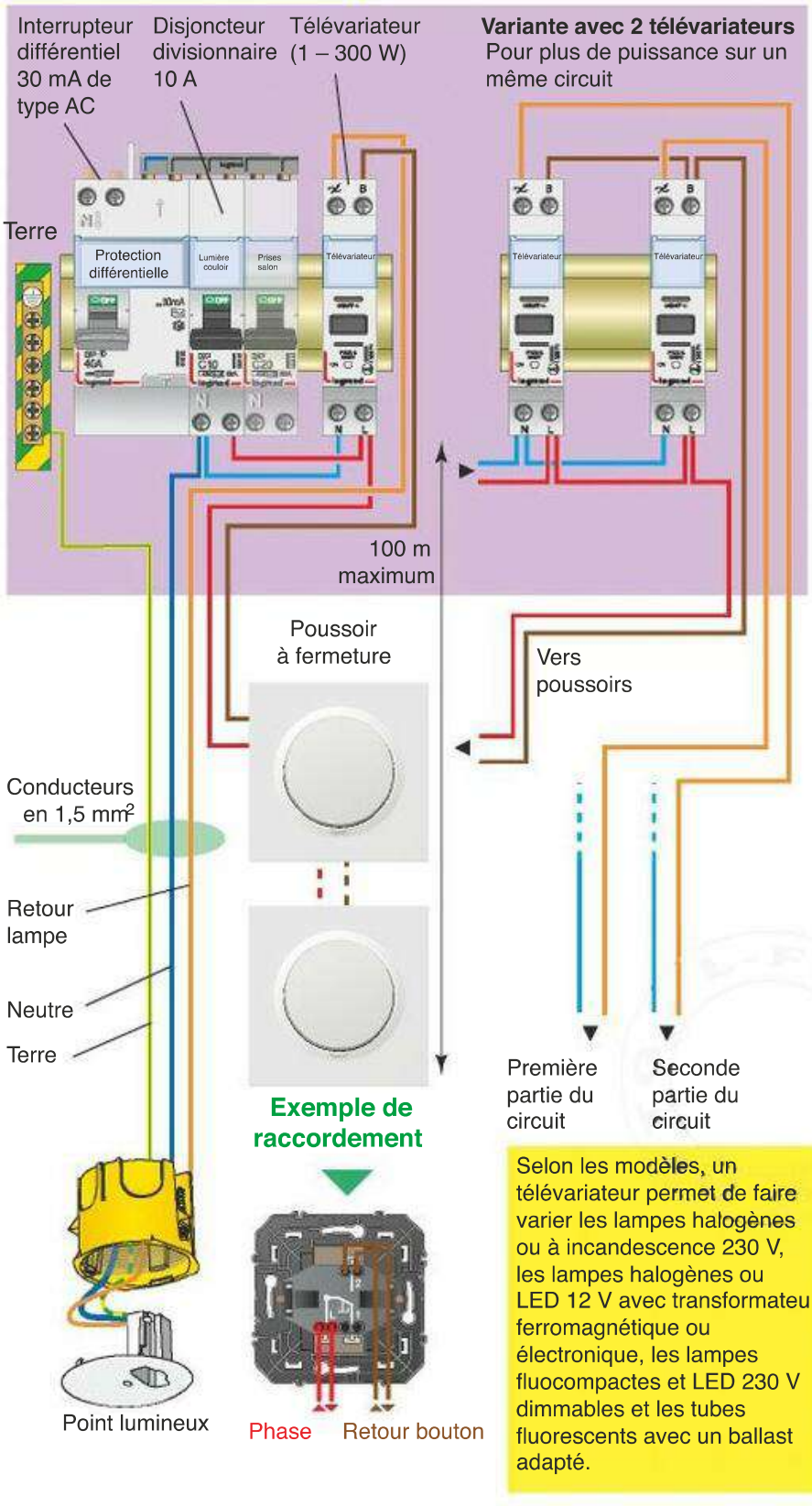
Exemple d'implantation d'un circuit de télévariateur



L-F-C.FR

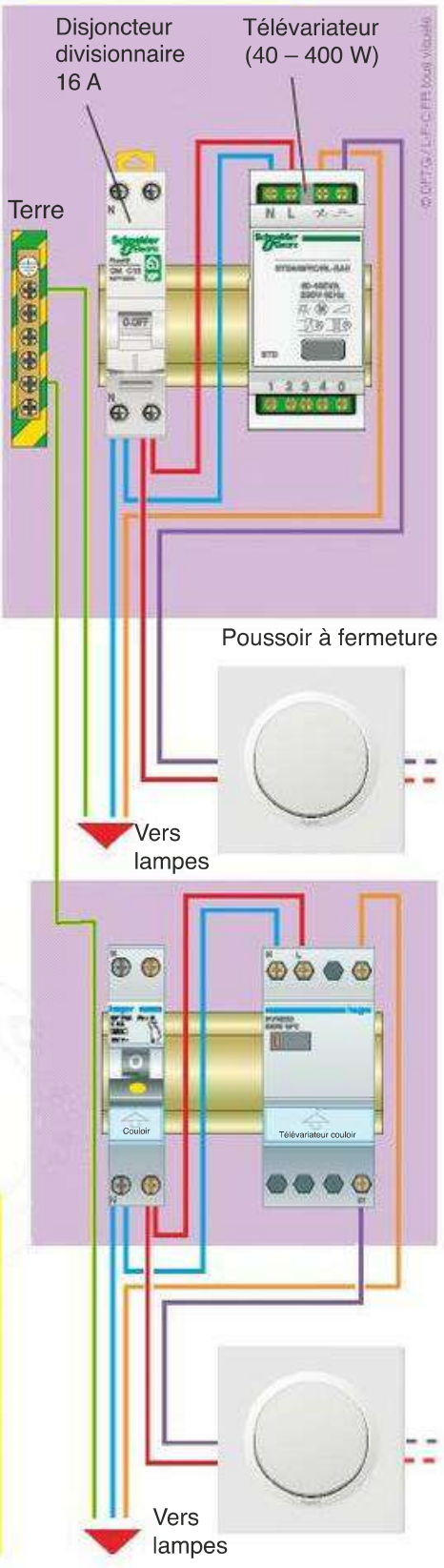
© Éditions Eyrolles

Télévariateur multifonctions



Selon les modèles, un télévariateur permet de faire varier les lampes halogènes ou à incandescence 230 V, les lampes halogènes ou LED 12 V avec transformateur ferromagnétique ou électronique, les lampes fluocompactes et LED 230 V dimmables et les tubes fluorescents avec un ballast adapté.

Autres raccordements

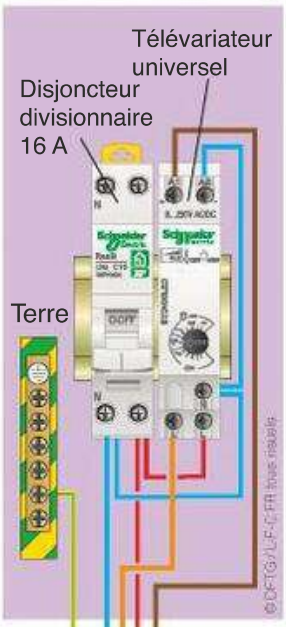


L-F-C.FR

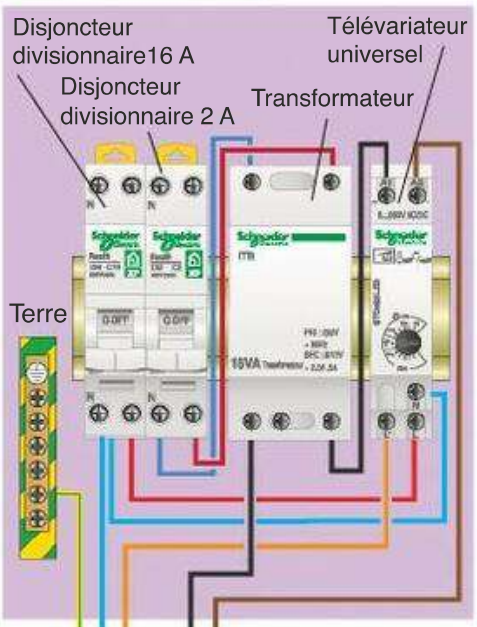
© Éditions Eyrolles

Télévariateur LED et fluocompactes dimmables

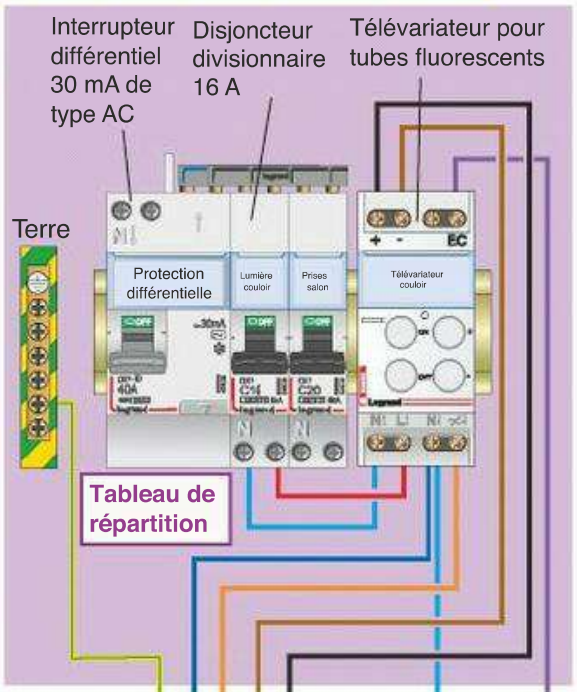
Circuit de commande en 230 V

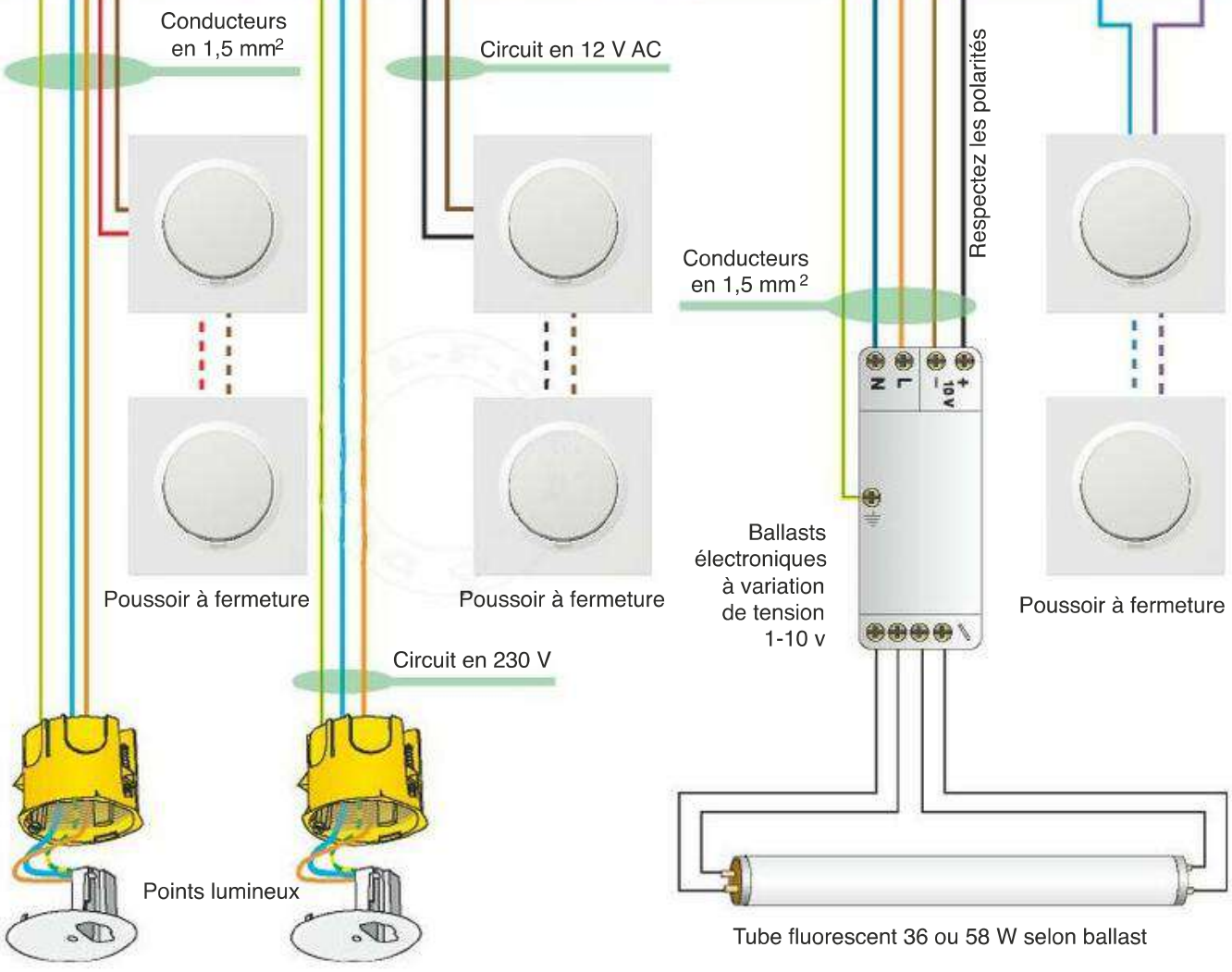


Circuit de commande en 8… 230 V AC/DC



Télévariateur pour ballasts 1 - 10 V





L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Exemples d'utilisation d'un micromodule télévariateur pour rendre un circuit connecté

Solution connectée uniquement

Box Internet

Cordon RJ45

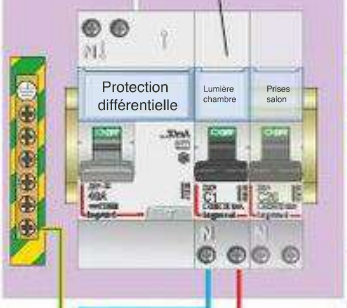
Passerelle Internet/radio

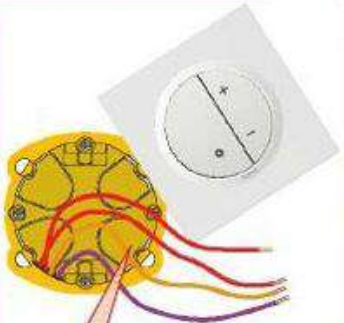
Solution maison connectée

Smartphone ou tablette avec appli

Avec un circuit de variateur avec périphériques

Disjoncteur divisionnaire de 16 A maximum

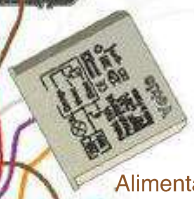




Déposez le variateur et procurez-vous un poussoir.

Poussoir + **micromodule télévariateur**

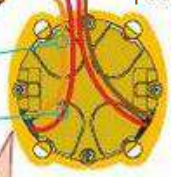
Connecteurs



Alimentation des autres poussoirs

Retour lampe

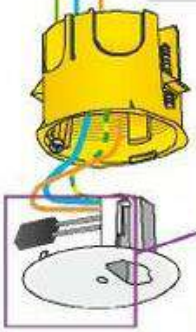
Arrivée phase

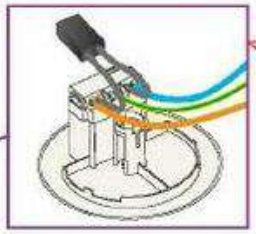


Raccordez le micromodule télévariateur comme indiqué ci-dessus.

Poussoirs existants

Attention : la puissance minimale du circuit doit être de 5 VA.

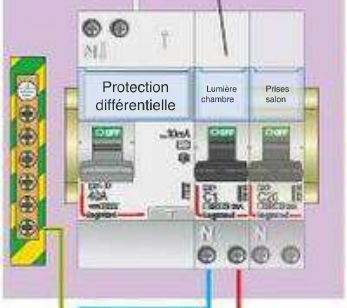




Raccordez un compensateur sur l'alimentation du point lumineux si nécessaire.

Avec un circuit en simple allumage

Disjoncteur divisionnaire de 16 A maximum



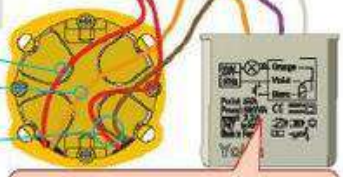
Déposez l'interrupteur et procurez-vous un poussoir.

Poussoir + **micromodule télévariateur**

Arrivée phase

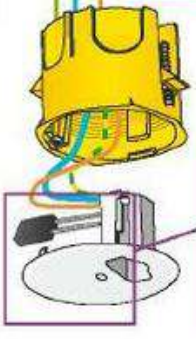
Retour lampe

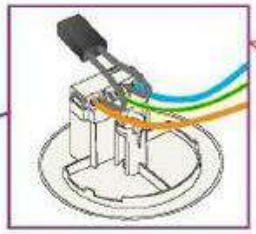
Nouvelle ligne poussoirs



Raccordez le micromodule télévariateur comme indiqué ci-dessus.

Nouvelle ligne pour poussoirs





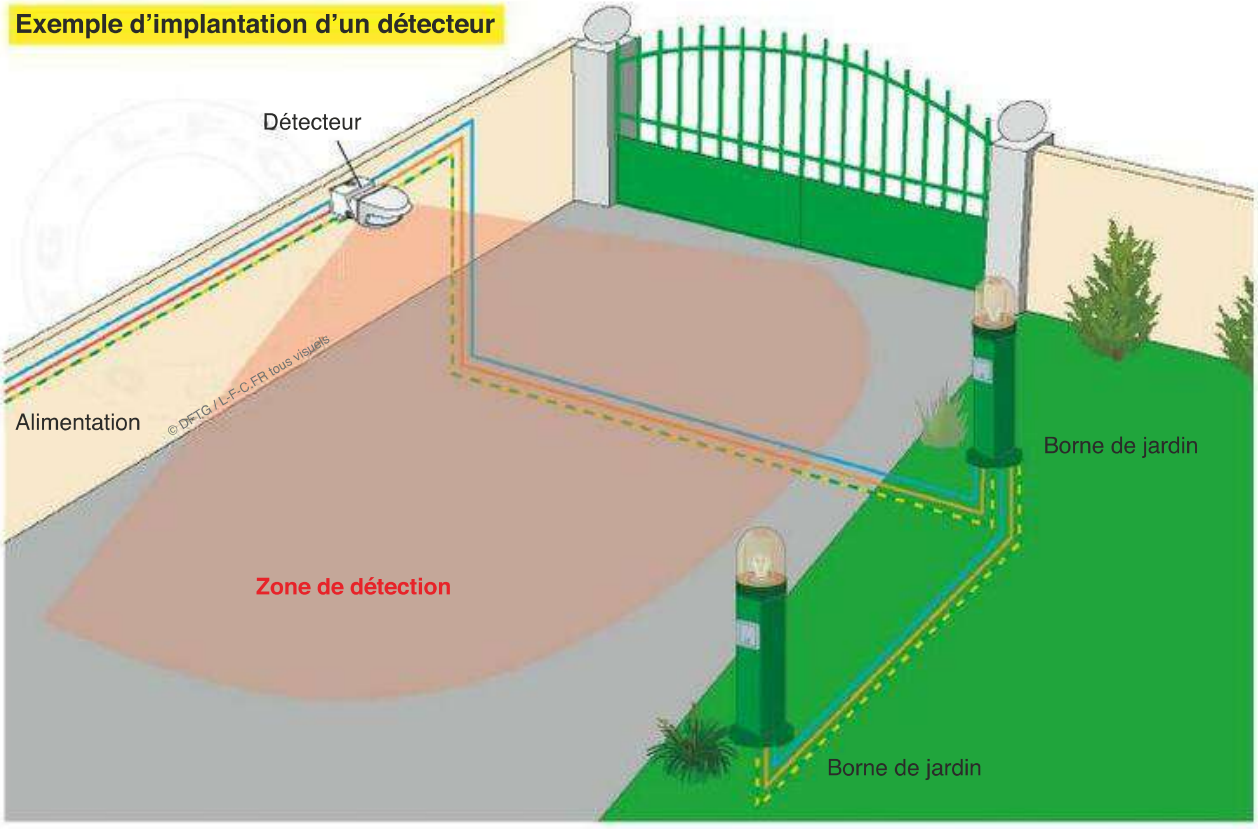
Raccordez un compensateur sur l'alimentation du point lumineux si nécessaire.

© Éditions Eyrolles
L-F-C.FR

Les commandes automatiques

Pour commander les éclairages extérieurs, il est très pratique d'installer des détecteurs de mouvement. Les avantages qu'ils procurent sont multiples. Ils contribuent à améliorer la sécurité en dissuadant les rôdeurs. Judicieusement installés, ils commandent les éclairages sans que les utilisateurs n'aient à s'en soucier.
La protection est identique à celle de tout circuit d'éclairage. Le détecteur est alimenté en 230 V (avec terre) et possède un contact permettant de commander un éclairage jusqu'à 1 000 W (selon les modèles).
Le fonctionnement est simple : lorsqu'une personne passe dans le champ de détection de l'appareil, le contact se ferme et la lumière s'allume pour un temps programmé d'avance. Il est également possible de régler le seuil de luminosité à partir duquel le détecteur doit se mettre en fonction, pour un début de fonctionnement à partir de la tombée de la nuit. Plusieurs détecteurs peuvent être couplés.
L'emplacement du détecteur doit être défini avec soin afin de ne pas prendre en compte les mouvements de la rue, le vent dans les branches d'arbres, etc. Le volume de détection peut être diminué par l'adjonction de caches livrés avec l'appareil.
On trouve aussi de plus en plus de luminaires extérieurs dotés de leur propre détecteur.
Il est également possible d'installer des interrupteurs automatiques à détection à l'intérieur de l'habitation, par exemple pour éclairer un couloir. Des modèles fonctionnent sans neutre (remplacement d'un interrupteur simple) d'autres nécessitent le neutre.

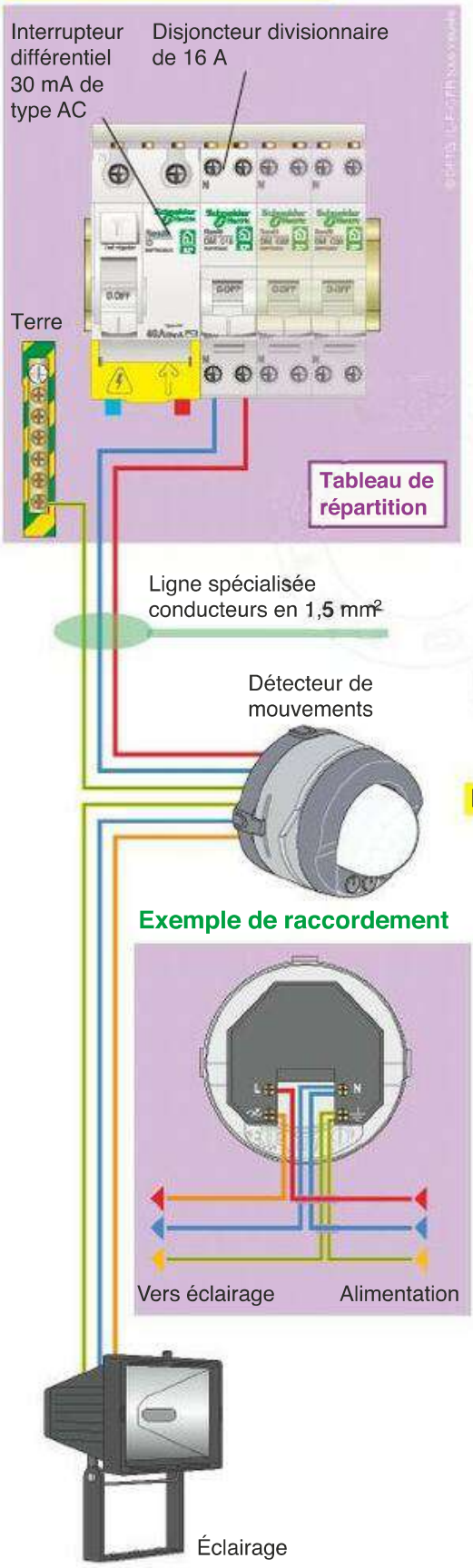
Exemple d'implantation d'un détecteur



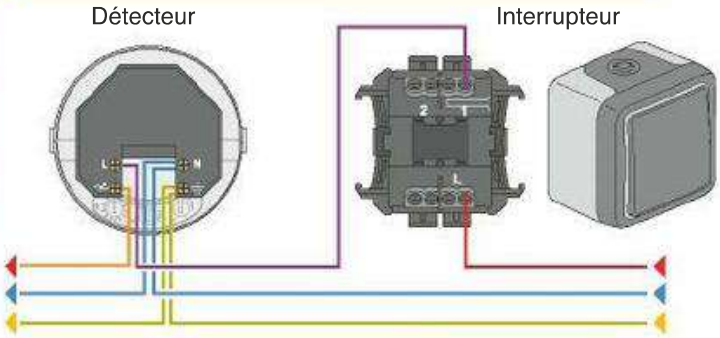
L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

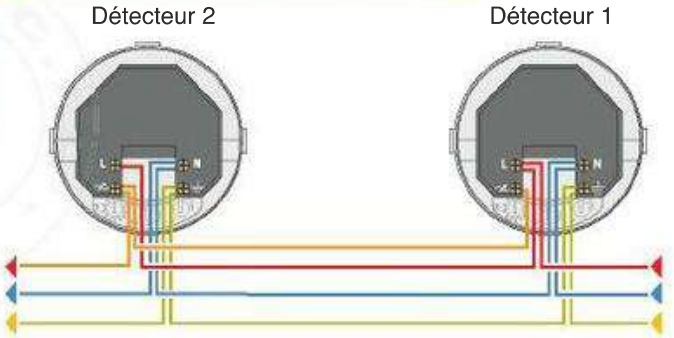
Principe de raccordement



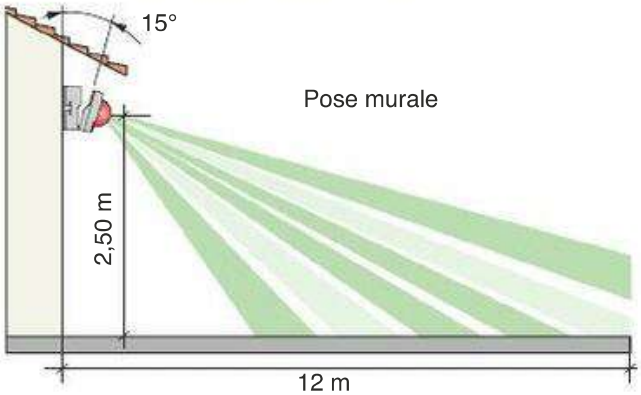
Raccordement avec un interrupteur de coupure



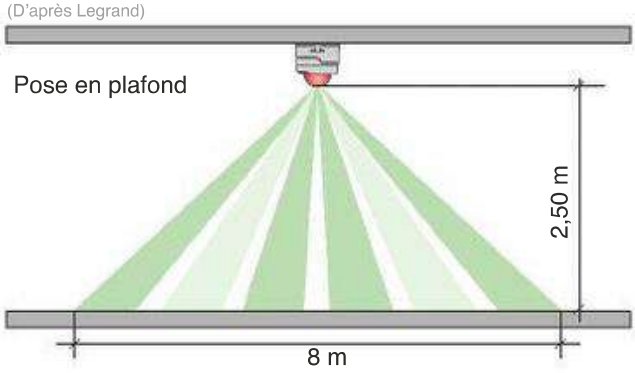
Raccordement de deux détecteurs



Exemples de zones de détection



(D'après Legrand)



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Le raccordement d'un interrupteur automatique

Solution à deux fils

Interrupteur différentiel 30 mA de type AC

Disjoncteur divisionnaire de 16 A

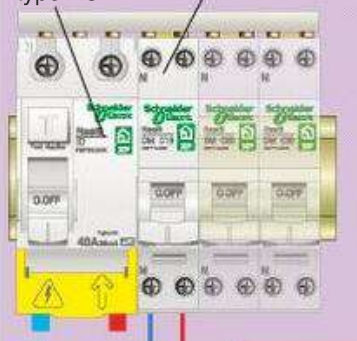
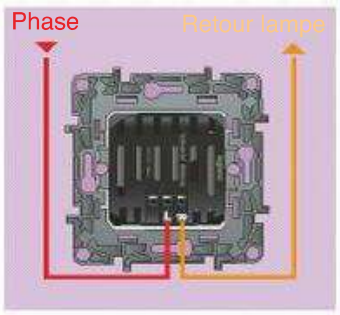


Tableau de répartition

Terre

Interrupteur automatique

Exemple de raccordement



Compensateur éventuel (selon type de lampe)

Puissance minimale 3 W

Solution à trois fils

Interrupteur différentiel 30 mA de type AC

Disjoncteur divisionnaire de 16 A

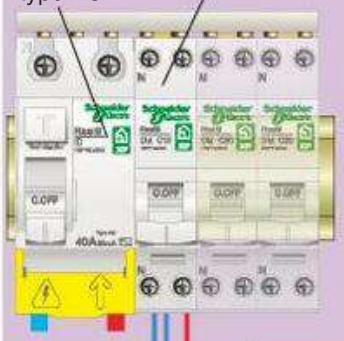


Tableau de répartition

Terre

Interrupteur automatique

Exemple de raccordement

Conducteurs en 1,5 mm²

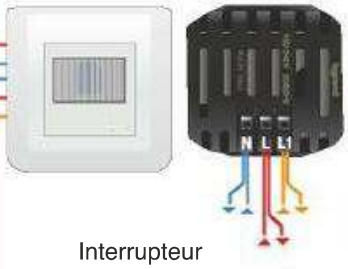
Pas de charge minimale

Modèle 3 fils

Ajout d'un autre détecteur

Alimentation

Interrupteur automatique 1



Interrupteur automatique 2

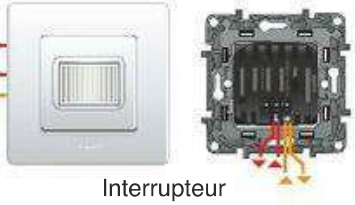
Vers point lumineux

Modèle 2 fils

Ajout d'un autre détecteur

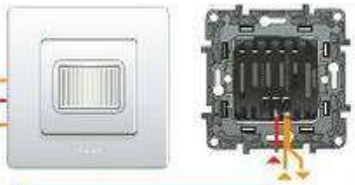
Alimentation

Interrupteur automatique 1



50 m maxi.

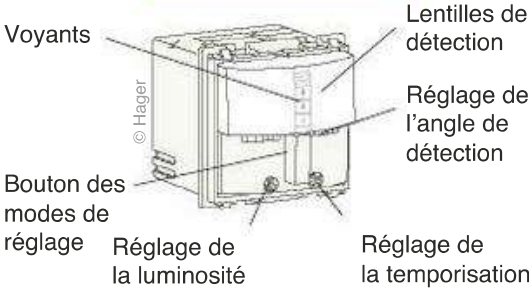
Interrupteur automatique 2



Puissance minimale 10 W

Vers point lumineux

Exemple de module



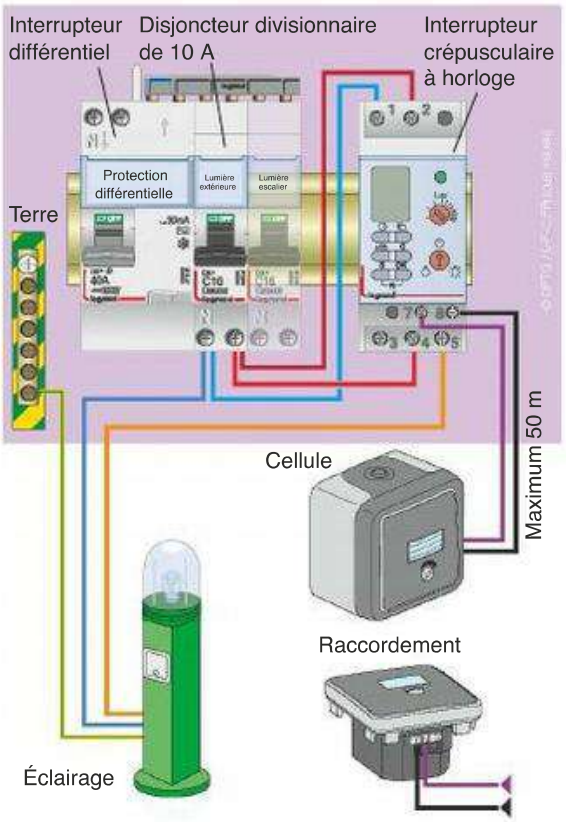
L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

Les interrupteurs crépusculaires

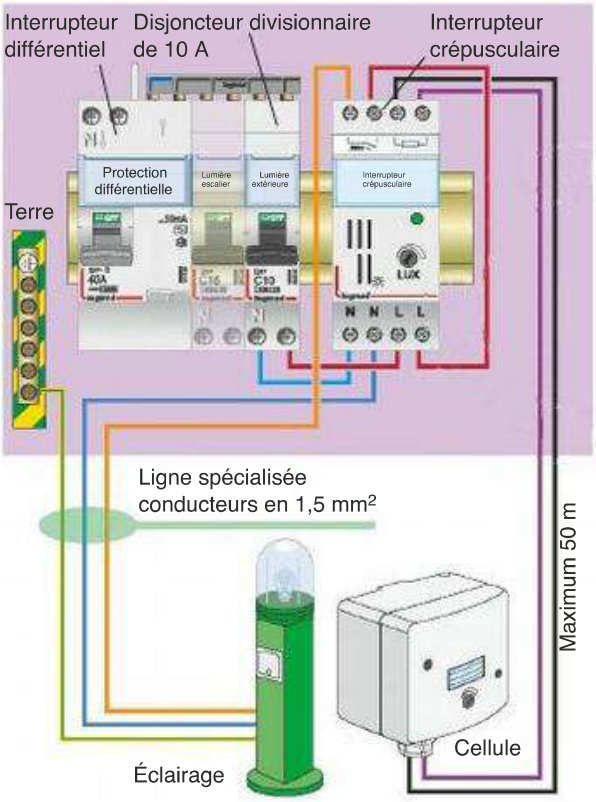
Il permet de commander un circuit d'éclairage en fonction de la luminosité extérieure, à l'aube ou au crépuscule. Il est pratique pour éclairer une vitrine, une allée ou le jardin, par exemple. Un module est installé dans le tableau de répartition et relié à une cellule photo-électrique extérieure. Un contact permet de couper la phase du circuit d'éclairage. Évitez de placer la cellule photo-électrique en face d'un appareil d'éclairage public ou de luminaires connectés afin de ne pas perturber son fonctionnement. Le seuil de déclenchement est réglable à l'aide d'une molette.

Certains interrupteurs crépusculaires se présentent sous la forme d'un appareillage électrique et comportent une cellule intégrée. Si vous souhaitez interrompre l'éclairage après une certaine durée, placez un interrupteur

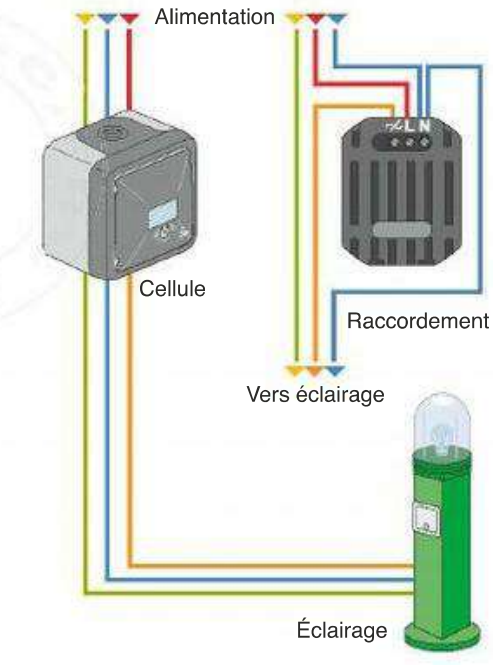
Interrupteur crépusculaire à horloge



Interrupteur crépusculaire à cellule déportée



Interrupteur crépusculaire à cellule intégrée



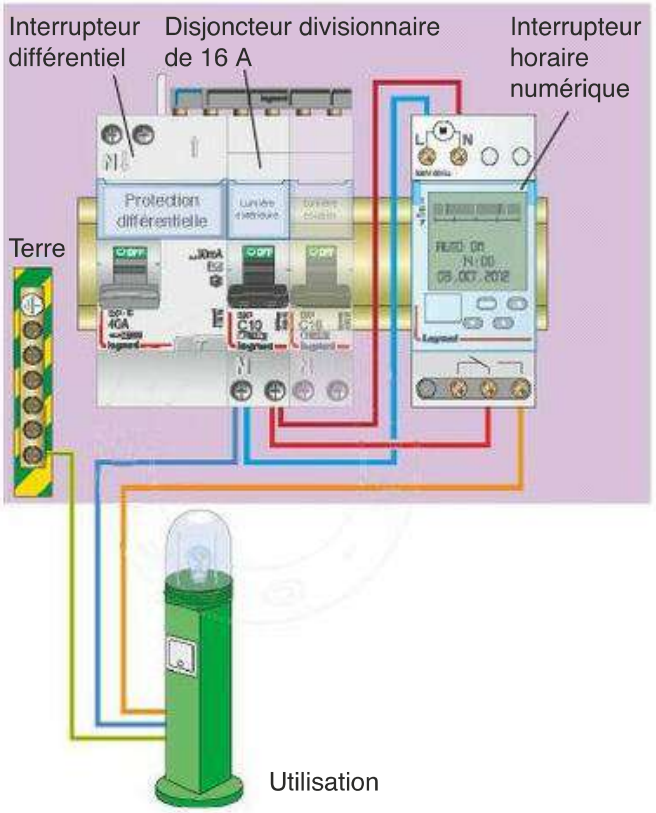
L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

horaire en série sur la ligne d'alimentation du circuit d'éclairage ou utilisez un interrupteur crépusculaire à horloge. Cette solution permet de déclencher un éclairage à la tombée de la nuit, et de l'éteindre après un certain temps de fonctionnement pour économiser l'énergie.

L'interrupteur horaire

Il s'agit d'une horloge électronique ou électromécanique couplée à un contact électrique. Tout type de circuit est pilotable, comme un éclairage extérieur, un lave-linge ou un chauffe-eau électrique, qui doivent fonctionner aux heures creuses, etc. La programmation est journalière, hebdomadaire ou annuelle. L'intervalle minimal entre deux commutations est compris généralement entre 30 s et 2 h selon les modèles. Les interrupteurs horaires peuvent être équipés d'une réserve de marche, ce qui permet de les faire fonctionner pendant plusieurs heures, même en cas de coupure de l'alimentation. Certains modèles sont radiopilotés par synchronisation radio, il n'est alors même plus nécessaire de les mettre à l'heure.
Ils existent sous forme de modules à intégrer dans le tableau de répartition ou comme boîtier à intercaler entre la prise de courant et l'appareil à commander.

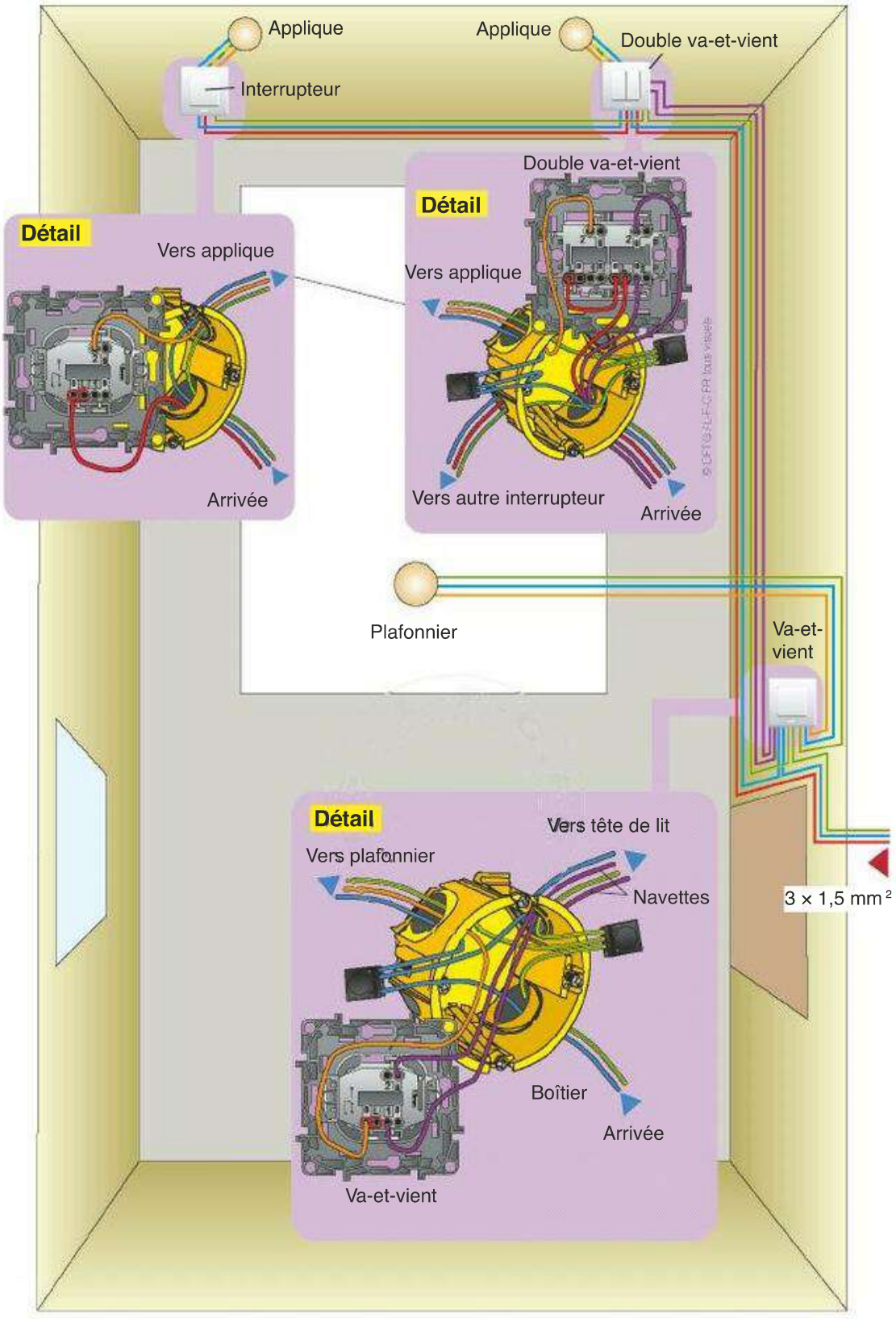
Interrupteur horaire



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Exemple de circuit d'éclairage pour une chambre



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

L'accueil des visiteurs

Pour recevoir ses hôtes ou ses proches comme il se doit mais aussi pour ne pas être pris au dépourvu en cas de visite inattendue, il est important d'avoir un système d'accueil adapté et efficace. Plusieurs solutions existent pour assurer cette fonction.

La sonnette (son cristallin) ou le ronfleur (son grave) peuvent être installés dans le tableau de répartition. Si le tableau est situé dans un endroit éloigné des pièces de vie, il est préférable de choisir un emplacement permettant à la sonnerie d'être audible de tout point de l'habitation. Le carillon est toujours installé en ambiance, à l'extérieur du tableau de répartition. Il en existe de nombreux modèles aux formes, esthétiques et mélodies différentes.

En fonction de la configuration de l'habitation, vous pouvez installer plusieurs carillons ou sonnettes. Pour un confort accru et une plus grande sécurité, vous pouvez opter pour des systèmes plus évolués comme l'interphone ou mieux le vidéophone, connectés ou non.

© Legrand

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Les sonnettes

Les sonnettes et carillons doivent être protégés par un disjoncteur divisionnaire 2 A, mais il est également possible de reprendre son alimentation sur un circuit lumière. Ces équipements peuvent être alimentés directement en 230 V, par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir.

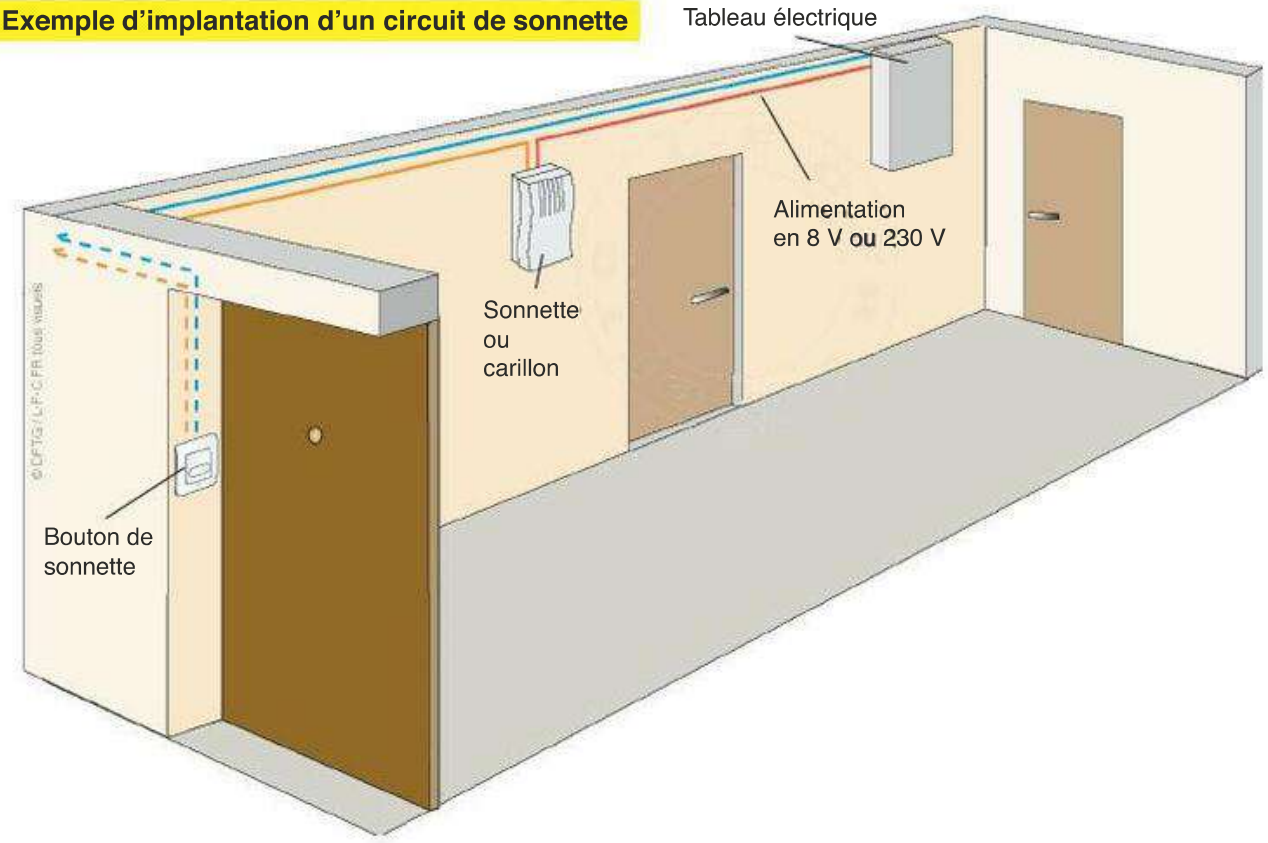
Cette solution n'est pas très adaptée pour une installation du bouton d'appel à l'extérieur (risque de choc électrique en cas de bouton détérioré). Il est préférable, dans un tel cas, d'alimenter le système en TBTS (8 ou 12 V) à l'aide d'un transformateur.

La sonnette peut être intégrée dans le tableau de protection, le carillon sera placé à l'extérieur du tableau à un emplacement d'où il sera audible dans toutes les pièces de l'habitation.

Il existe des carillons prévus pour les logements à deux entrées. Ils permettent de raccorder deux boutons-poussoirs avec une mélodie différente pour chacun d'eux. Les systèmes radio sont très pratiques pour éviter de tirer une ligne jusqu'au bouton-poussoir extérieur (émetteur muni d'une pile). Le carillon est simplement branché sur une prise de courant.

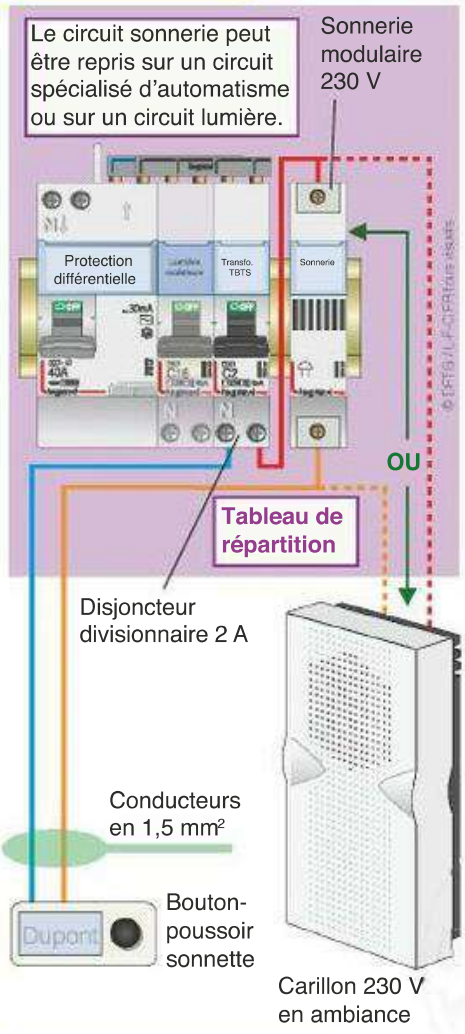
Il existe de plus en plus de modèles connectés avec vidéo, pouvant remplacer une sonnette classique. Ils permettent de recevoir les appels sur smartphone et d'identifier le visiteur.

Exemple d'implantation d'un circuit de sonnette

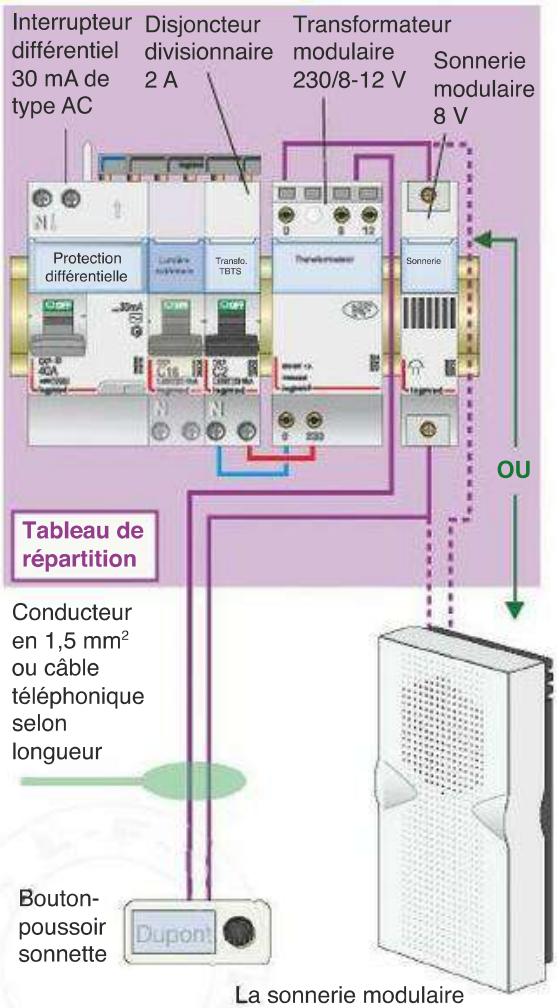


L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

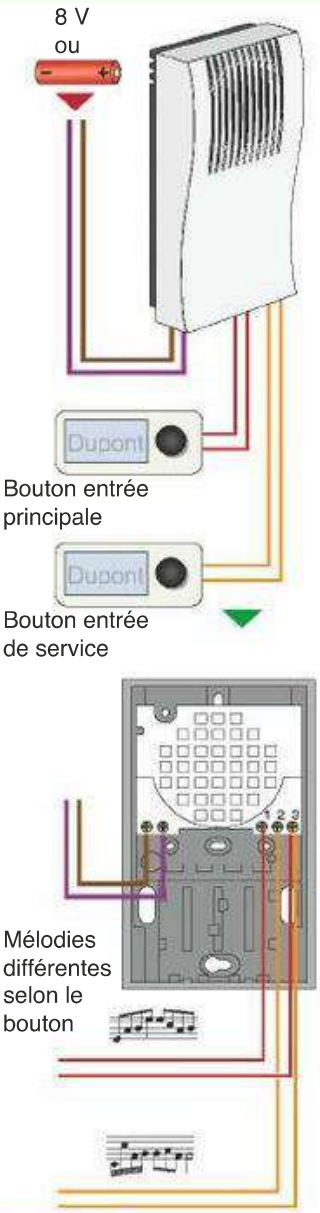
Sonnerie en 230 V



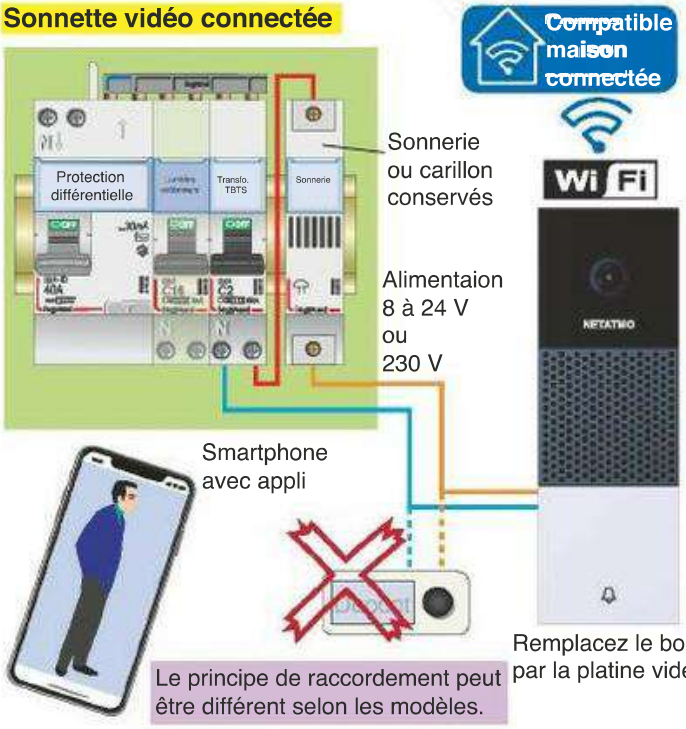
Sonnerie en TBTS (8 V)



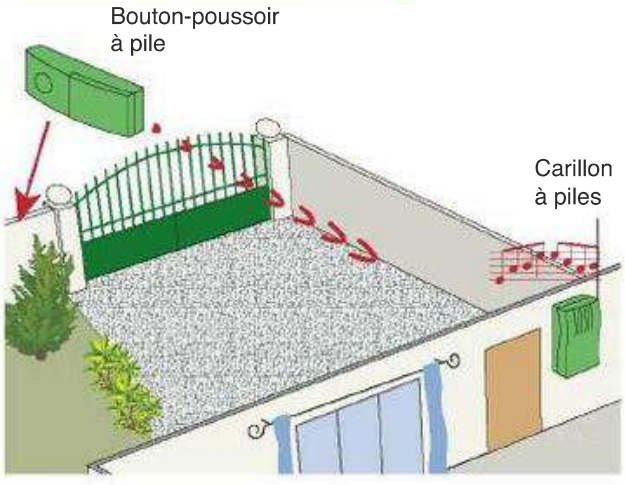
Carillon pour deux entrées



Sonnette vidéo connectée



Carillon sans fil (système radio)



L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

Les portiers interphones

Ce sont des systèmes dédiés aux maisons individuelles. Un système interphone permet la communication uniquement par la voix (phonie). Ils se composent, en partie intérieure :

- d'une alimentation placée au niveau du tableau de protection ;
- d'un ou plusieurs combinés avec bouton d'ouverture de porte.

À l'extérieur, ils se composent :

- d'une platine d'appel avec micro, haut-parleur et bouton d'appel ;
- d'une gâche ou d'une serrure électrique pour l'ouverture automatique de la porte (il sera peut-être nécessaire de prévoir un groom afin que la porte se referme automatiquement après l'entrée du visiteur).

La pose d'un bouton de sortie (non accessible de l'extérieur) n'est utile que si la serrure de la porte n'a pas de poignée du côté intérieur. Ces systèmes sont alimentés en TBTS et ne présentent donc aucun risque. Il convient de prêter une attention particulière aux câbles d'alimentation, car si un câble du type téléphonique est suffisant pour les circuits « phonie », l'alimentation de la gâche nécessite des conducteurs de section plus importante, puisque la gâche consomme plus.

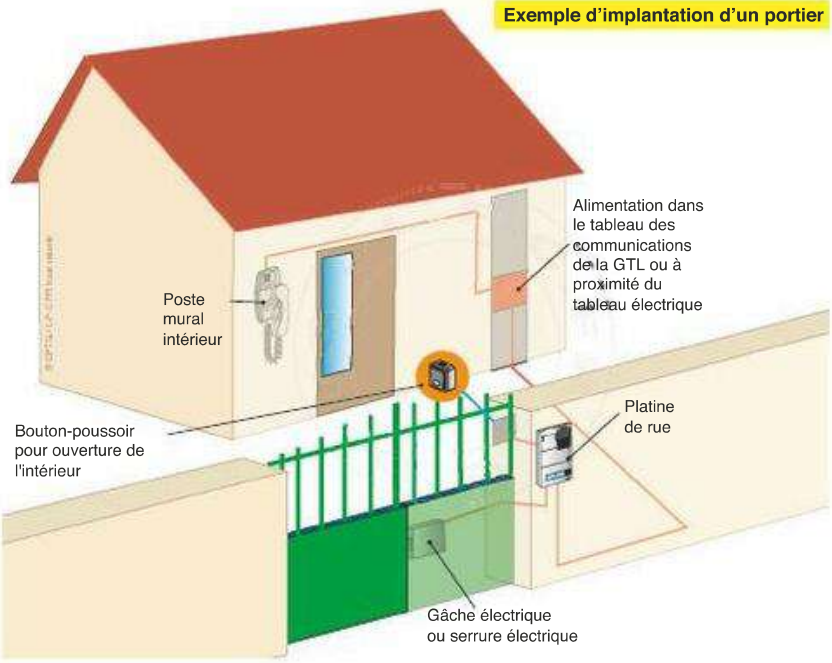
Les systèmes traditionnels multifilaires sont peu à peu abandonnés au profit des systèmes deux fils beaucoup plus simples et rapides à installer. Ils peuvent remplacer un circuit de sonnerie existant sans changement de lignes. Ils sont associés à des gâches ou serrures électriques à faible consommation.

Le portier vidéo

Le principe de fonctionnement des portiers vidéo est le même que celui des interphones, avec l'image en plus. L'identification du visiteur est ainsi plus sûre. La platine de rue est équipée d'une mini-caméra et d'un éclairage infrarouge pour la nuit. Les postes intérieurs sont équipés d'un écran vidéo. La plupart sont des modèles à deux fils offrant un raccordement très simplifié.

Il est possible d'adjoindre au système des relais supplémentaires pour ouvrir un portail ou déclencher l'éclairage du jardin. Pour tous les modèles à deux fils, les longueurs de câble possibles dépendent de la section des conducteurs. Il existe également des modèles connectés qui permettent de converser avec le visiteur, même à distance via un smartphone.

Exemple d'implantation d'un portier

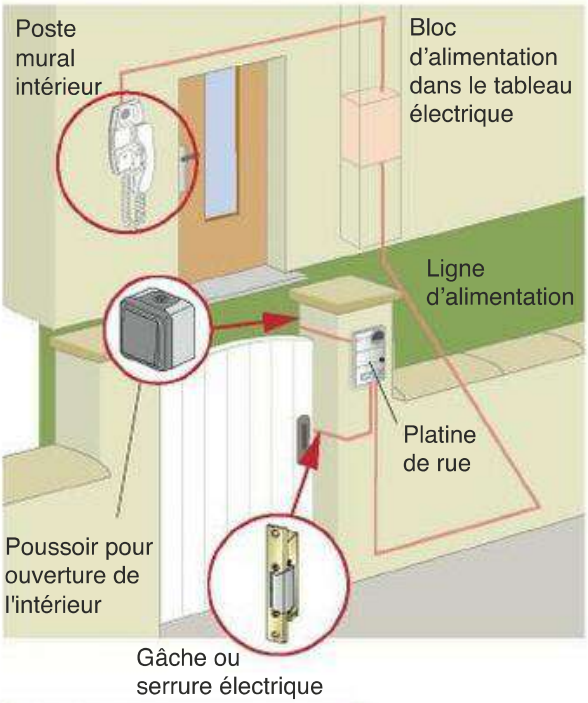


L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

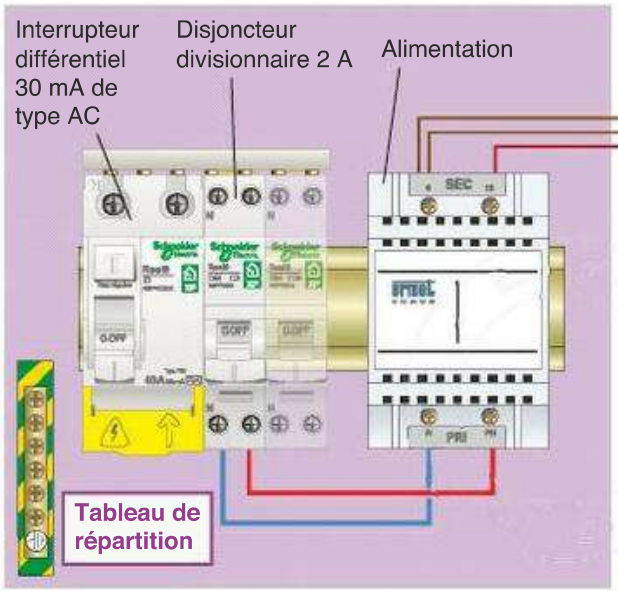
Exemple de raccordement d'un portier de villa multifilaire

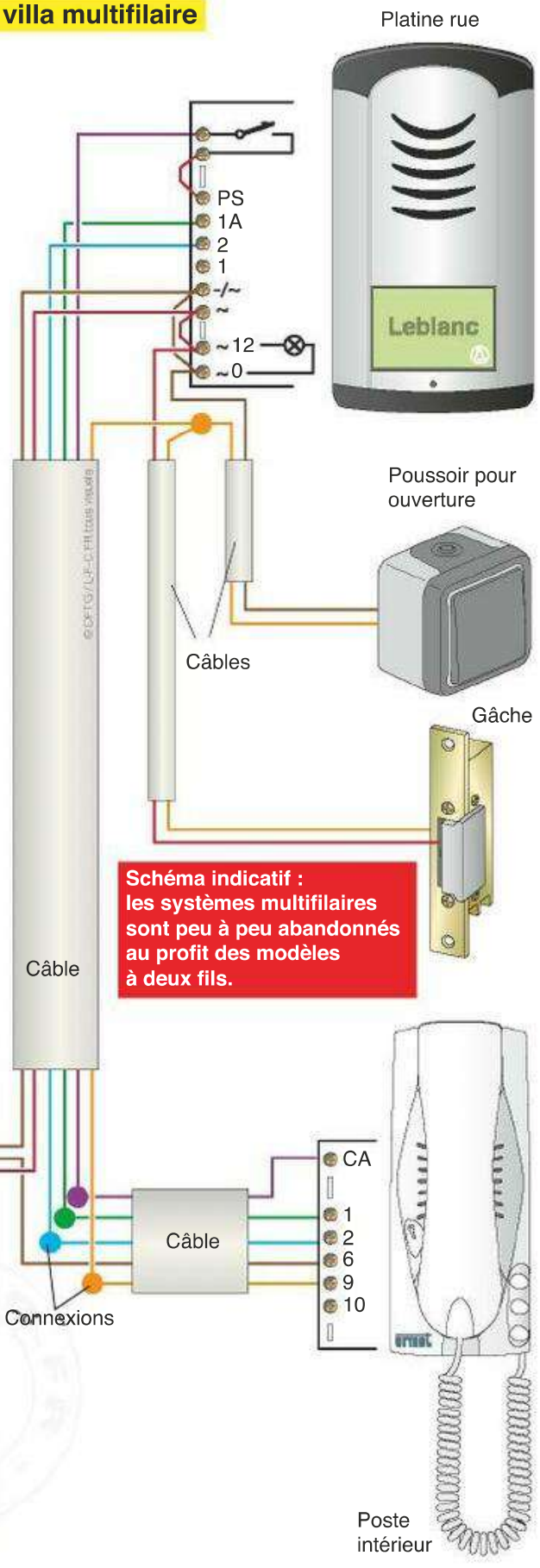
Exemple d'implantation (tous portiers)



Exemple de raccordement (d'après Urmet)

Section des conducteurs				
Distance	50 m	100 m	200 m	300 m
Phonie	0,5 mm²	0,5 mm²	0,8 mm²	1 mm²
Gâche	0,5 mm²	0,8 mm²	1 mm²	1,5 mm²

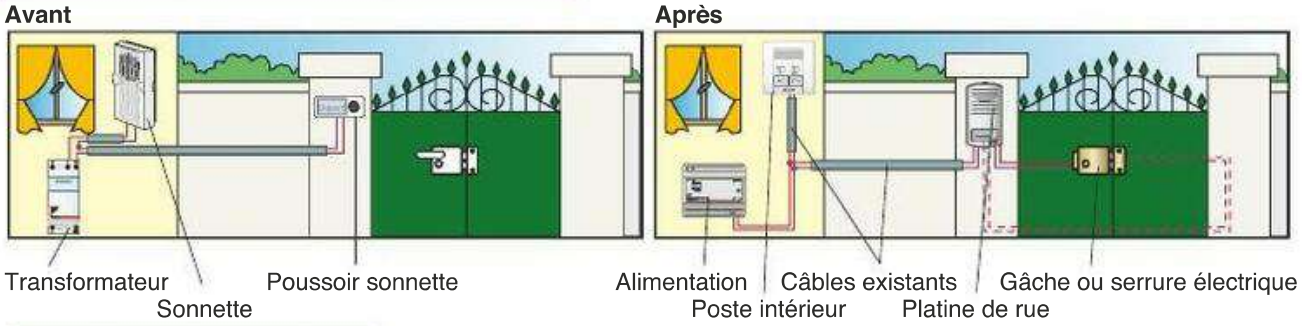




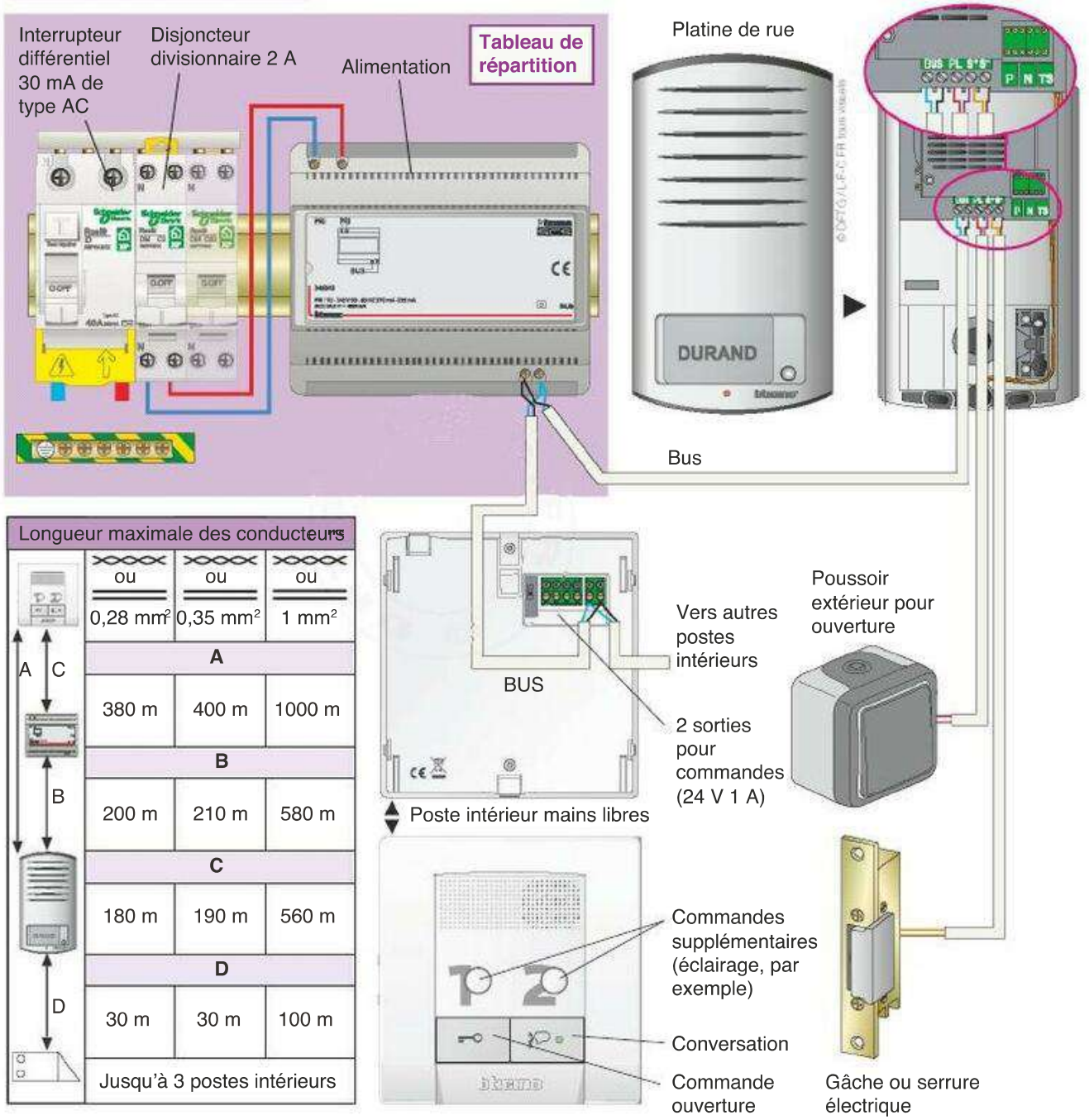
L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

Exemple de portier de villa 2 fils interphonie

Exemple en remplacement d'une sonnette



Exemple de raccordement (d'après Ticino)



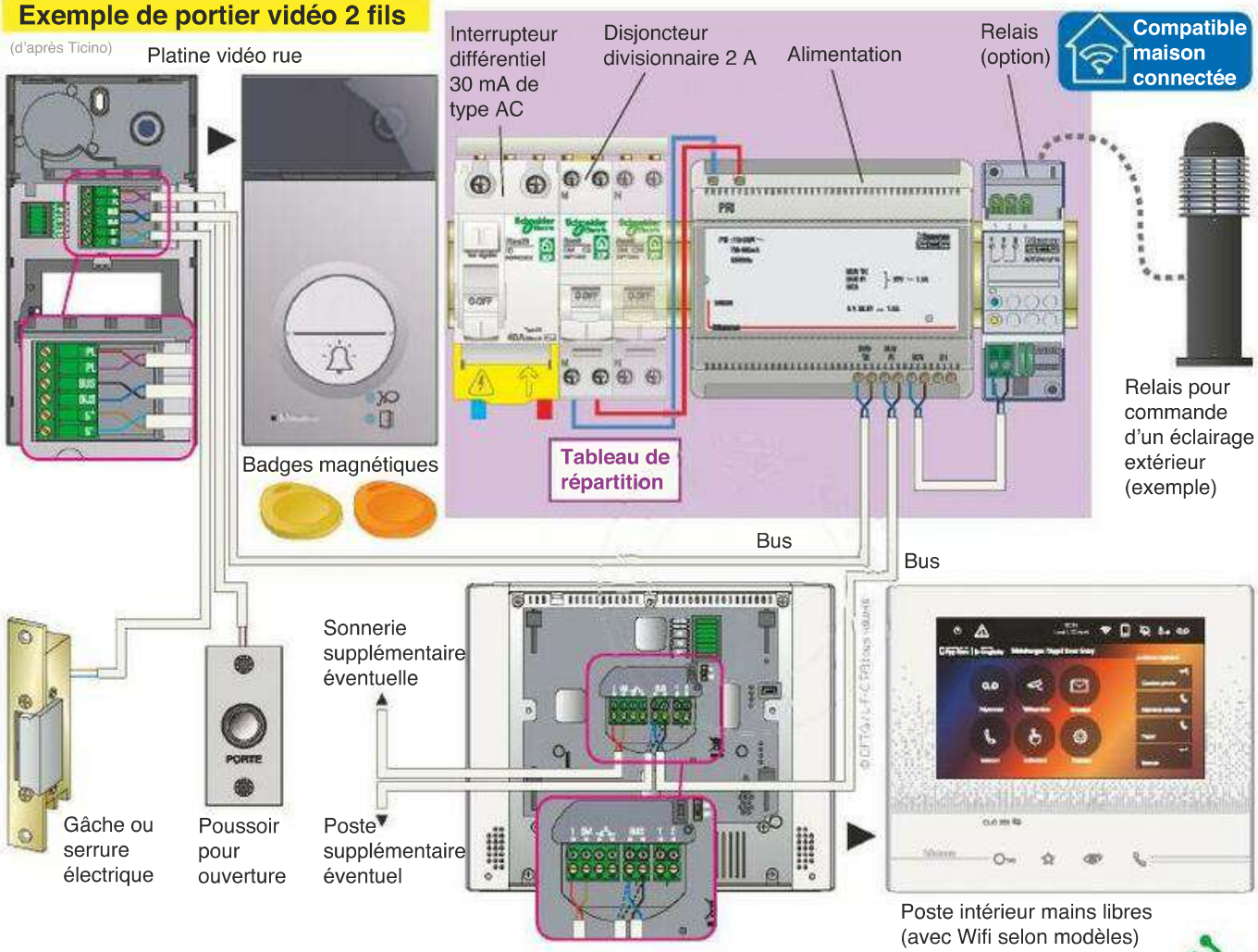
Longueur maximale des conducteurs

	ou 0,28 mm²	ou 0,35 mm²	ou 1 mm²
A			
	380 m	400 m	1000 m
B			
	200 m	210 m	580 m
C			
	180 m	190 m	560 m
D			
	30 m	30 m	100 m
	Jusqu'à 3 postes intérieurs		

L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

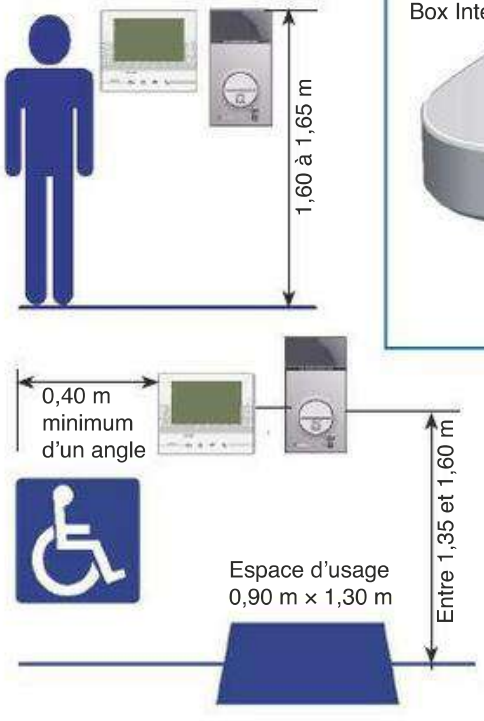
Exemple de portier vidéo 2 fils

(d'après Ticino)



Longueur maximale des conducteurs	Non torsadé > 0,2 mm²	One PTT 278 TP 0,28 mm²	Câble BTicino 336904
	A		
A C	50 m	200 m	200 m
	B		
B	50 m	115 m	200 m
	C		
C	50 m	100 m	200 m
	D		
D	30 m	30 m	50 m

Hauteur d'installation



Option connectée

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Les commandes dédiées

Les circuits principaux que sont les prises de courant et les éclairages sont de plus en plus fréquemment accompagnés d'autres circuits dédiés à des tâches particulières. Ils permettent d'augmenter le confort pour les habitants, de valoriser l'habitat ou de renforcer la sécurité. Divers montages sont possibles, comme le montrent les exemples de cette section. Par exemple, les volets roulants gagnent à être motorisés et commandés du bout du doigt par une commande individuelle ou grâce à un système plus sophistiqué permettant de fermer en même temps tous les volets d'une pièce, d'un étage ou de la maison, voire de le faire à distance avec les solutions connectées.

Les appareils de production d'eau chaude (chaudière ou ballon électrique) nécessitent également des alimentations spécifiques présentées dans les pages qui suivent. De même, la VMC (ventilation mécanique contrôlée) doit disposer d'un circuit électrique individuel.

© Soprofen

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

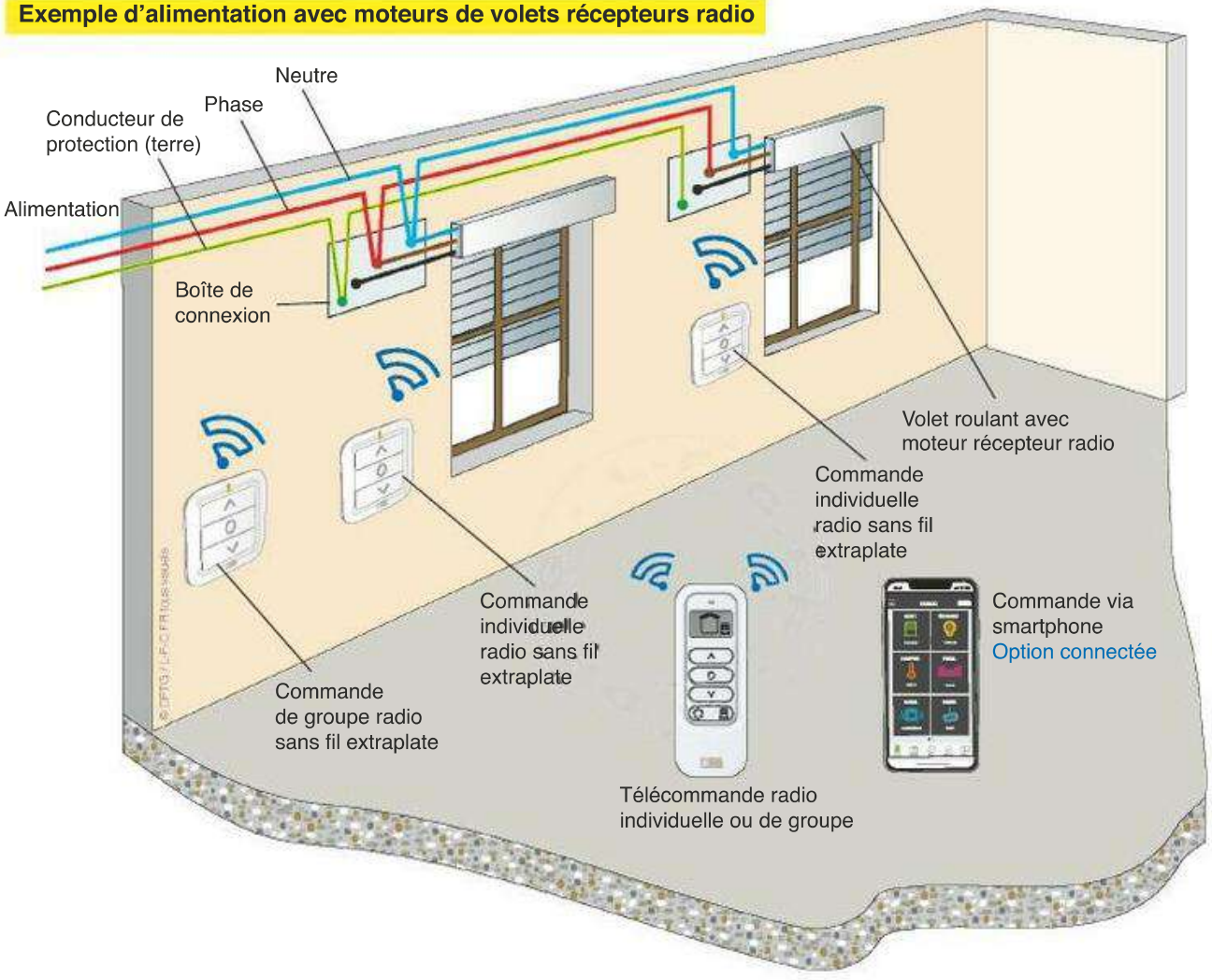
Les volets roulants

La protection d'un volet roulant électrique est assurée par un disjoncteur divisionnaire de 16 A au maximum et par une ligne dédiée.
Le volet dispose d'une alimentation électrique comprenant 4 fils :

- terre ;
- neutre ;
- retour de phase pour montée ;
- retour de phase pour descente.

La commande s'effectue, selon les modèles, par un commutateur à trois positions (montée, arrêt, descente) ou par un double bouton-poussoir (montée, descente).
Ils peuvent se raccorder de façon classique (voir solution page suivante) ou par des systèmes de commande radio.
Certains moteurs sont pré-équipés d'un récepteur radio. Il suffit des les alimenter, la commande se faisant par des émetteurs sans fil (voir ci-dessous).
Les systèmes radio (qui peuvent être connectés) offrent la possibilité d'automatiser les commandes (par pièce, générale, de scénario...).

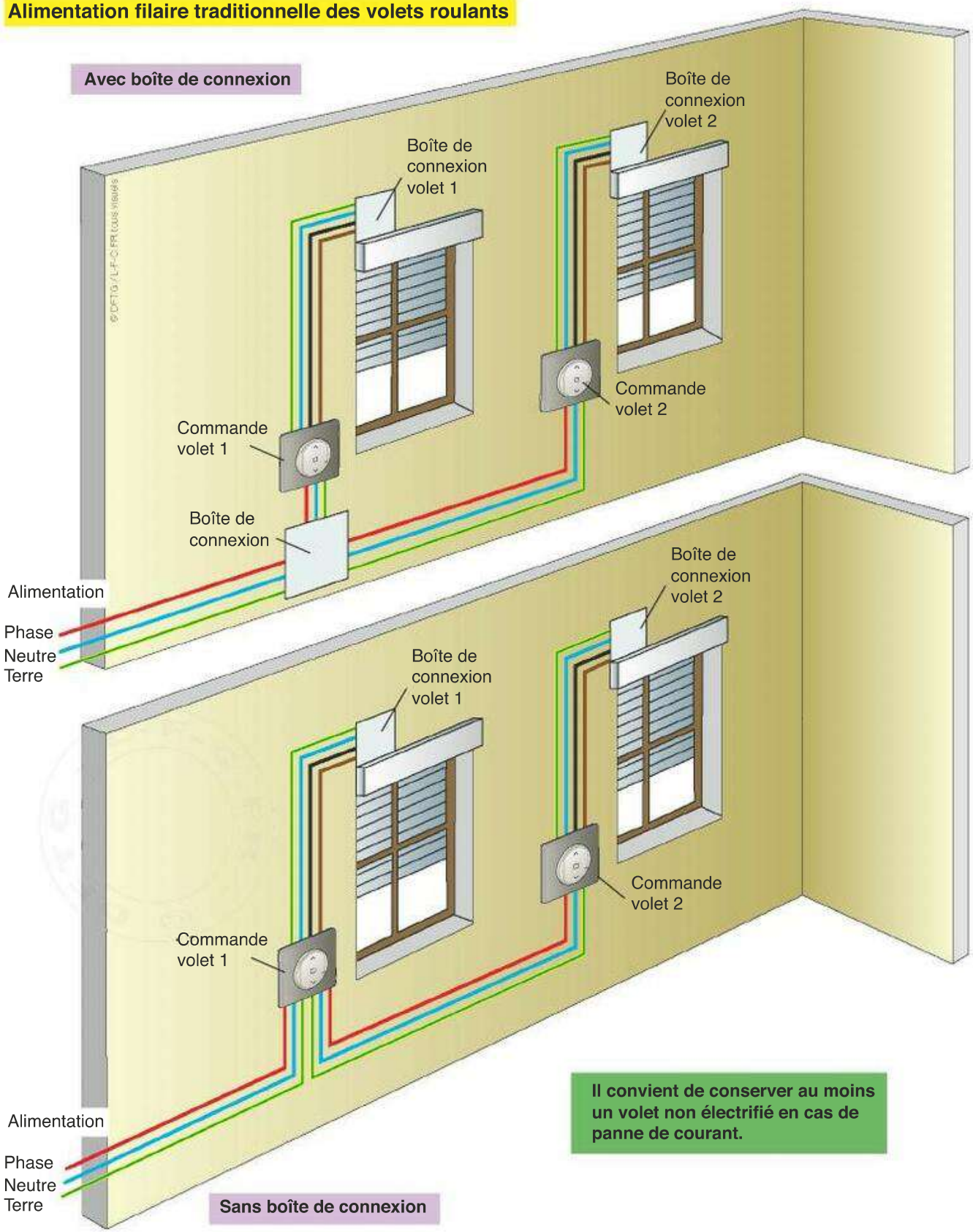
Exemple d'alimentation avec moteurs de volets récepteurs radio



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Alimentation filaire traditionnelle des volets roulants

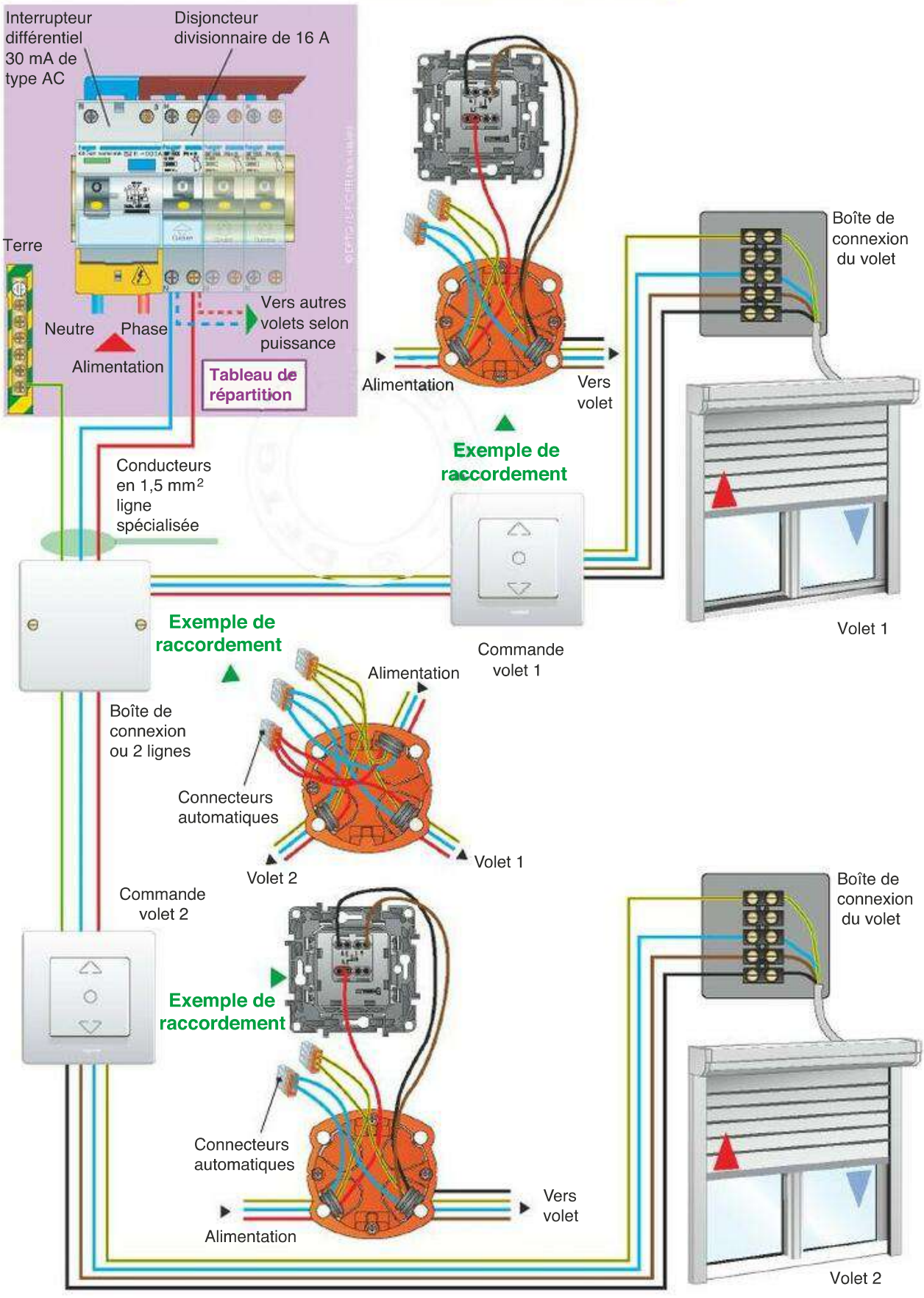


Il convient de conserver au moins un volet non électrifié en cas de panne de courant.

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

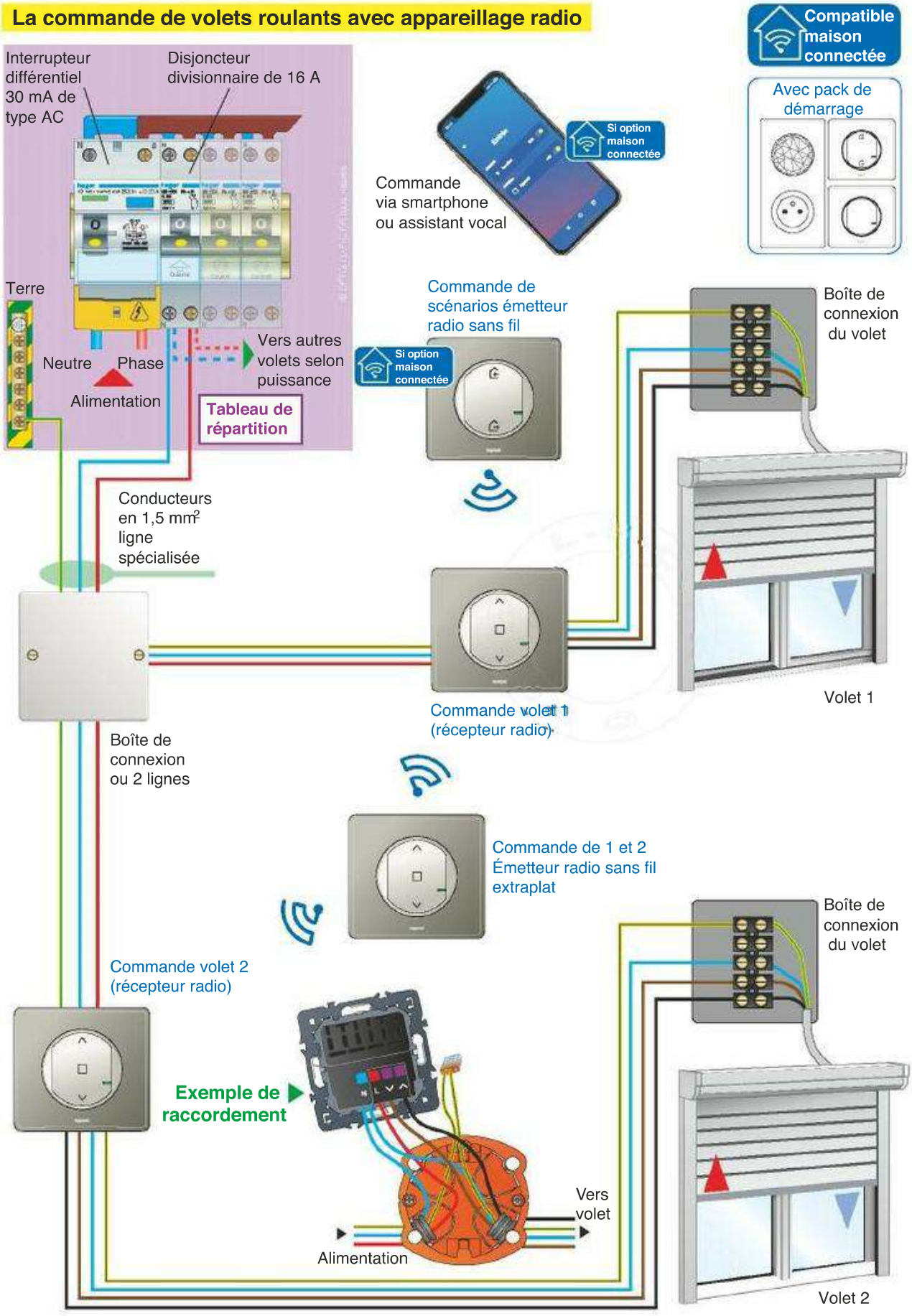
La commande filaire des volets roulants (solution traditionnelle)



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

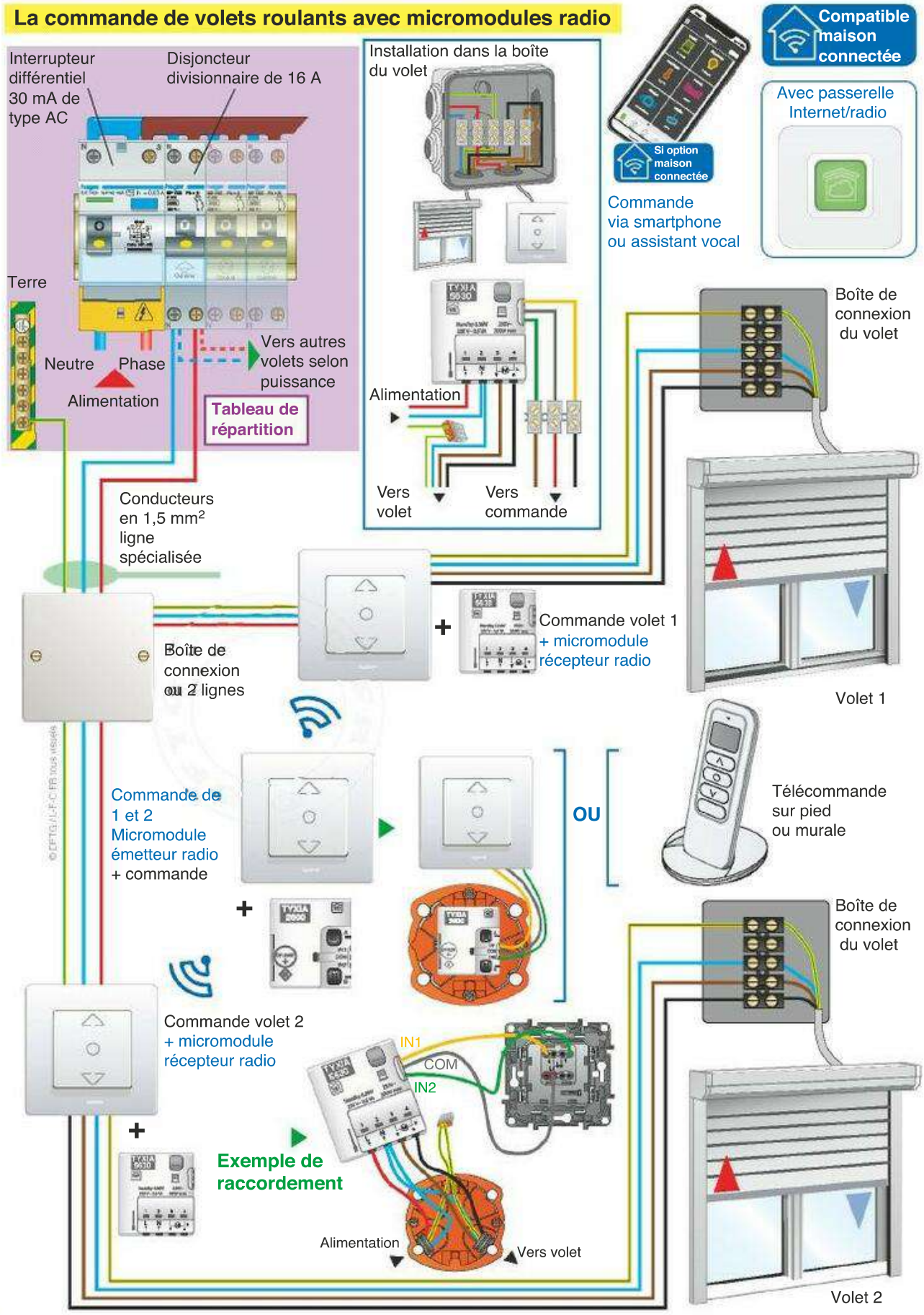
La commande de volets roulants avec appareillage radio



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

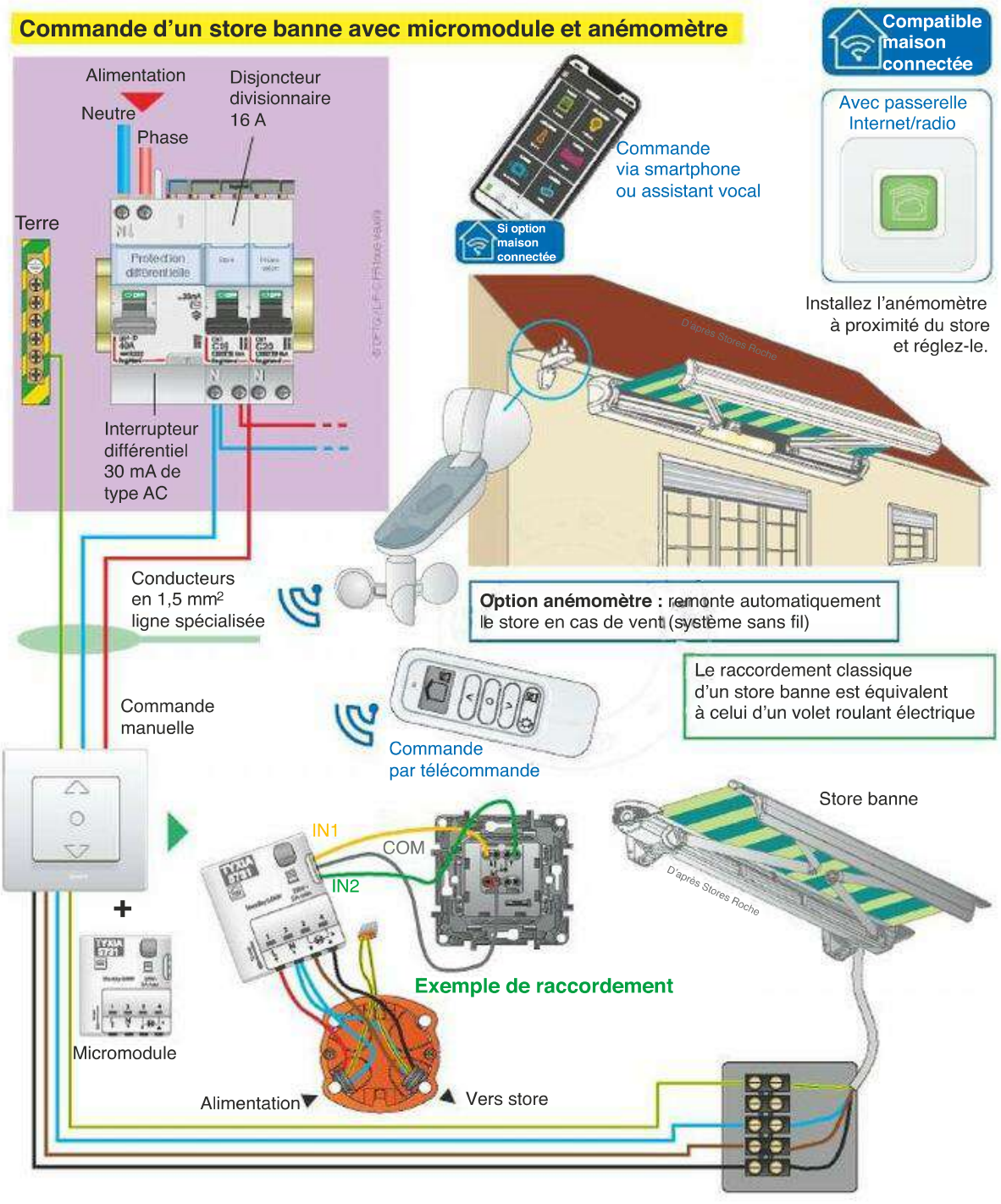
La commande de volets roulants avec micromodules radio



© Éditions Eyrolles

Les stores bannes

La commande électrique d'un store banne peut être réalisée de manière simple, comme pour les volets roulants, avec un commutateur de montée et descente (pour un store équipé d'une motorisation). Pour plus de confort, vous pouvez utiliser des systèmes radio. Un micromodule récepteur est installé dans le boîtier de la commande manuelle, qui est conservée. Le raccordement peut être associée à une télécommande et à un anémomètre (émetteur radio) qui permettra de remonter automatiquement le store si le vent se lève. Le système peut être associé à une installation connectée.



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Chauffe-eau et chaudières

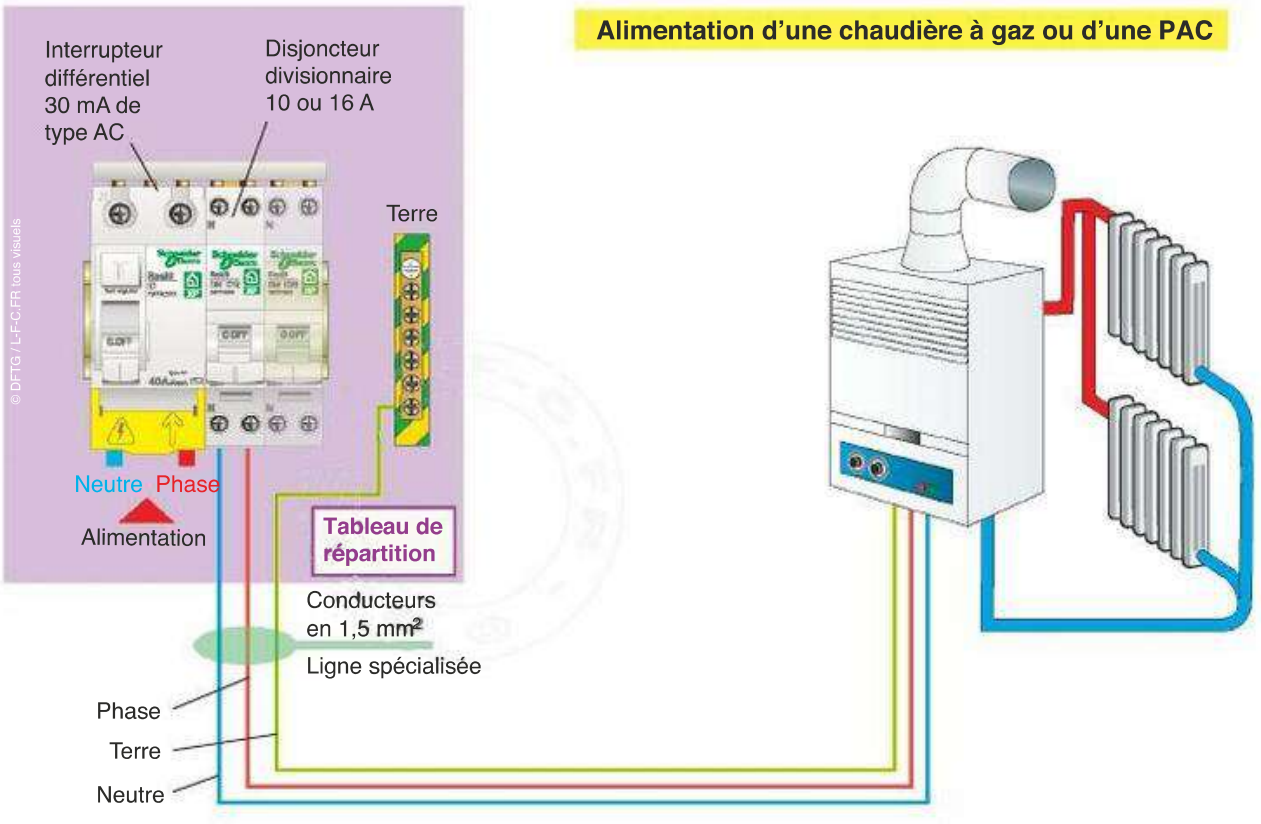
L'alimentation d'une chaudière à gaz est réalisée avec des conducteurs de 1,5 mm^2. Le raccordement s'effectue généralement directement dans l'appareil.

La protection est assurée par un DDR 30 mA de type AC et par un disjoncteur divisionnaire de 16 A. Pour améliorer la gestion du chauffage, un thermostat d'ambiance programmable peut y être raccordé via des conducteurs ou des systèmes radio sans fil.

Pour les chauffe-eau électriques, la protection des personnes est assurée par un DDR 30 mA de type AC. La protection contre les surcharges et les courts-circuits est assurée par un disjoncteur divisionnaire de 20 A.
Le raccordement de l'alimentation doit se réaliser dans l'appareil ou par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement.
Pour un appareil de grande capacité (à partir de 150 l), choisissez un abonnement double tarif afin de mettre l'appareil en chauffe uniquement la nuit, lorsque le prix du kWh est moins cher. Pour bénéficier de ce système et activer automatiquement la mise en chauffe de l'appareil lors du passage aux heures creuses, un contacteur jour/nuit est nécessaire (il peut être d'un modèle connecté).

Le distributeur met à votre disposition un contact électrique, qui se ferme lors du passage en heures creuses et qui s'ouvre lors du retour aux heures pleines.
Il existe désormais de nombreux modèles connectés qui se raccordent de façon classique mais qui peuvent aussi être gérés à distance.

Alimentation d'une chaudière à gaz ou d'une PAC



© DFTG / LF-C.FR tous visuels

L-F-C.FR

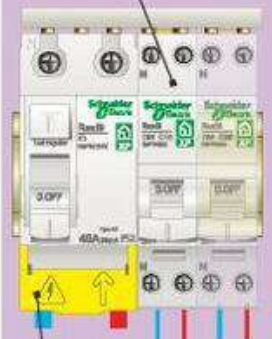
© Éditions Eyrolles

Alimentation chaudière et thermostat filaire

Disjoncteur divisionnaire selon puissance chaudière

Tableau de répartition

Thermostat programmable en ambiance



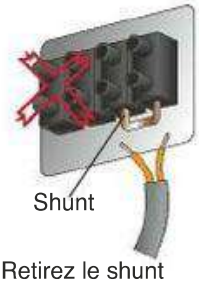
Terre

Interrupteur différentiel 30 mA de type AC

Conducteurs en 1,5 mm² (circuit spécialisé)

Bornier de la chaudière

Ne pas utiliser le bornier horloge

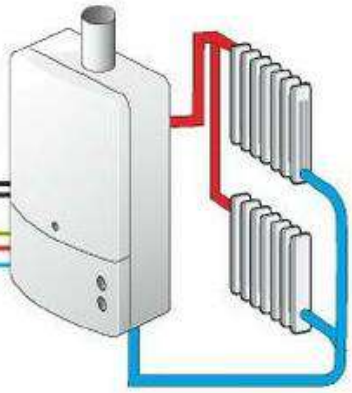


Shunt

Conducteurs en 1,5 mm²

Retirez le shunt et raccordez-vous sur la sortie thermostat

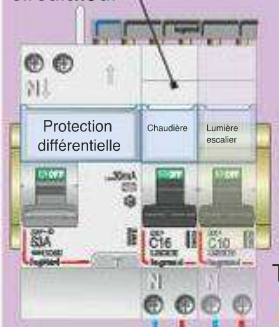
Exemple de raccordement



Alimentation chaudière et thermostat radio

Disjoncteur divisionnaire selon puissance circulateur

Tableau de répartition



Terre

Interrupteur différentiel 30 mA de type AC

Box Internet

Compatible maison connectée

\+

Cordon RJ45

\+

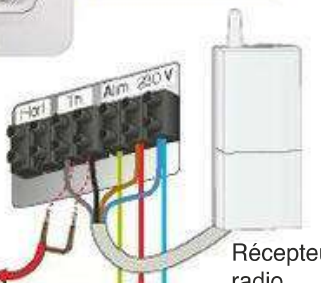
Commande et programmation via smartphone ou assistant vocal

Passerelle Internet/radio

Option connectée

Thermostat d'ambiance radio

Aucun fil à passer entre le thermostat et la chaudière



Exemple : bornier de la chaudière

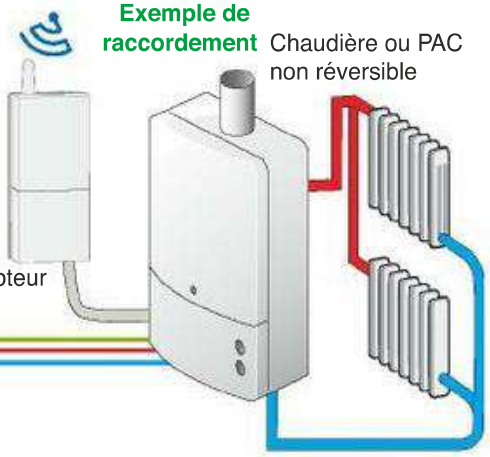
Retirez le shunt

Alimentation

Récepteur radio

Conducteurs en 1,5 mm² (circuit spécialisé)

Exemple de raccordement



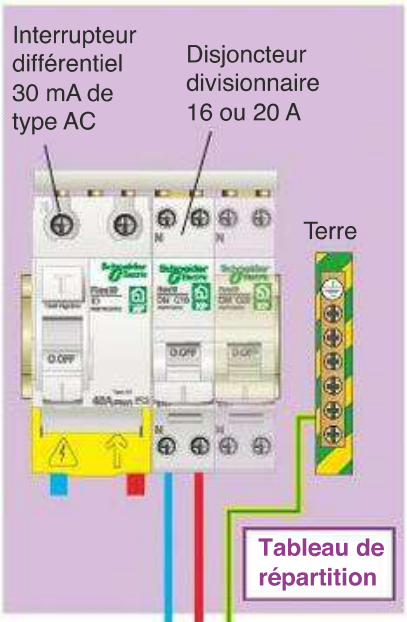
Récepteur radio

Chaudière ou PAC non réversible

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

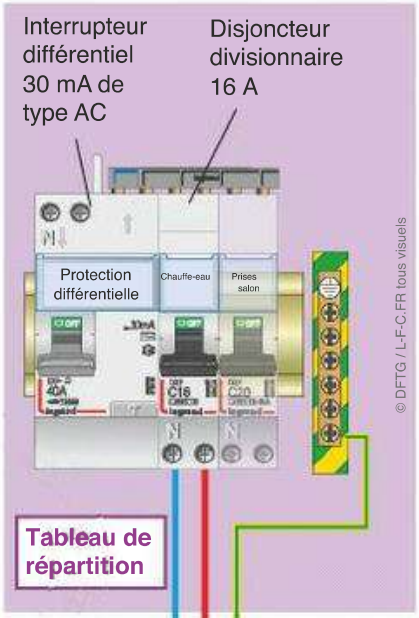
Chauffe-eau de petite capacité



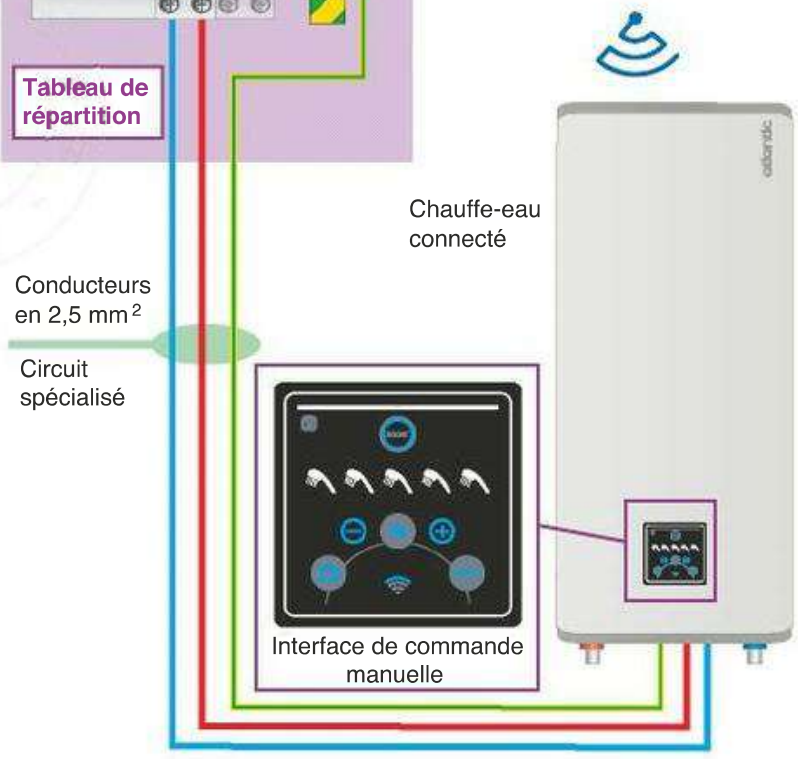
Chauffe-eau connecté

Équipement nécessaire

Solution maison connectée



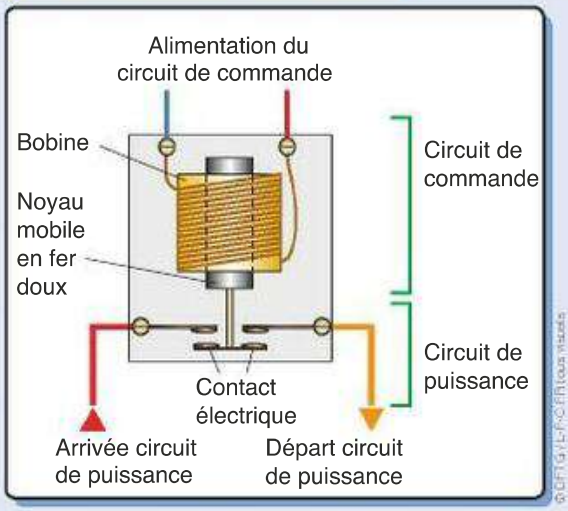
© DFTG / L-F-C.FR tous visuels



L-F-C.FR

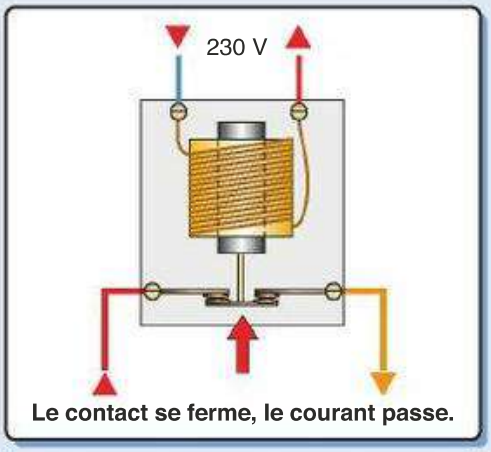
© Éditions Eyrolles

Le principe du contacteur



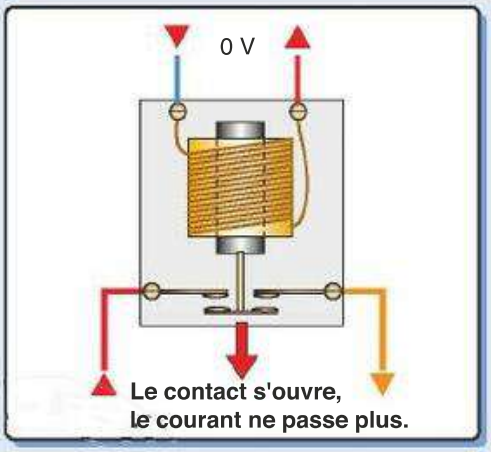
Un contacteur est une sorte d'interrupteur commandé électriquement. Il se compose d'une bobine en fil de cuivre isolé, à l'intérieur de laquelle coulisse un cylindre (noyau) en fer doux.
Ce cylindre est relié mécaniquement à un ou plusieurs contacts électriques.
Ces contacts peuvent être à fermeture (ils ferment le circuit et le courant passe) ou à ouverture (ils ouvrent le circuit et le courant ne passe plus).
Un même contacteur peut posséder plusieurs contacts à ouverture et à fermeture.

Lorsqu'on alimente la bobine (en 230 V, dans notre exemple), par effet magnétique le noyau est attiré vers le haut et le contact s'établit (le circuit est fermé).
Le circuit permettant d'alimenter la bobine est appelé circuit de commande. La tension de ce circuit n'est pas forcément de 230 V : il est possible de trouver des bobines en 12 V et 24 V.
Le circuit où s'établit le contact est appelé circuit de puissance car il permet de faire passer des intensités plus grandes que dans le circuit de commande dont il est électriquement indépendant.



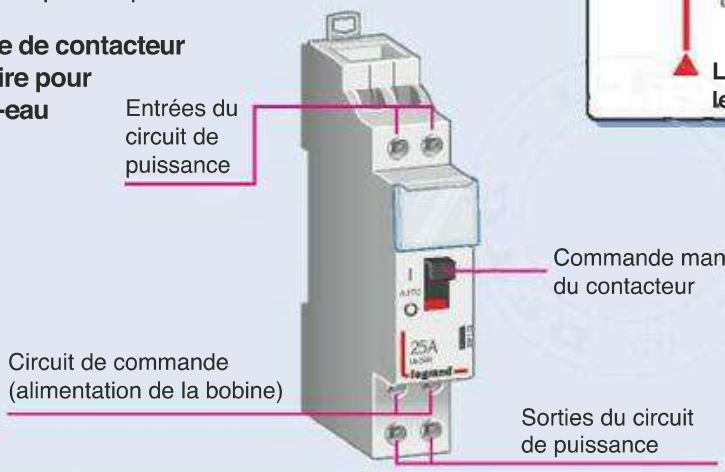
Le contact se ferme, le courant passe.

Lorsque l'alimentation est coupée, le noyau reprend sa place (par un système de ressort) et le circuit est coupé.
Le contacteur, appelé aussi relais quand il gère de faibles intensités, trouve de nombreuses applications dans tous les automatismes (portes de garages automatiques, ascenceurs, etc.).
Il permet la commande à distance d'appareils.
Dans le cas du double tarif, le contact mis à disposition par EDF serait trop faible pour supporter le chauffe-eau ; il faut donc passer par l'intermédiaire d'un contacteur.



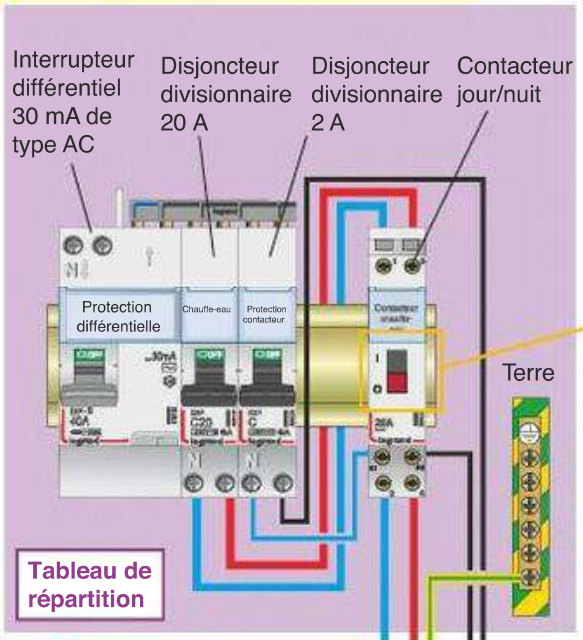
Le contact s'ouvre, le courant ne passe plus.

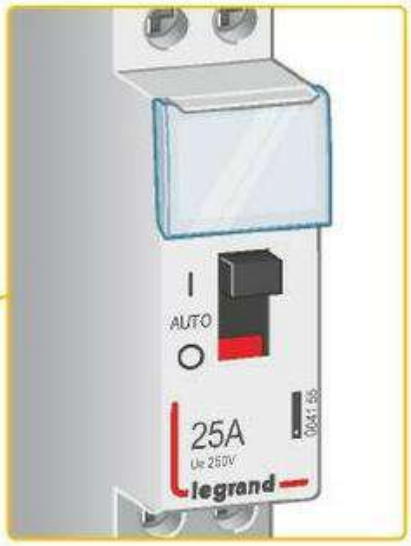
Exemple de contacteur modulaire pour chauffe-eau



L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

Chauffe-eau raccordé en double tarif





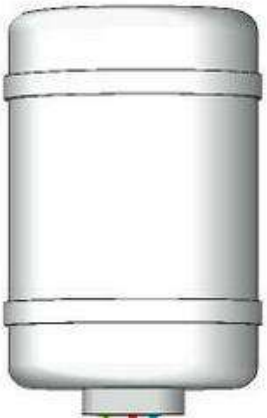
Le contacteur jour/nuit possède une manette de commande à trois positions:
- 1 : marche forcée ;
- aut : position de fonctionnement en automatique ;
- 0 : arrêt total de l'appareil.

Conducteurs en 1,5 mm²

Conducteurs en 2,5 mm²

Circuit spécialisé

Ballon électrique à accumulation



Raccordement direct ou via une boîte de connexion

Divers appareils de commutation en heures creuses

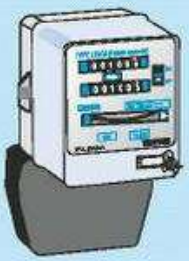
Compteurs électroniques

Linky

Compteur CBE

Contact

Relais de découplage



Un compteur de type Cobra

Un relais de télécommande (Pulsadis ou autre)

Une horloge

L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

Contacteur connecté

Équipement nécessaire

Box Internet

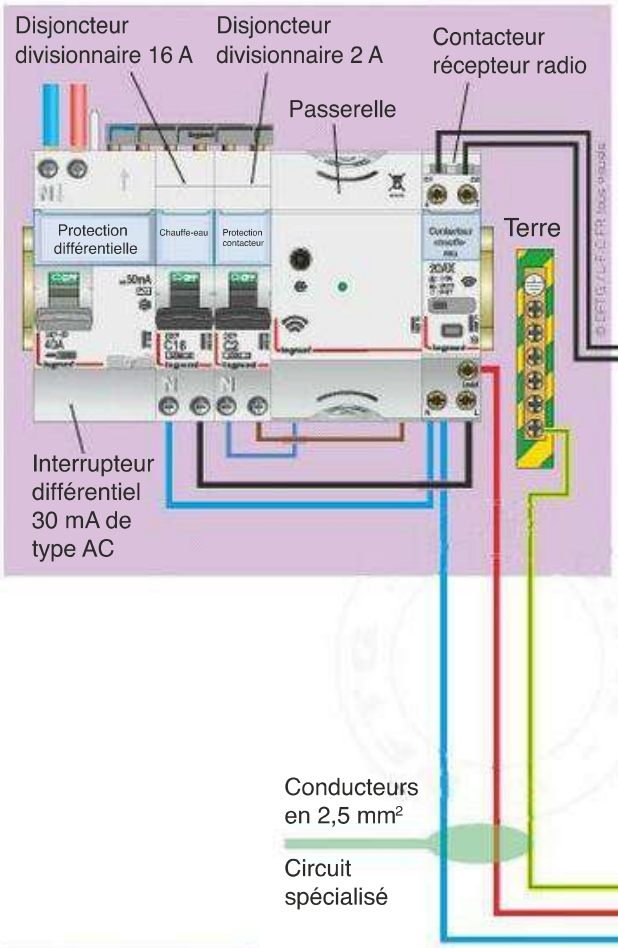
Passerelle Wifi/radio sur prise ou de tableau

Contacteur récepteur radio

Solution maison connectée

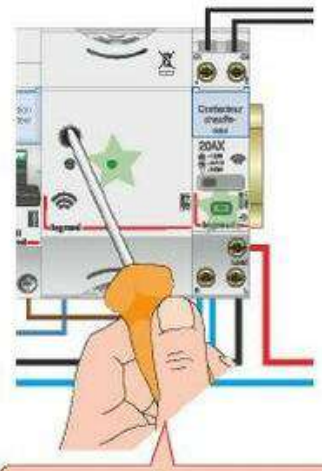
Smartphone ou tablette avec appli

Utilisation en contacteur jour/nuit



Compteur

Conducteurs en 1,5 mm²



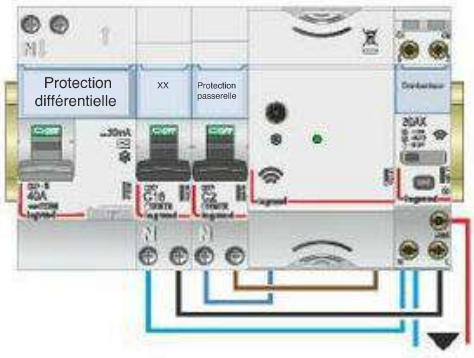
Appairez les produits, puis ajoutez-les dans l'appli.

Conducteurs en 2,5 mm²

Circuit spécialisé

Autres utilisations

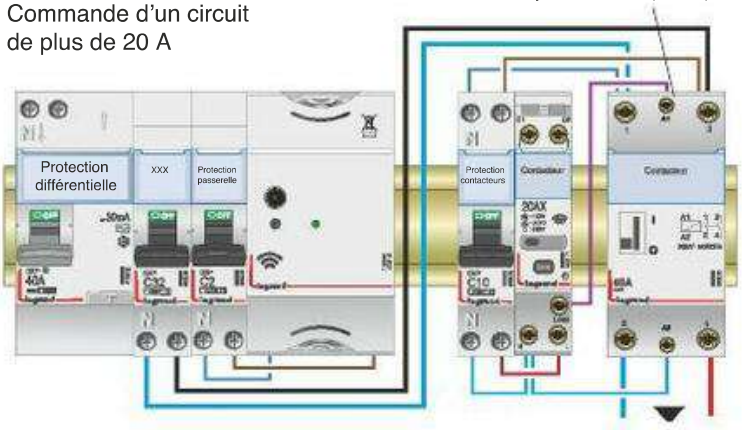
Commande d'un moteur (pompe de piscine,arrosage…)



Utilisation

Commande d'un circuit de plus de 20 A

Contacteur de puissance (40 A)



Utilisation

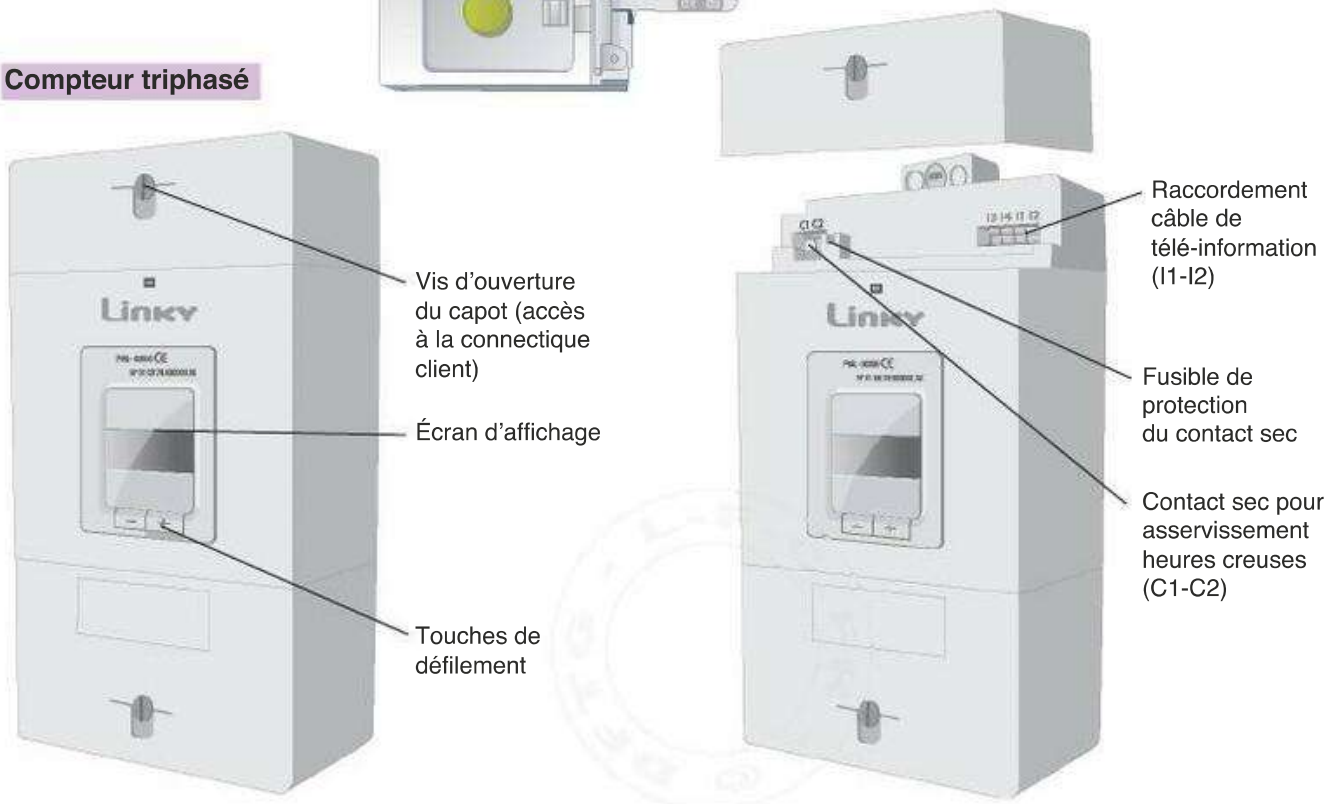
L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Les compteurs Linky

Compteur monophasé

Compteur triphasé



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Les chauffe-eau thermodynamiques

Conséquence du respect de la RT 2012, la production d'eau chaude sanitaire en maison individuelle doit être assurée par une source d'énergie renouvelable. On peut avoir recours à un chauffe-eau solaire individuel (CESI), un chauffe-eau thermodynamique, un réseau de chaleur, une chaudière mixte à micro-cogénération ou faire appel à une contribution des énergies renouvelables du bâtiment.

La solution du chauffe-eau thermodynamique représente un choix pratique et permettrait, selon les fabricants, des économies d'énergie jusqu'à 70 % par rapport à un chauffe-eau à accumulation électrique normal (sur le poste de production d'eau chaude sanitaire).

Un chauffe-eau thermodynamique est un chauffe-eau électrique à accumulation couplé à une petite pompe à chaleur qui puise l'énergie dans l'air ambiant (ou extérieur) et la transforme en chaleur (aérothermie). Cette chaleur est transmise au ballon grâce à un condenseur (échangeur thermique) plongé dans la cuve (figure page suivante). Un appoint éventuel est assuré par une résistance électrique (comme dans le cas du chauffe-eau classique). La pompe à chaleur est généralement efficace pour une plage de températures de -5 à + 35 °C.
Les chauffe-eau thermodynamiques sont disponibles selon trois technologies : fonctionnement sur air ambiant, sur air extérieur ou sur air extrait, qui permettent de répondre à tous les cas de figure.
Un chauffe-eau thermodynamique fonctionnant sur air ambiant est destiné à être installé dans un local hors gel (température minimale 5 °C), non chauffé et bien isolé des pièces voisines chauffées, comme un garage, une buanderie, une pièce semi-enterrée ou une cave ventilée. Le volume de ce local ne doit pas être inférieur à 20 m^3.

Les calories émises par les appareils électroménagers ou le moteur encore chaud de la voiture sont ainsi récupérées par la pompe à chaleur. Celle-ci assure également un rôle de déshumidificateur.

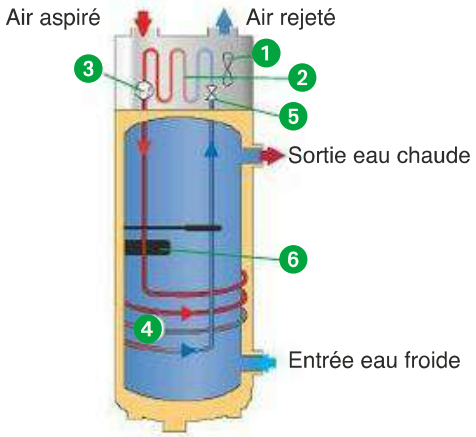
Une variante de ce système consiste à installer l'appareil dans un local non chauffé (cave, sous-sol, garage) mais avec une gaine (pour assurer le refoulement). La pièce doit également avoir un volume minimal de 20 m^3. Elle ne doit pas être le local d'une chaufferie équipée d'une chaudière à tirage naturel. La pièce sera mise en dépression et doit donc disposer d'une entrée d'air d'un diamètre d'au moins 160 mm qui, en hiver, accentuera le refroidissement du local.

Ce type de chauffe-eau ne doit pas puiser l'air dans le volume chauffé de l'habitation, il ne doit pas être raccordé à une VMC, ne pas aboutir dans les combles, ne pas aspirer l'air frais à l'extérieur et le refouler à l'intérieur ni être raccordé à un puits canadien.
La seconde technologie fait appel à des appareils utilisant l'air extérieur (aspiration et refoulement). Ils sont de deux types : soit un appareil raccordé avec des gaines, soit un appareil split.

L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

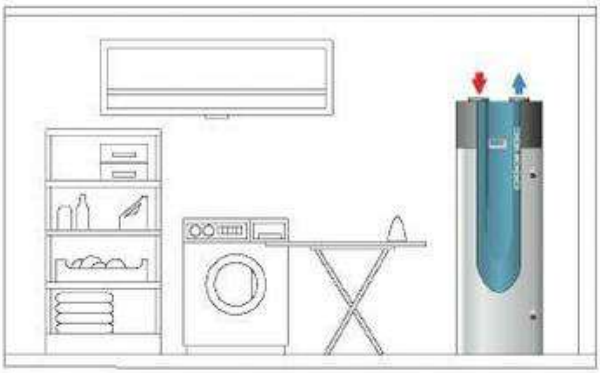
Les types de chauffe-eau thermodynamiques (d'après Atlantic)

Les chauffe-eau thermodynamiques monobloc



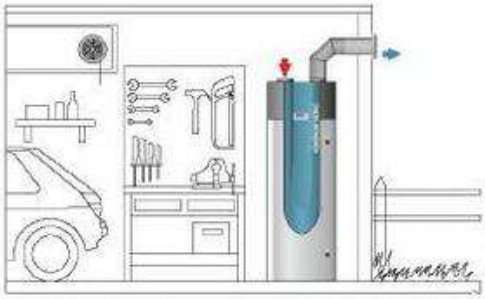
1. Ventilateur
2. Évaporateur
3. Compresseur
4. Condenseur
5. Détendeur
6. Appoint électrique

Aspiration et refoulement sur air ambiant



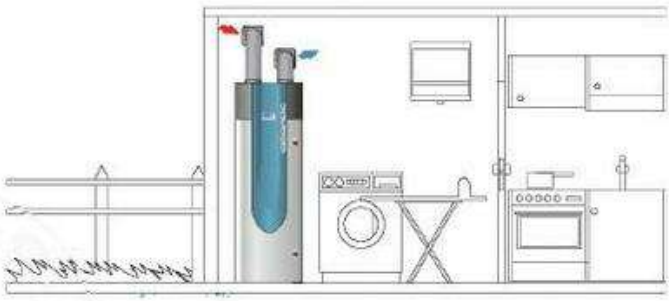
Cave, sous-sol, garage, grenier

Aspiration sur air ambiant et refoulement extérieur



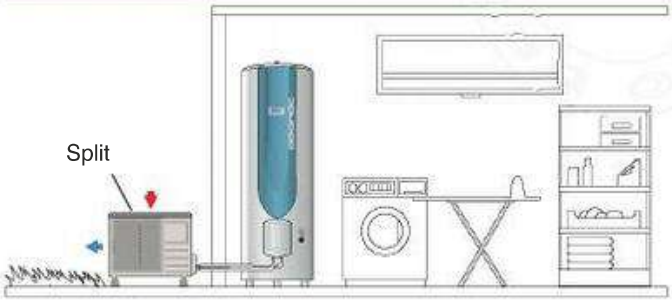
Cave, sous-sol, garage

Aspiration et refoulement sur air extérieur

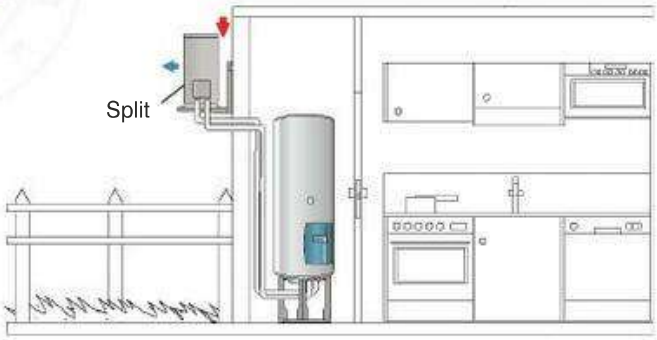


Buanderie, cellier

Les chauffe-eau thermodynamiques split sur air extérieur



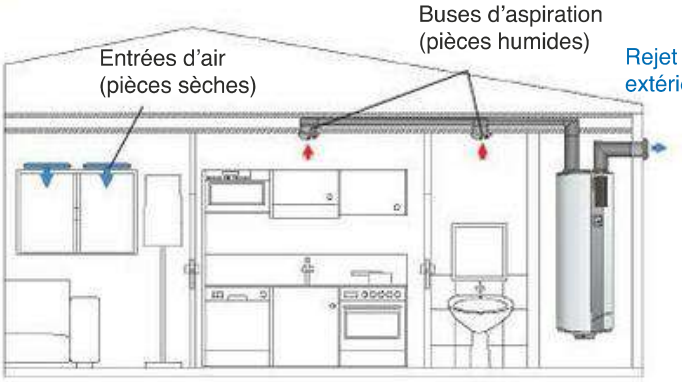
Installation sur socle



Installation murale

Les chauffe-eau thermodynamiques sur air extrait (chauffe-eau et VMC)

Compatible maison connectée



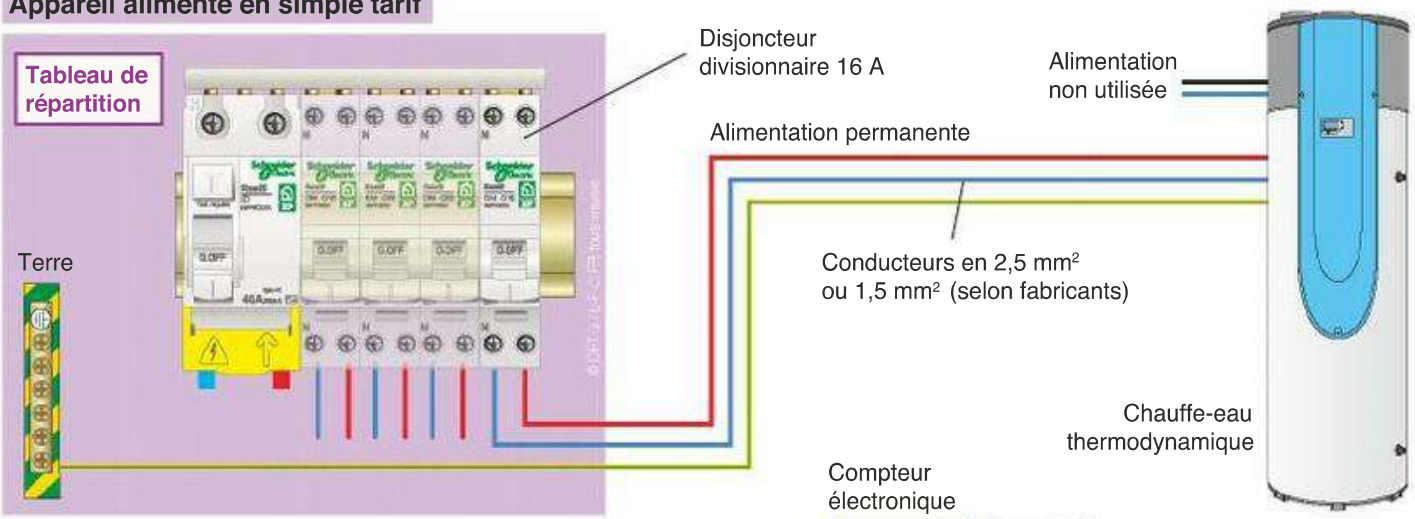
Installation en linéaire

Installation en pieuvre avec caisson de distribution

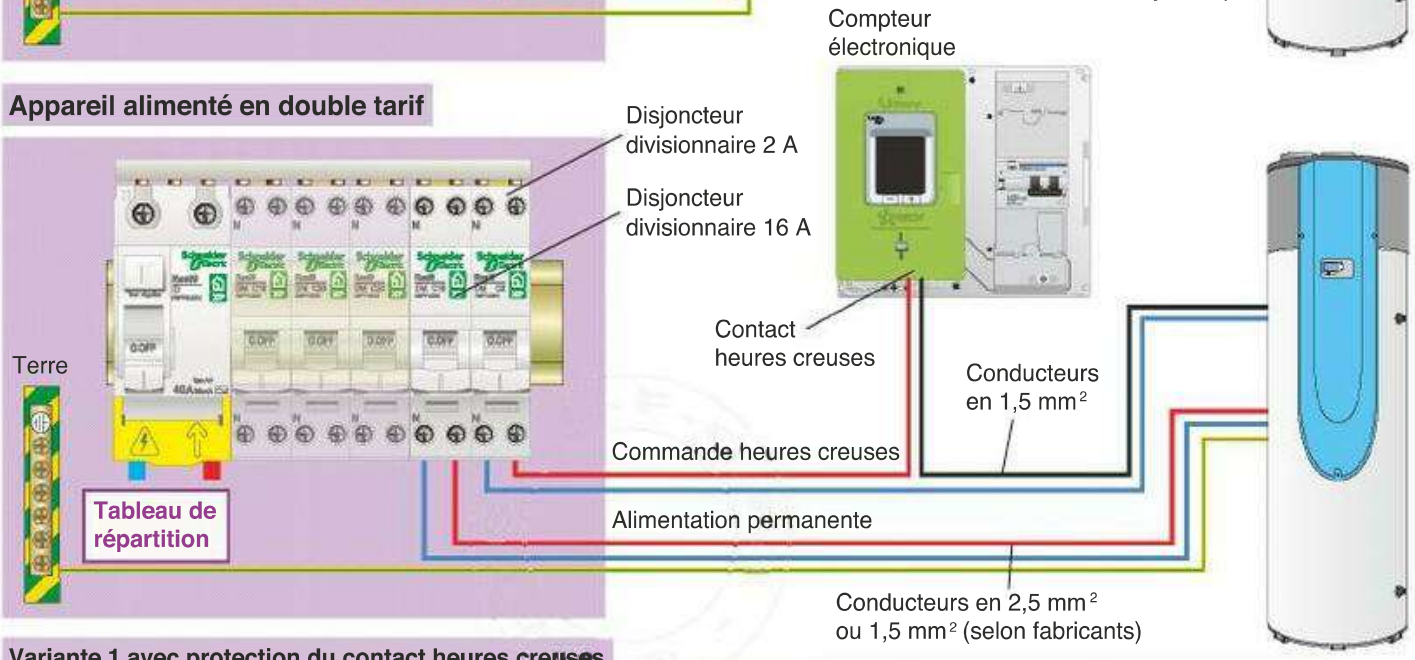
L-F-C.FR
© Éditions Eyrolles

Exemples de raccordement de chauffe-eau thermodynamiques

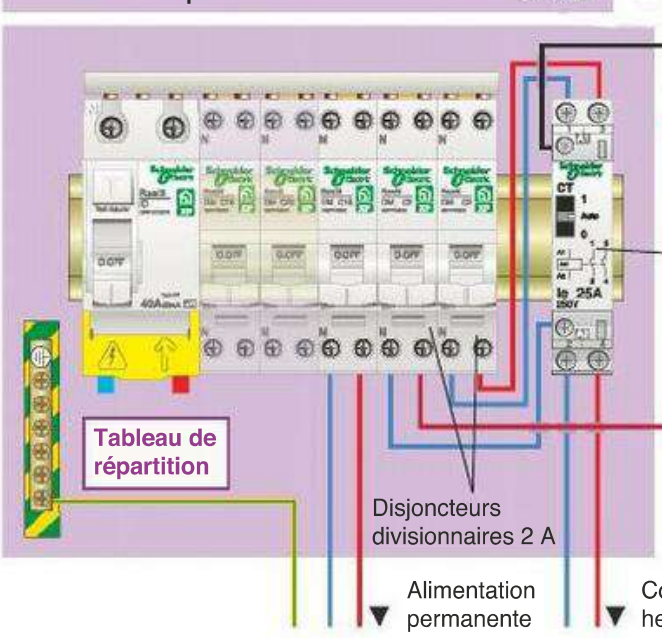
Appareil alimenté en simple tarif



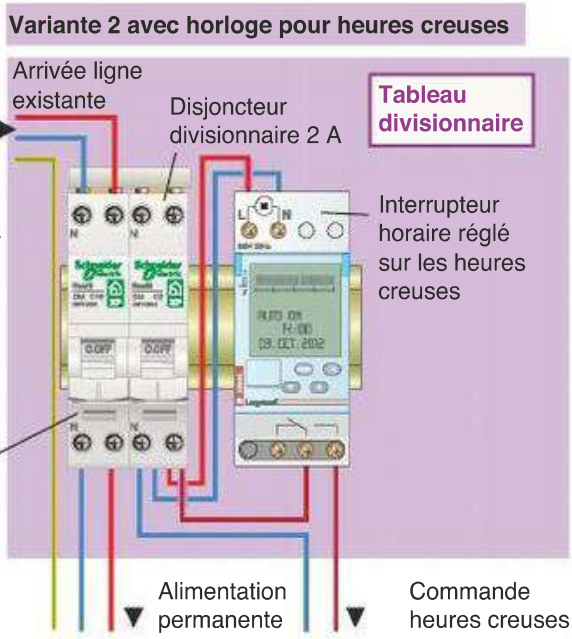
Appareil alimenté en double tarif



Variante 1 avec protection du contact heures creuses



Variante 2 avec horloge pour heures creuses



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Lorsque l'appareil est raccordé avec des gaines, il peut être installé dans le volume chauffé ou non. Les gaines doivent être isolées thermiquement pour éviter tout risque de condensation et il convient de respecter les longueurs maximales préconisées par le fabricant.
Le chauffe-eau thermodynamique split est constitué de deux éléments : la cuve et l'unité extérieure accueillant la pompe à chaleur. La cuve est installée dans le volume chauffé ou dans un volume plus restreint que les autres types. De plus, l'unité extérieure comprenant le compresseur permet d'éviter les désagréments sonores à l'intérieur de l'habitation.

Enfin, la dernière technologie d'appareil fonctionnant sur l'air extrait est en fait la combinaison d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une VMC simple flux. Il assure donc la production d'eau chaude du logement et la ventilation. Il est placé dans le volume habitable et est raccordé à un réseau de ventilation (soit en linéaire, soit avec un caisson de distribution). Ce système est très intéressant puisqu'il limite les déperditions thermiques créées par une VMC simple flux classique. L'air vicié et chaud est aspiré par les bouches d'extraction situées dans les pièces humides, dirigé vers la pompe à chaleur (dans des conduits isolés) qui en récupère les calories pour chauffer l'eau, puis rejeté refroidi à l'extérieur.
Les entrées d'air, comme pour une VMC simple flux classique, se font par des bouches situées dans les parties hautes des menuiseries des pièces sèches.

Le raccordement électrique est un peu différent de celui d'un chauffe-eau électrique à accumulation traditionnel. En effet, le chauffe-eau thermodynamique doit être alimenté en permanence, comme c'est le cas des chauffe-eau de petite capacité. Dans ce cas, le raccordement est similaire : protection par un dispositif différentiel 30 mA, un disjoncteur divisionnaire 16 A, avec un circuit en 1,5 ou 2,5 mm^2 (phase, neutre et terre), selon les préconisations du fabricant. Dans ce cas, les conducteurs de raccordement du double tarif (heures creuses) du chauffe-eau sont laissés en attente.

Si vous disposez d'un double tarif, deux alimentations doivent être raccordées au chauffe-eau. La première est permanente, comme indiqué précédemment. La seconde est en 1,5 mm^2 (phase et neutre avec la phase commandée par les heures creuses) pour la commande heures creuses. Cette ligne est protégée par un disjoncteur divisionnaire de 2 A.

Selon les fabricants, plusieurs solutions pour cette ligne heures creuses sont préconisées. Soit vous utilisez directement le contact heures creuses du compteur électronique, soit vous utilisez un système de contacteur jour/nuit.

Pour des installations existantes, il est également possible d'utiliser un interrupteur horaire programmé sur les plages heures creuses pour simuler le contact. On place alors les modules dans un tableau divisionnaire.

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

La ventilation mécanique

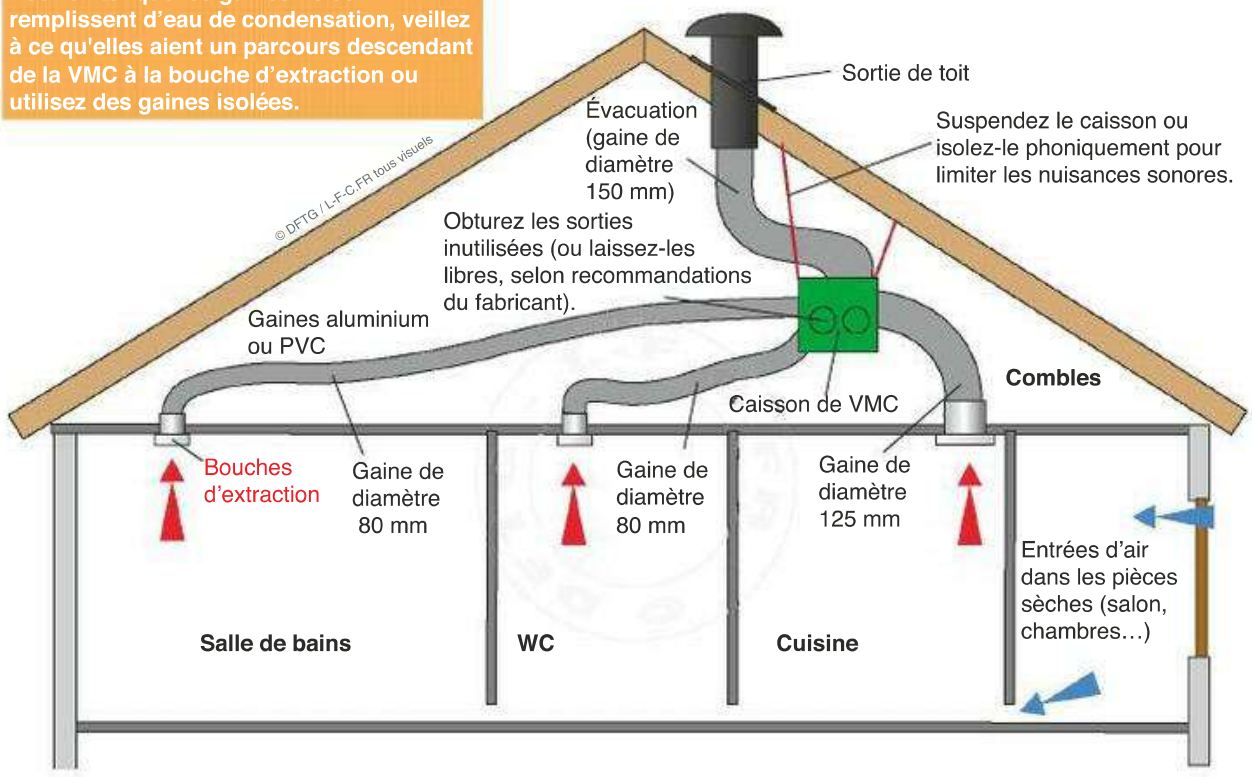
La ventilation d'un logement est très importante et ne doit jamais être négligée. Elle est un élément indispensable du confort. La présence et l'activité humaines dans une habitation sont source de pollution pour l'air ambiant. Le principe de la ventilation mécanique est de créer une entrée d'air dans les pièces principales (salon, chambres), une aspiration dans les pièces de service (cuisine, salle de bains, WC) et un rejet à l'extérieur. Les entrées d'air doivent être situées en hauteur le plus souvent dans la partie haute des fenêtres. La circulation d'air se fait à travers ces pièces. L'air passe sous les portes des locaux à ventiler et est aspiré par un aérateur mécanique. Situé lui aussi en partie haute, cet aérateur évacue l'air à l'extérieur.

La ventilation mécanique ponctuelle est définie par la pose d'appareils dans chaque pièce de service à ventiler. Leur fonctionnement est indépendant et permet leur utilisation seulement lorsque le local est utilisé.

Pour les VMC simple flux, le principe des entrées d'air reste le même, c'est-à-dire par les pièces principales. L'extraction s'effectue toujours par les pièces de service mais de façon permanente et conjointe. Le système se compose d'un caisson d'aspiration, placé généralement dans les combles, à partir duquel partent des gaines d'aspiration vers les pièces de service. Une gaine d'extraction relie le caisson à une sortie sur le toit. Un commutateur de puissance est placé dans le tableau de protection ou dans la cuisine.

Principe d'installation d'une VMC simple flux

Pour éviter que les gaines ne se remplissent d'eau de condensation, veillez à ce qu'elles aient un parcours descendant de la VMC à la bouche d'extraction ou utilisez des gaines isolées.

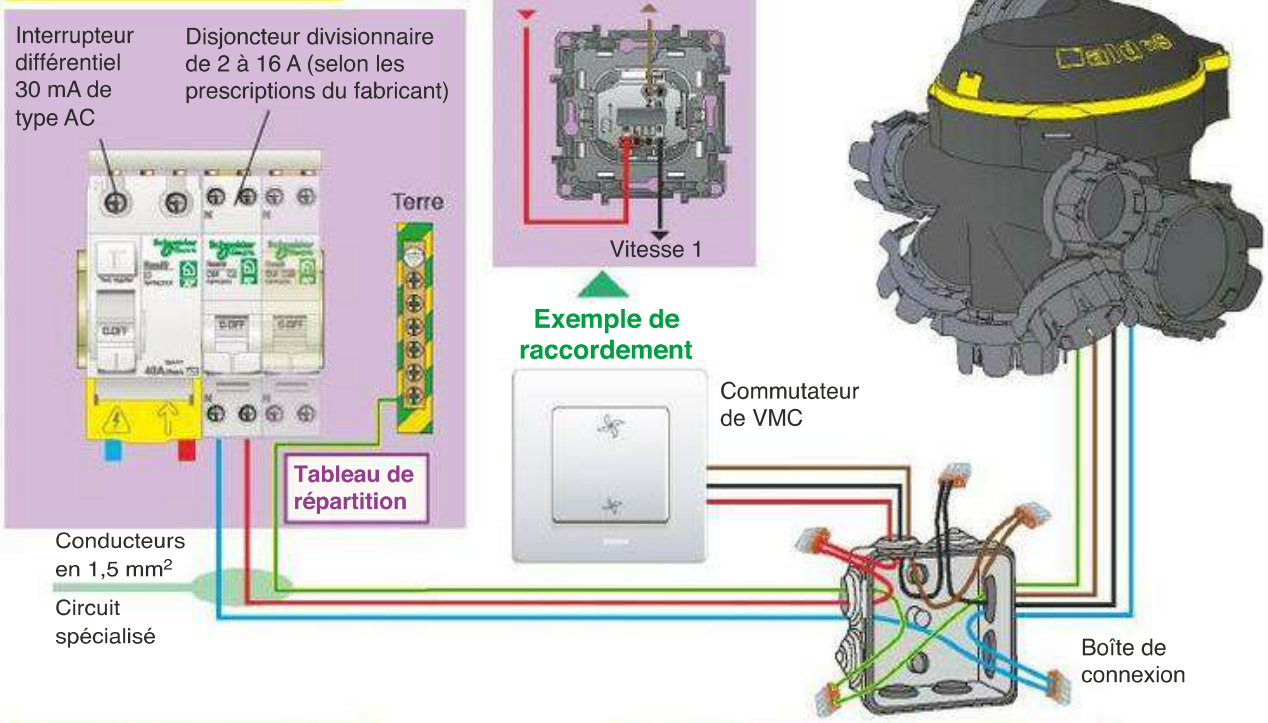


© DFTG / L-F-C.FR tous visuels

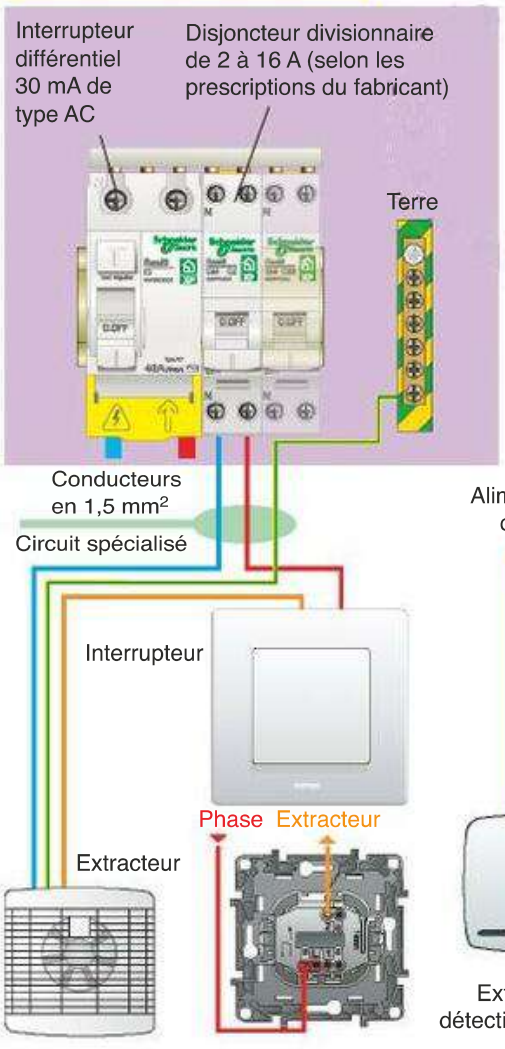
L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

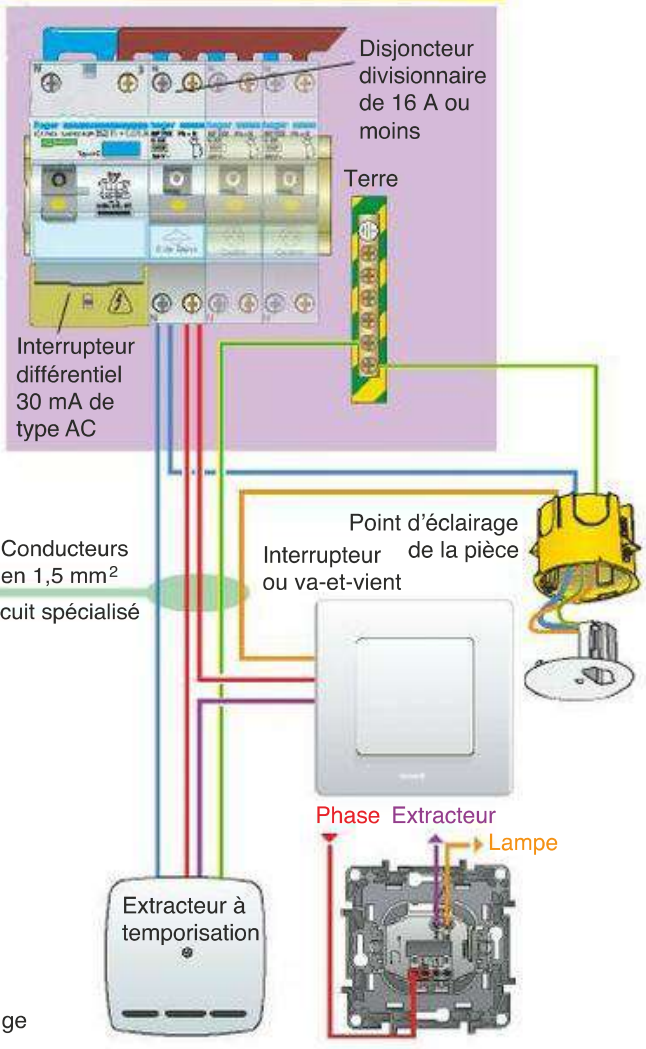
Alimentation d'une VMC



Alimentation d'un extracteur



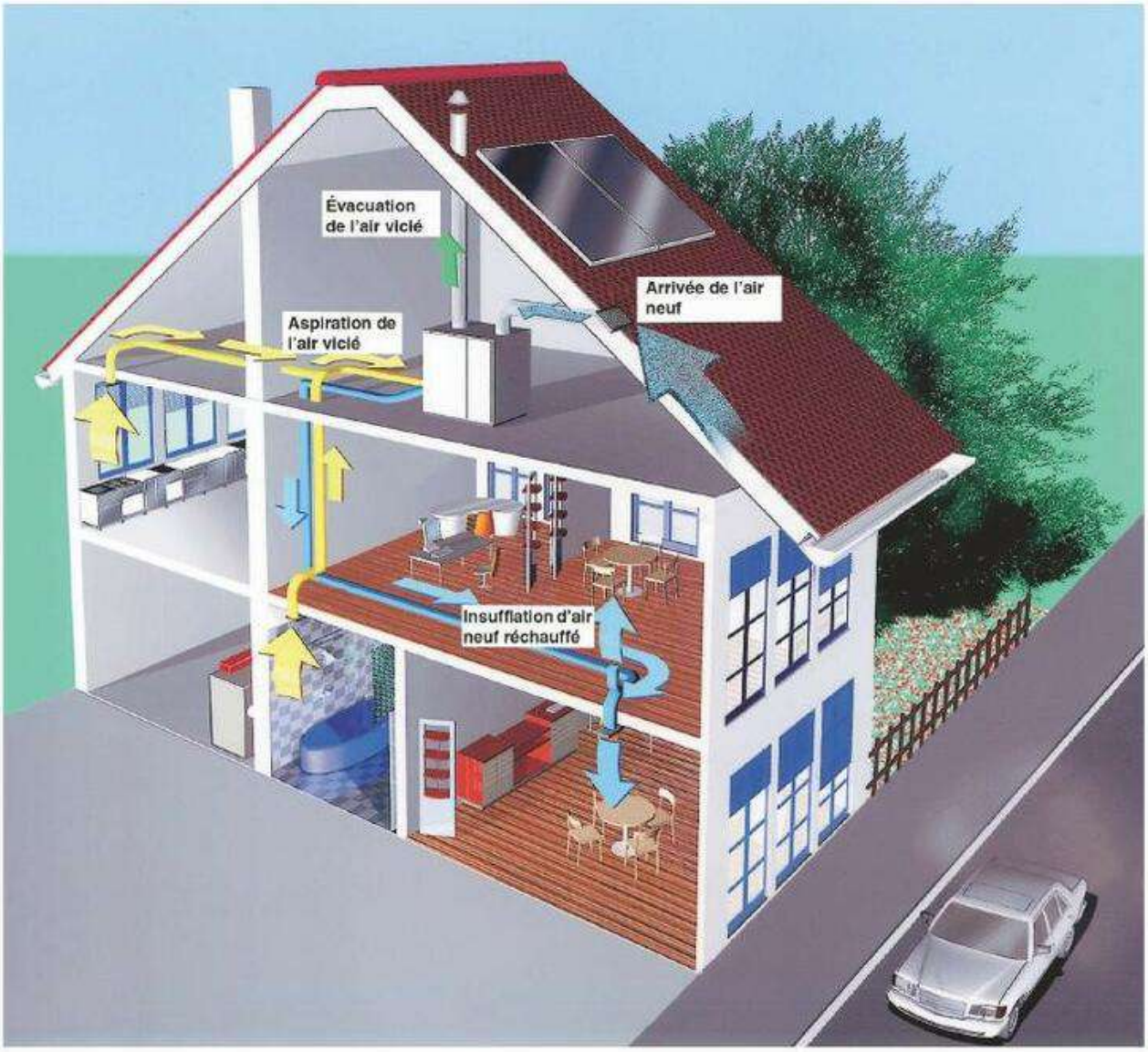
Alimentation d'un extracteur temporisé



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Les VMC double flux limitent la perte de chaleur entraînée par le renouvellement de l'air. La chaleur de l'air vicié extrait des pièces humides est récupérée pour réchauffer l'air neuf et filtré pris à l'extérieur. Les économies de chauffage sont importantes puisque 70 à 90 % de l'énergie calorifique de l'air extrait sont récupérés. La contrepartie est un coût plus élevé et une installation plus complexe que celle des VMC simple flux. Leur principe de fonctionnement est un système d'insufflation combiné à un système d'extraction. L'air neuf est aspiré par une prise d'air extérieure, filtré, puis réchauffé dans un échangeur thermique. Il est ensuite insufflé dans les pièces principales. L'air vicié est extrait mécaniquement par des bouches situées dans les pièces de service, dirigé dans l'échangeur thermique pour transmettre sa chaleur à l'air neuf, puis évacué par une sortie située sur le toit. Il est à noter que la VMC double flux présente aussi l'avantage de préserver l'air frais des habitations en été.



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Les indicateurs de consommation

La dernière réglementation thermique concernant les bâtiments neufs résidentiels (individuels ou collectifs) impacte directement les installations électriques, notamment ses articles 23 et 24.

L'article 23 impose un système d'affichage et de mesure des consommations permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie, d'informer (dans le volume habitable) les occupants (au minimum mensuellement) de leur consommation d'énergie (par type d'énergie) selon la répartition minimale suivante : chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, réseau de prises électriques et autres. Cette mesure permettrait de réaliser des économies d'énergie d'environ 10 %.

L'article 24 impose la gestion et l'optimisation du chauffage. Une installation de chauffage doit comporter un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique du chauffage en fonction de la température intérieure du local d'habitation. La gestion du chauffage permet de réaliser des économies de 30 %. Pour les habitations équipées en chauffage électrique, les fabricants proposent des gestionnaires d'énergie (gestion du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire) permettant également de disposer d'un système d'indicateur de consommation. Des exemples sont disponibles dans l'ouvrage consacré au chauffage *Schémas électriques 2,* chez le même éditeur. Nous présentons ici des systèmes d'indicateur de consommation indépendants d'un gestionnaire de chauffage.

Le principe de mesure des circuits électriques est simple puisqu'il suffit d'installer un transformateur de courant (ou tore) autour des conducteurs de phase des circuits à mesurer. C'est un peu plus compliqué pour les autres mesures (gaz, eau chaude), car il faut disposer de compteurs à impulsion (reliés de façon filaire ou par radio) au compteur d'énergie ou de compteurs émetteurs radio (protocole OMS).

Les fabricants proposent des solutions pour tous les cas de figure avec la plupart du temps des solutions entièrement ou partiellement connectées. Dans ce second cas, le compteur est placé dans le tableau de protection pour une lecture en local.

L-F-C.FR

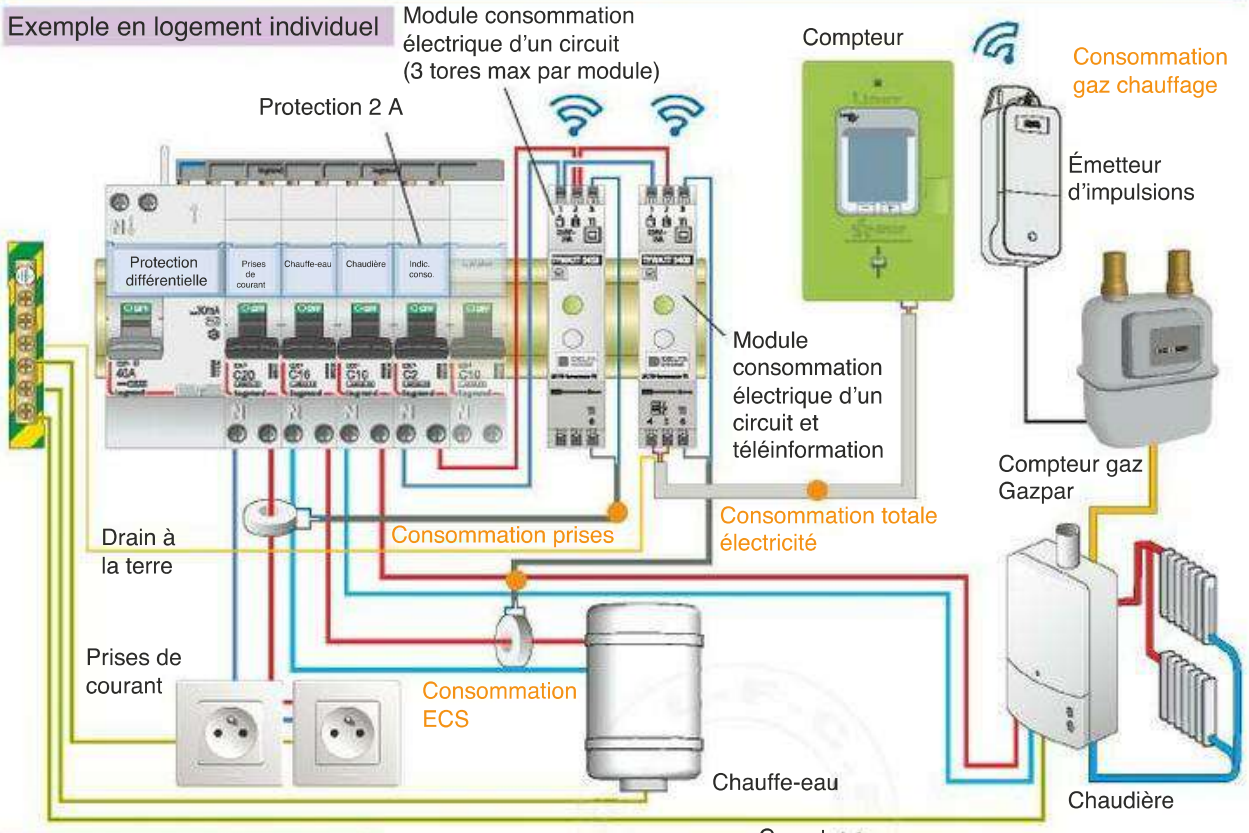
© Éditions Eyrolles

Indicateurs de consommation connectés pour installations hydrauliques

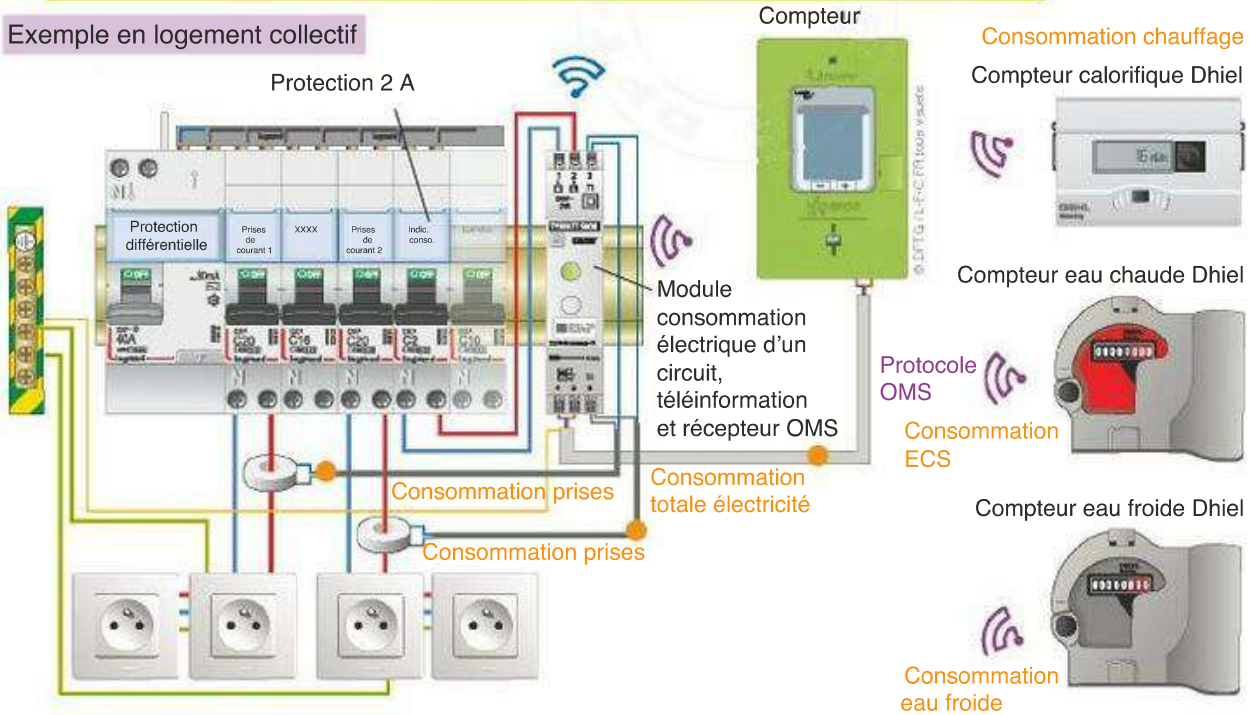
Solution maison connectée

Équipement indispensable

Exemple en logement individuel



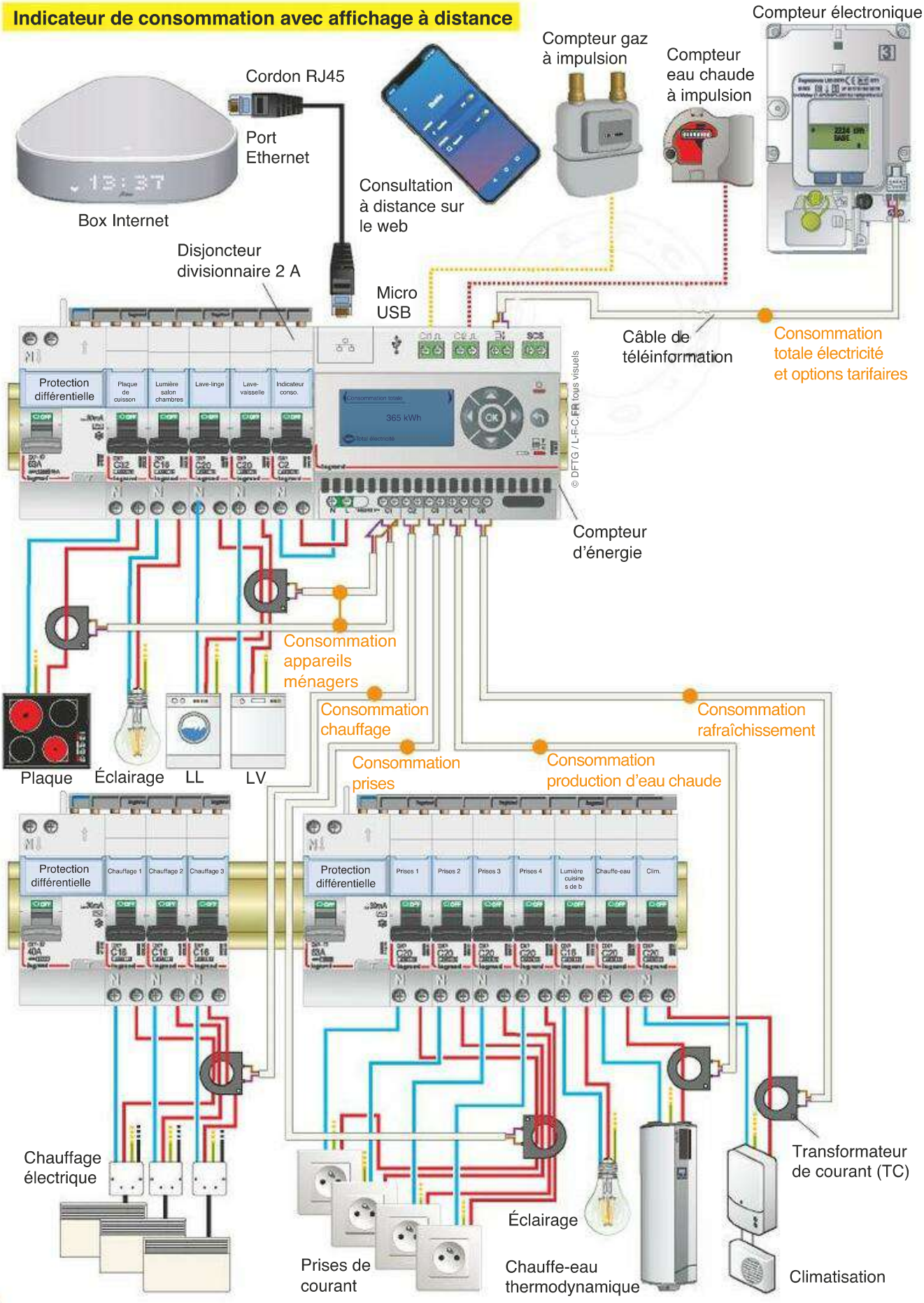
Exemple en logement collectif



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

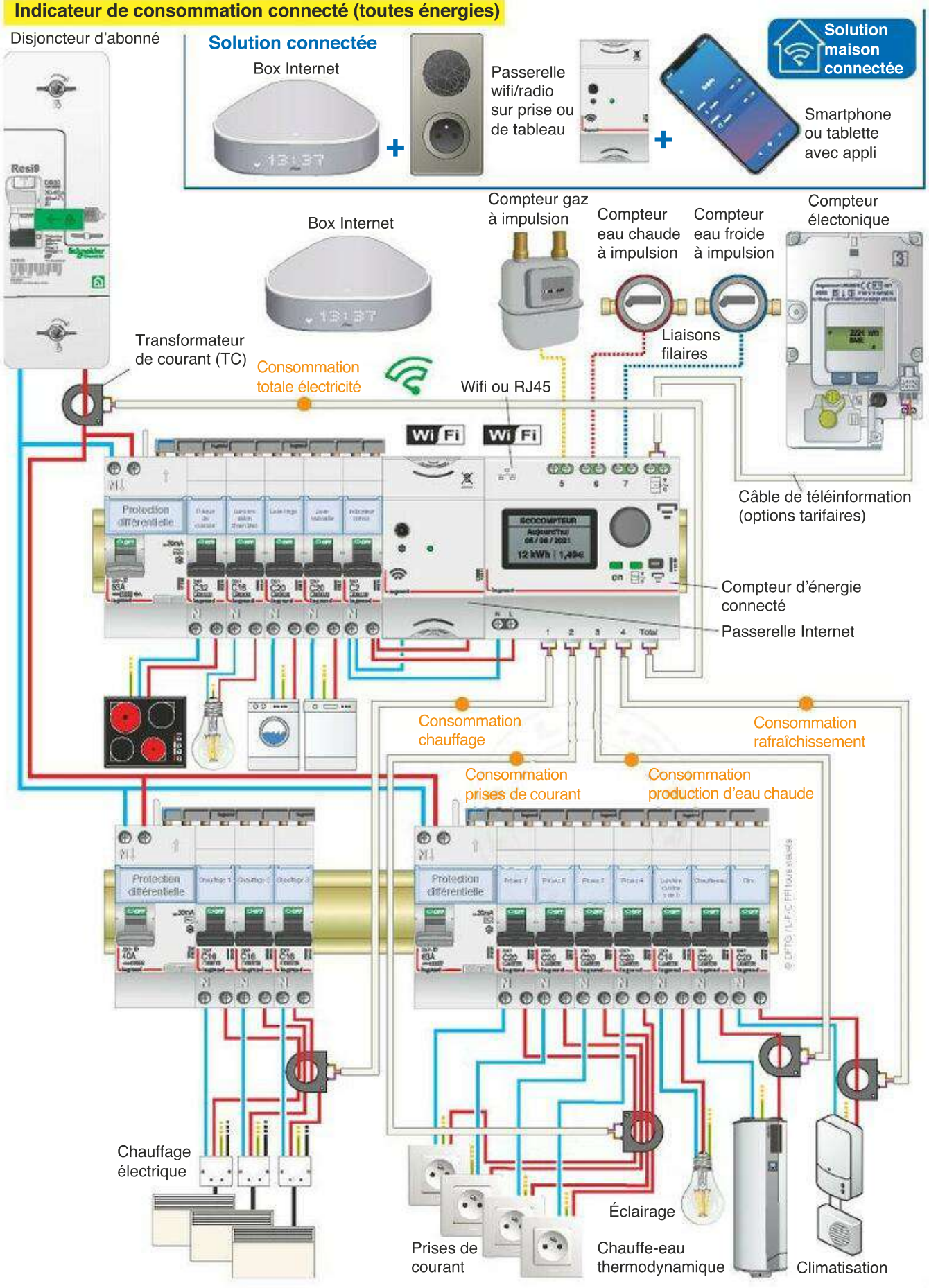
Indicateur de consommation avec affichage à distance



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

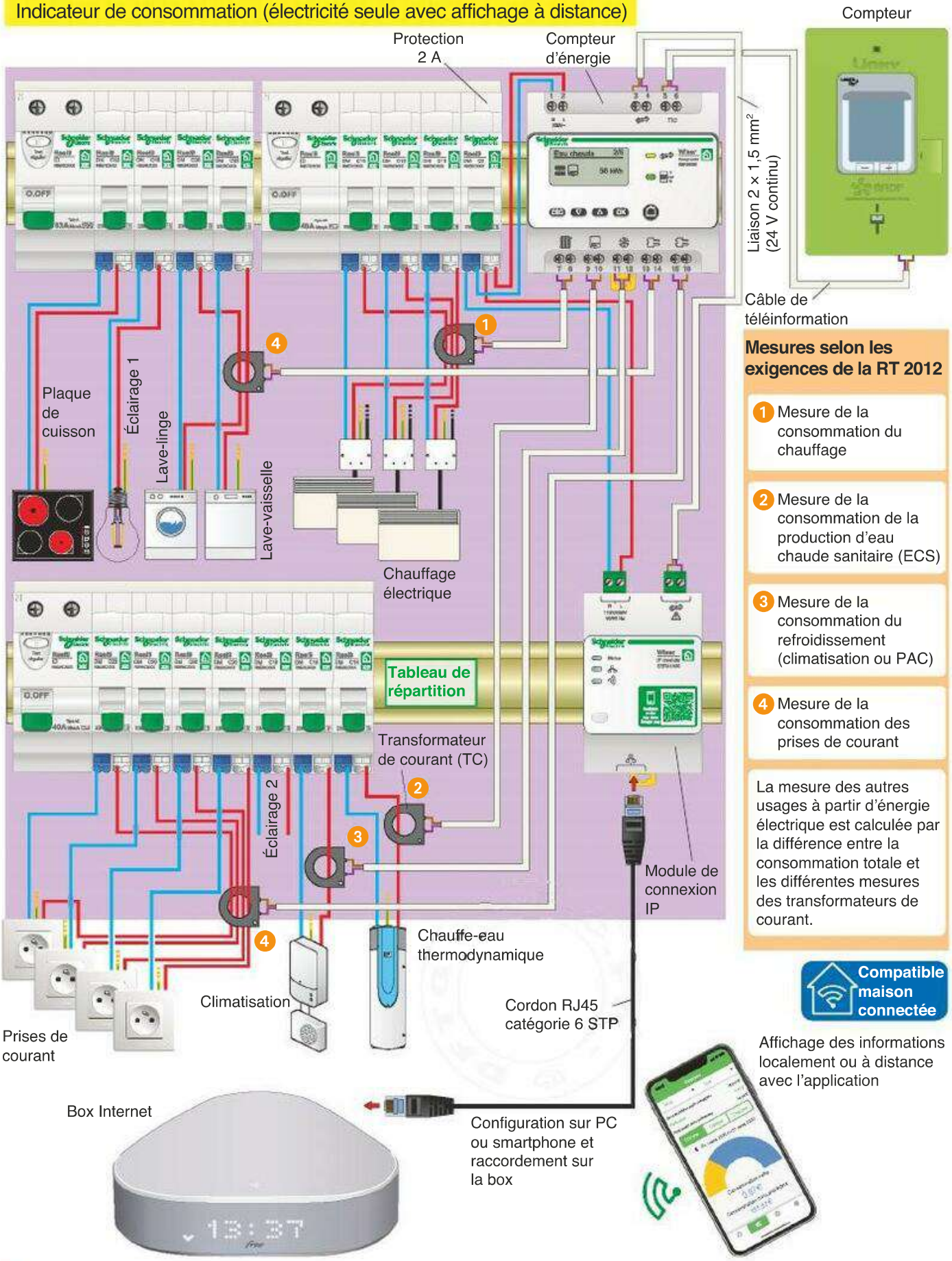
Indicateur de consommation connecté (toutes énergies)



L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Indicateur de consommation (électricité seule avec affichage à distance)



Mesures selon les exigences de la RT 2012

1. Mesure de la consommation du chauffage
2. Mesure de la consommation de la production d'eau chaude sanitaire (ECS)
3. Mesure de la consommation du refroidissement (climatisation ou PAC)
4. Mesure de la consommation des prises de courant

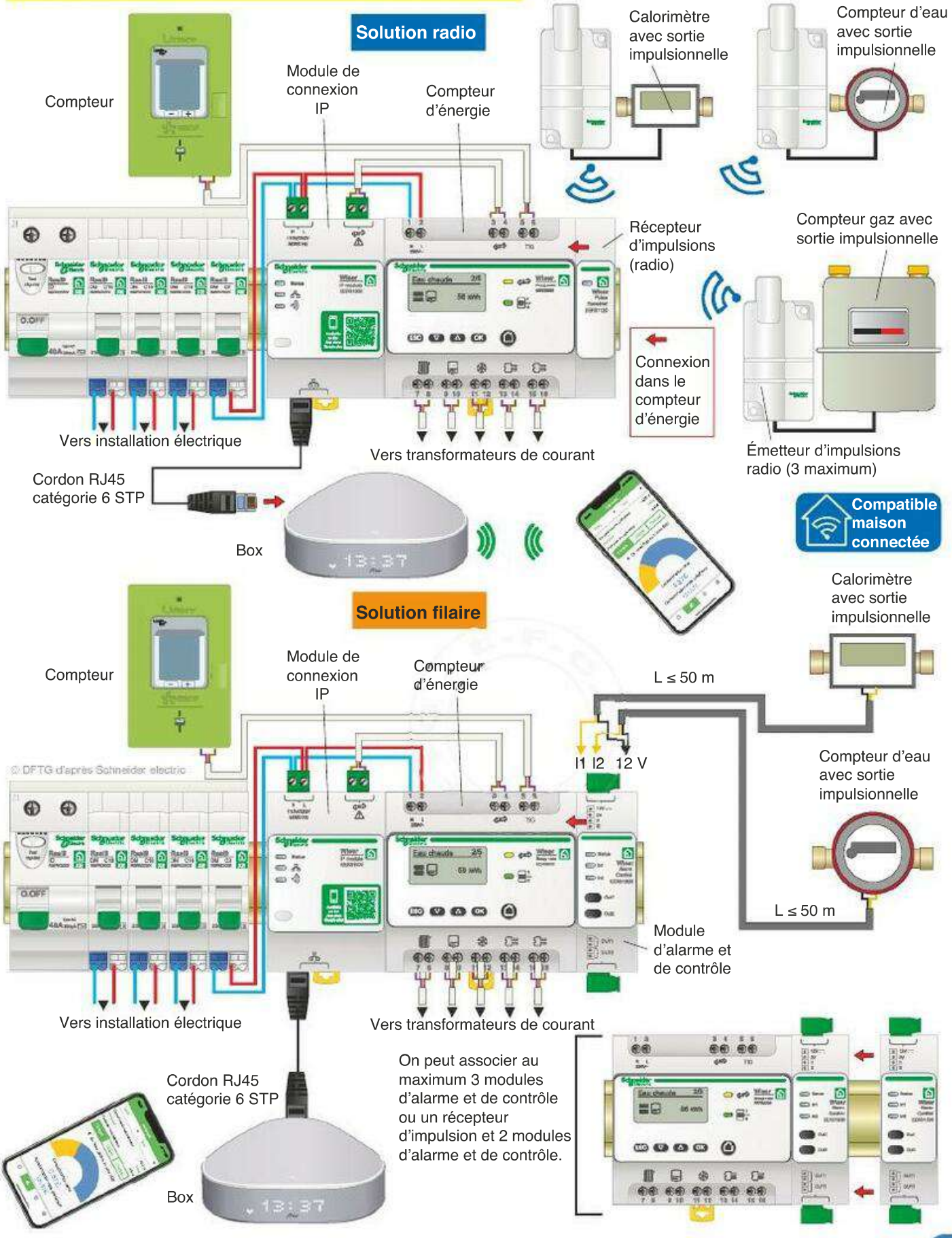
La mesure des autres usages à partir d'énergie électrique est calculée par la différence entre la consommation totale et les différentes mesures des transformateurs de courant.

Compatible maison connectée

L-F-C.FR

© Éditions Eyrolles

Indicateur de consommation (électricité et autres énergies)

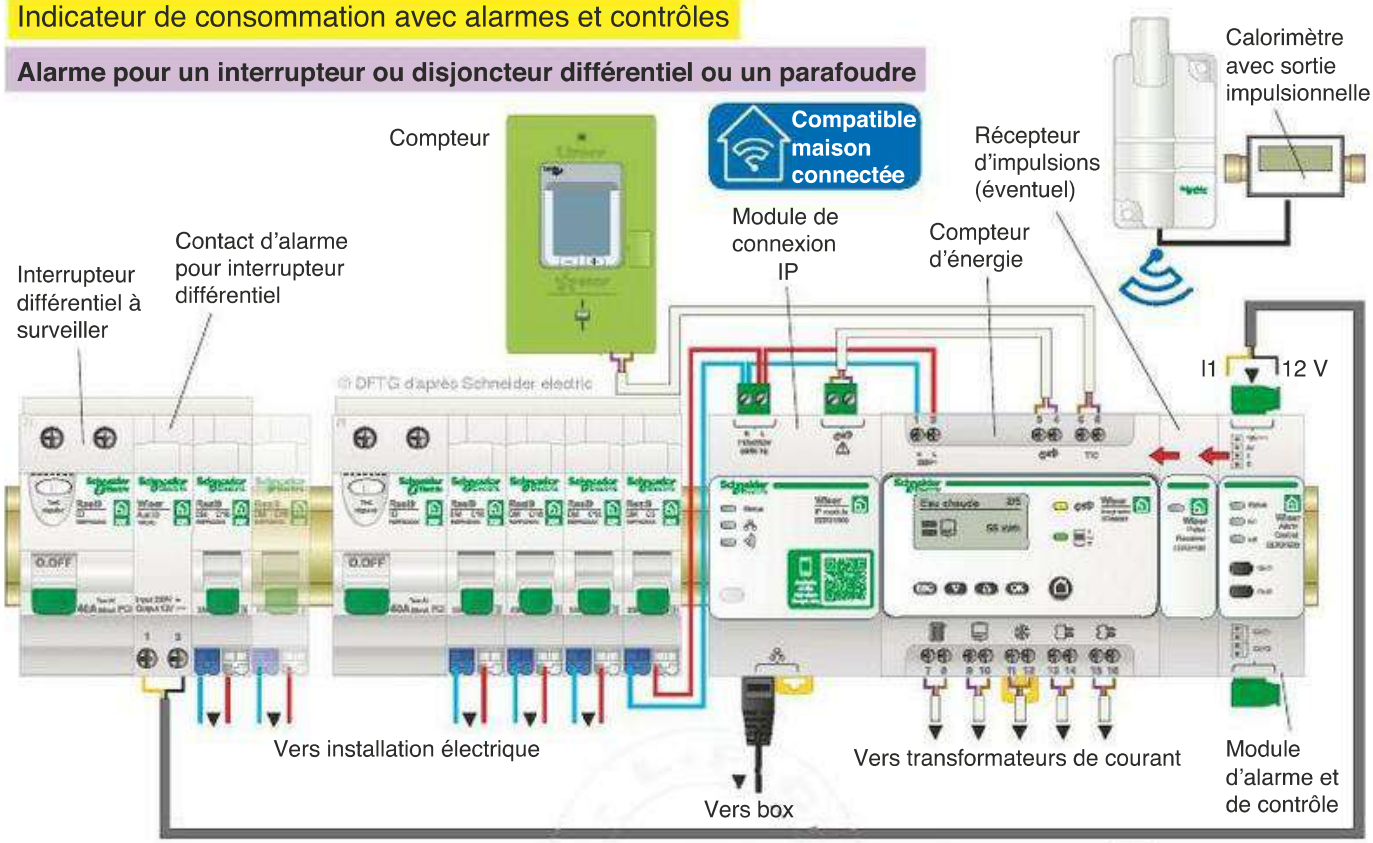


L-F-C.FR

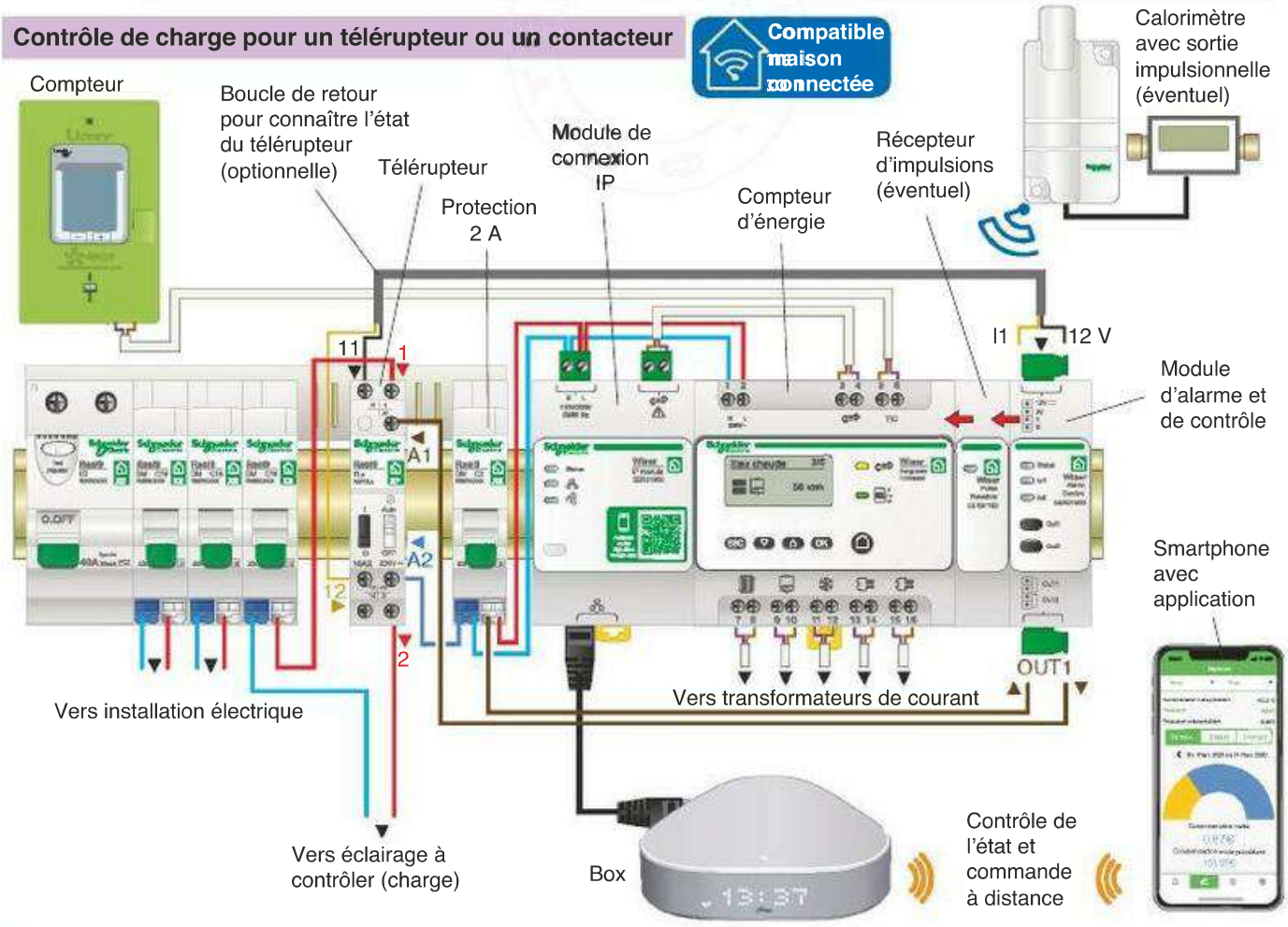
© Éditions Eyrolles

Indicateur de consommation avec alarmes et contrôles

Alarme pour un interrupteur ou disjoncteur différentiel ou un parafoudre



Contrôle de charge pour un télérupteur ou un contacteur



© Éditions Eyrolles

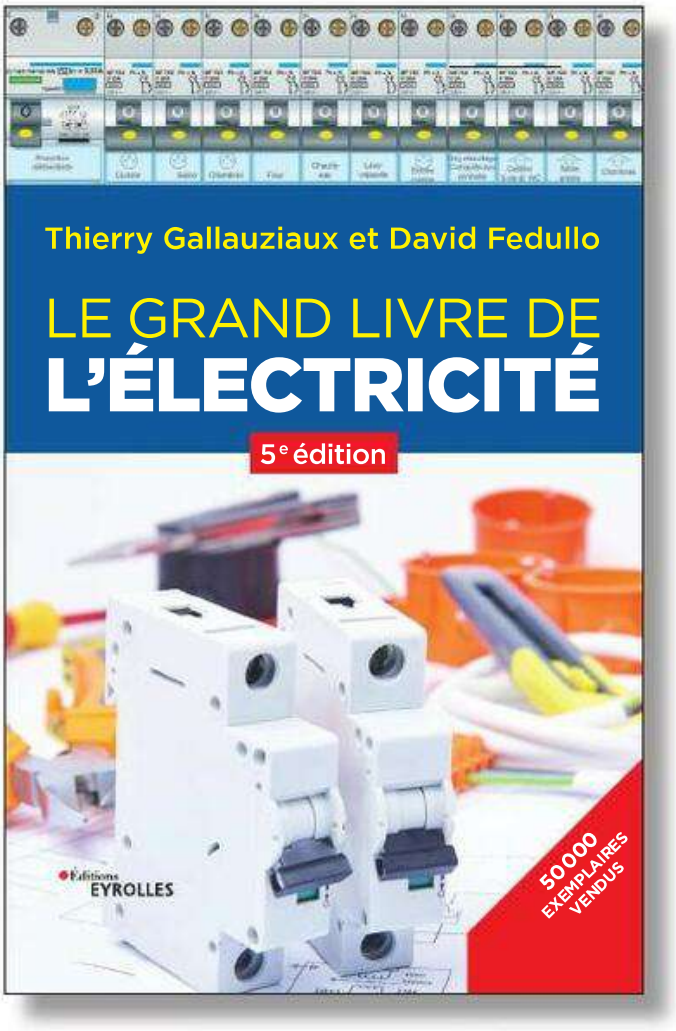
LE GRAND LIVRE DE **L'ÉLECTRICITÉ**

5e ÉDITION, 2018, 736 P.

Quotidiennement sollicitée par tous les occupants de la maison, l'installation électrique réclame la plus grande attention, tout comme les nombreux appareils qui y sont connectés, souvent en permanence.
Avec cette bible de l'électricité domestique, maîtriser cette complexité et garantir la sécurité sont à notre portée. On y trouvera non seulement les réponses à toutes nos questions mais aussi – à l'heure des économies d'énergie – quantité de conseils pratiques et de projets faciles à réaliser.

Scrupuleusement tenus à jour, les textes et les schémas sont en tous points conformes à la norme électrique, jusque dans ses amendements les plus récents. On dispose ainsi d'un guide pratique si complet que les bricoleurs avertis pourront réaliser eux-mêmes leur installation électrique de A à Z.
Dans leur domaine d'excellence, les auteurs ont rassemblé et méthodiquement classé dans ce grand livre tout en couleurs et très illustré tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur l'électricité dans la maison. Schémas et photos à l'appui, on verra clairement comment s'y prendre quand on voudra intervenir par soi-même et on comprendra bien comment procèdent les professionnels.

- Valeurs et unités de mesure
- Le diagnostic de l'installation domestique
- La planification de l'installation électrique
- Mises en œuvre d'une installation électrique
- Dépannages d'une installation existante
- Dépannages courants des appareils



LE GRAND LIVRE DE **LA MENUISERIE**

2018, 680 P.

Que l'on soit attiré par les techniques traditionnelles (comme le tournage sur bois) ou que l'on soit curieux des nombreuses innovations dont bénéficie la menuiserie (les charpentes en offrent l'exemple), que l'on veuille se former ou que l'on soit animé par le désir de découvrir – à travers son vocabulaire et ses techniques spécifiques – un art appliqué auquel le patrimoine doit beaucoup, ce nouveau grand livre des deux fameux auteurs plébiscités pour la clarté de leurs schémas et la précision de leurs explications répondra à toutes les attentes.

Les meubles à monter soi-même qui, depuis longtemps, nous sont devenus familiers ont sûrement contribué à changer notre image du menuisier : l'établi de l'ébéniste dans son atelier a souvent fait place à l'entreprise où l'on produit des éléments de construction avec des machines-outils. Aussi noble qu'il est ancien – car indissociablement associé au bois – ce métier du menuisier est pourtant plus vivant que jamais. Alors qu'on l'exerce toujours avec les outils traditionnels, il a par ailleurs considérablement évolué : déjà riche de tout ce que lui ont apporté des générations d'artisans, il bénéficie maintenant de la diversité des outils électroportatifs dédiés au travail du bois.

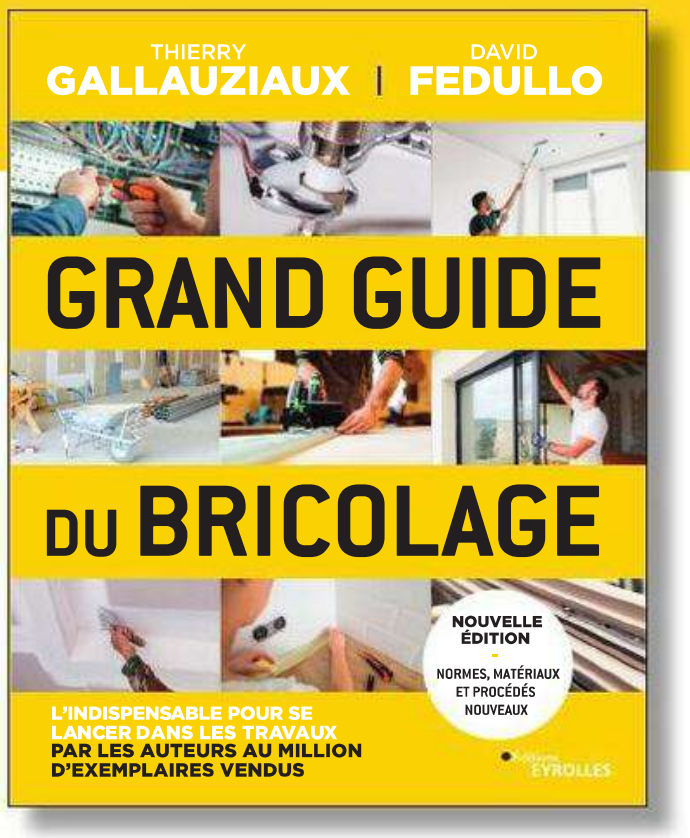
Pour explorer le vaste domaine de la menuiserie, la connaissance de l'outillage facilitera l'aventure. Mais, au-delà de la réalisation réussie des projets les plus variés – depuis un objet du quotidien composé de quelques planches jusqu'aux constructions les plus complexes – ce manuel encyclopédique révélera d'infinies possibilités à la portée d'un bricoleur, qu'il s'agisse de rénover un meuble ancien ou un parquet massif, de poser des portes et des fenêtres ou encore de réaliser des agencements avec les nouveaux dérivés du bois.

Bien plus qu'un manuel de travail du bois, le *Grand livre de la menuiserie* met ainsi à notre portée toutes les transformations auxquelles se prête ce matériau universel, d'autant plus apprécié qu'il est aussi le matériau écoresponsable par excellence.

GRAND GUIDE DU **BRICOLAGE**

NOUVELLE ÉDITION, 2020, 624 P.

Tournevis, marteau, perceuse, pinceau… Qui saurait dire combien de fois il lui a fallu effectuer dans la maison - et en urgence ! - une petite réparation ou, tout simplement, fixer un cadre, installer un appareil électroménager ou repeindre une pièce ? Occasionnels ou bien fréquents, divertissants ou pénibles, ces travaux nous donnent souvent envie de mieux faire encore. Alors, du sol au plafond, peut-on savoir tout faire… et tout réussir ?



Avec un texte clair, des pas à pas, des photos et des schémas très détaillés, découvrir et apprendre les bons gestes du bricolage est à la portée de tous.

Facile d'emploi, entièrement à jour des normes officielles comme des matériaux et des équipements les plus récents, le Grand guide du bricolage est l'ouvrage de base.

Au modèle d'un manuel professionnel où les réalisations types sont toujours précisément décrites, ce guide pratique d'auto-apprentissage permettra aussi à chacun d'entreprendre en toute confiance ses projets d'aménagement ou de rénovation (être l'artisan de sa cuisine, de sa salle de bains ou de son installation de plomberie, etc.).

- Bien bricoler
- Maçonnerie
- Cloisons et doublages
- Isolation thermique
- Plomberie
- Électricité
- Chauffage, ventilation et eau chaude sanitaire
- Carrelages et parquets
- Décoration et peinture
- Fixations
- Menuiserie
- Cuisines
- Salles de bains et WC
- Extérieurs

DES MÊMES AUTEURS CHEZ LE MÊME ÉDITEUR

Collection « Le grand livre »

Grand guide du bricolage
nouvelle édition 2020, 624 pages.

Le grand livre de la menuiserie
2018, 672 pages.

Le grand livre de l'électricité
2005, 5e éd. 2018, 736 pages.

Le grand livre de l'isolation
2009, 3e éd. 2012, 680 pages.

Collection « Pro »

La menuiserie
2016, 238 pages.

La plomberie
1998, 4e éd. 2020, 416 pages.

L'installation électrique
1996, 7e éd. 2021, 576 pages.

L'isolation thermique
2011, 2e éd. 2019, 440 pages.

Le carrelage de sol et mural
2017, 208 pages.

Collection « Comme un pro ! »

Rénovations et dépannages électriques
2013, 304 pages.

Collection « XL Pro »

La défonceuse, mode d'emploi
2017, 96 pages.

L'installation électrique en fiches pratiques
2017, 128 pages.

Collection « Par soi-même »

Douche, WC, kitchenette Réaliser un ensemble compact par soi-même
2013, 176 pages.

Électricité Réaliser son installation par soi-même
2012, 4e éd. 2017, 224 pages.

Peintures et papiers peints Techniques professionnelles par soi-même
2014, 144 pages.

Collection « Les cahiers du bricolage »

Agencer et monter les cloisons
2005, 2e éd. 2017, 80 pages.

Le diagnostic électricité
2013, 80 pages.

Les évolutions de la norme électrique
2004, 4e éd. 2016, 88 pages.

Le guide des parquets et sols stratifiés
2003, 56 pages.

Installer un tableau électrique
2002, 5e éd. 2017, 88 pages.

La plomberie en PER, PVC et multicouche
2011, 2014, 80 pages.

Les parquets Solutions techniques et professionnelles
2015, 80 pages.

Réparer la plomberie
2002, 2011, 56 pages.

Collection « Les cahiers de la construction »

L'isolation par l'extérieur
2010, 2e éd. 2015, 80 pages.

Isoler les combles
2011, 80 pages.